İlkin Rəhmətov
Leyla Əfəndizadə

İNFORMATİKA

(tələbələr üçün dərs vəsaiti)

Rəyçi: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

"Ümumi və Tətbiqi riyaziyyat" Kafedrası
professor,r.e.d

Abdullayev Vaqif Maarif oğlu

Dərs vəsaitində "İnformatika fənni" ndən ilkin biliklər yer alır. Dərslikdə video dərlərin yer alması tələbələrin fənni daha yaxşı qavramağa şərait yaradacaq. Dərs vəsaiti kollecin 1-ci kurs tələbələri üçün nəzərdə tutlub. Vəsaitdən digər ixtisasların tələbələri də istifadə edə bilər.

Bakı–2026, «El-Aliance» nəşriyyatı, 166 səhifə şəkilli, video izahlı

Ön söz

Müasir dövrdə informasiya texnologiyaları həyatımızın və fəaliyyətimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Kompüterdən düzgün və səmərəli istifadə bacarığı həm təhsil, həm də gələcək peşə fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan, tələbələrin informatika üzrə ilkin bilik və bacarıqlara yiyələnməsi onların gələcək təhsil və karyera imkanlarının genişlənməsinə mühüm töhfə verir.

Təqdim olunan bu kitab birinci kurs tələbələri üçün informatika fənni üzrə ilkin və zəruri biliklərin formalaşdırılması məqsədilə hazırlanmışdır. Kitabın əsas məqsədi tələbələrə informatikanın əsas anlayışlarını sadə, aydın və ardıcıl şəkildə izah etmək, kompüter və informasiya texnologiyalarından istifadə üzrə ilkin bacarıqlar qazandırmaqdır.

Mövzuların izahı zamanı nəzəri məlumatlarla yanaşı, praktik nümunələrə və vizual materiallara da geniş yer verilmişdir. Belə yanaşma tələbələrin mövzuları daha asan başa düşməsinə, öyrəndikləri bilikləri praktikada tətbiq etməsinə və informatika fənninə marağının artmasına şərait yaradır.

Kitabın mühüm üstünlüklərindən biri də yazılı və şəkilli izahlarla yanaşı, video izahların təqdim olunmasıdır. Video materiallar tələbəyə mövzunu yalnız oxumaqla deyil, həm də praktiki şəkildə izləyərək öyrənmək imkanı verir. Bu isə müxtəlif öyrənmə üsullarından istifadə etməyə və mövzuların daha yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir.

Kitabda verilən materialların sadədən mürəkkəbə doğru ardıcıllıqla təqdim edilməsi tələbələrin mövzuları mərhələli şəkildə mənimsəməsinə imkan verir. Hər bir mövzunun həm nəzəri, həm də praktik baxımdan izah olunması əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

İnanırıq ki, bu kitab tələbələrin informatika fənni üzrə ilkin biliklərinin formalaşmasında, kompüterdən daha düzgün və səmərəli istifadə bacarıqlarının inkişafında və müasir informasiya texnologiyalarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsində faydalı vəsait olacaqdır.

Kitabdan istifadə edən hər bir tələbəyə uğurlar və yeni biliklər əldə etmək yolunda müvəffəqiyyətlər arzulayırıq!

Elnur Xəlilov
Neft və Sənaye Universitetinin
Riyaziyyat kafedrasının müdiri,
Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru,
professor

Giriş
“İnformatika” və onun əsas anlayışları. İnformasiya anlayışı. İnformasiyanın ümumi xüsusiyyətləri



İnformatika–informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasında istifadə olunan kompüter texnikası vasitələri və metodlarından bəhs edən tətbiqi elm sahəsidir. İnformasiya prosesləri dedikdə informasiyanın toplanılması, saxlanılması, ötürülməsi və emalı başa düşülür. “İnformasiya” və “avtomatika” sözlərinin birləşməsindən yaranmış “İnformatika” termini 1960-cı ildə fransız mütəxəssisləri tərəfindən elmə gətirilmişdir. İnformatika–informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasını və onlardan istifadə texnikalarını, metodlarını öyrənən elmdir.

İnformatika elminin predmeti informasiyadır. İnformasiya sözü latın mənşəlidir, (informatio) məlumat, xəbər, fakt sözləri ilə eyniləşdirilir. Başqa sözlə, informasiya ətraf aləmdən aldığımız biliklər, kitabdan, qəzetdən aldığımız məlumatlar, televiziyadan, radiodan eşitdiyimiz xəbərlər və s. nəzərdə tutulur. İnformasiya sözünü bəzən verilən, bilik kimi sözlərlə də eyniləşdirirlər.

İnformatika informasiyanın xassələrini, əldə olunmasının, saxlanılmasının, ötürülməsinin, emalının üsul və vasitələrini öyrənən elmdir.

İnformatika termini ilk dəfə 1957-ci ildə alman alimi Karl Şteynbux tərəfindən işlədilmişdir. 1962-ci ildə Filip Dreyfus «informatique» sözünü fransız dilinə daxil etmiş, sonra isə bu söz «informatics» şəklində ingilis dilinə çevrilmişdir.

İnformatikada «informasiya» əvəzinə «verilənlər» və ya «bilik» sözlərindən istifadə olunur

İnformasiya – bizi əhatə edən hadisə və obyektləri əks etdirən və tərəfimizdən dərk olunan siqnallar yığınıdır. Burada 3 əsas elementi ayırmaq vacibdir:

- mənbə;
- qəbuledici;
- əlaqə kanalı.

Bunların qarşılıqlı münasibətində informasiya yaranır. İnformasiya termini ilə bir sırada verilən anlayışı durur. Verilən – konkret formada ifadə edilən informasiyadır. Verilən və informasiya ayrı-ayrılıqda emal olunur, dəyişdirilir, sistemləşdirilir, çeşidlənir və bunun nəticəsində də yeni informasiya və yaxud yeni biliklər alınır.

«Verilən» anlayışını belə izah etmək olar. Fərz edək ki, müşahidəçi öyrənilən obyektin vəziyyəti haqqında məlumatı toplayıb, müəyyən formada yaddaşında saxlayır. Bu halda deyirlər ki, müşahidəçinin yaddaşında obyektin vəziyyətini əks etdirən verilənlər var.

Verilənlər (ing. “data”, lat. “datum” – fakt) – texniki vasitələrlə saxlanılması, emal edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir olunan (kodlaşdırılan) məlumatdır. İnformasiya – verilənlərin faydalı məzmunudur. Qavranılma şkalası ilə verilənlər və bilik arasında aralıq mövqe tutur. **Bilik** – dərkolunma vasitəsilə alınan informasiyadır.

Bilik elə informasiyadır ki, onun əsasında məntiqi mühakimələr yolu ilə yeni qərarlar qəbul edilə və təkliflər alına bilər. Yəni, biliklər bizə yeni çıxarışlar etməyə, yeni təkliflər almağa imkan verir. İnformasiya mübadiləsi siqnalların hesabına həyata keçirilir. İnformasiya mübadiləsi zamanı əsas iştirakçı subyektlər informasiya mənbələri və informasiya qəbulediciləri hesab olunurlar. İnformatikada fakt, məlumat, xəbər terminləri çox vaxt "verilənlər" sözü ilə ifadə olunur.



Verilən dedikdə, qeydə alınmış siqnallar nəzərdə tutulur. Verilənlər bəzən həqiqətdə mövcud olmayan anlayışları da ifadə edə bilər. İnformasiya isə qəbul edilmiş siqnallardır. Bir verilən o vaxt informasiyaya çevrilə bilər ki, o mütləq hər hansı bir mənanı ifadə etməlidir. Bilik isə qərar qəbul etməyə imkan verən sistemləşdirilmiş informasiyadır. Verilənlərin ümumi halda ad, qiymət, tip və struktur xarakteristikaları vardır.



İNFORMASIYANIN NÖVLƏRI

Verilənlərin informasiya olunması üçün onları anlamaq və dərk etmək lazımdır, buna isə insan bacarır. Əgər məlumatı alan insan onun yazıldığı dili bilirsə, o həmin məlumatın mənasını anlaya, yəni informasiya ala bilər. İnformasiyanı emal etməklə və nizamlamaqla insan qanunauyğunluqları aşkarlayır, yəni bilik qazanır.

İnsan informasiyanı öz duyğu orqanları – gözləri, qulaqları, burnu, dili və dərisi vasitəsilə alır. Ona görə də aldığımız informasiyanı aşağıdakı növlərə ayırmaq olar: **vizual informasiya** görmə informasiyası, gözlər vasitəsilə daxil olur. **səs informasiyası** qulaqlar vasitəsilə daxil olur; **dad informasiyası** dil vasitəsilə daxil olur; **qoxu informasiyası** burun vasitəsilə daxil olur.

Taktil informasiya toxunma və ya dəri vasitəsilə qəbul



edilən məlumat növüdür. İnsanlar cisimlərin istiliyini, soyuqluğunu, səthinin quruluşunu (hamar və ya nahamar), formasını və təzyiqi hiss orqanları vasitəsilə müəyyən edir. Bu məlumat növü, xüsusilə görmə qabiliyyəti məhdud olan şəxslərin dünyanı dərk etməsində və oxumasında (məsələn, Brayl əlifbası vasitəsilə) mühüm rol oynayır.

İnsan informasiyanın təxminən 90 %-ni göz vasitəsilə, 9 %-ni qulaq vasitəsilə, 1 %-ni isə digər duyğu üzvləri vasitəsilə qəbul edir.

İNFORMASIYA PROSESLƏRI

İnformasiya prosesi dedikdə hər hansı bir hadisənin gedişi, inkişafı, yaxud bu hadisədə iştirak edən obyekt və obyektlərin vəziyyətinin ardıcıl dəyişməsi başa düşülür. Əsas olaraq informasiya prosesi dedikdə: informasiyanın qəbulu; informasiyanın saxlanması; informasiyanın ötürülməsi; informasiyanın emalı başa düşülür

İnformasiyanın saxlanması. İnsanlar topladıqları məlumatları, bilikləri saxlaya bilməsəydilər, cəmiyyət inkişaf edə bilməzdi. Məhz saxlanmış biliklər nəticəsində biz ötən

dövrləri öyrənmişik. İnsan beyni informasiyanı saxlamaq üçün ən mükəmməl vasitədir. İnformasiyanın saxlanılması – toplanmış informasiyanın yaddaş daşıyıcılarında saxlanılması nəzərdə tutulur. İnformasiyadan başqa insanların da yararlana bilməsi üçün onları digər vasitələrdə saxlamaq imkanı olmalıdır. İnformasiyanı saxlamq üçün ən geniş istifadə olunan daşıyıcı kağızdır. Eramızın II əsrində Çində ixtira olunmuş kağız bu gün də insanlara xidmət edir. Qədim dövrdə informasiya daş-qaya üzərində, heyvan dərilərində, papiruslarda və s. saxlanılırdı. Hal-hazırda isə kağızda, kompakt disk, fləş yaddaş, bulud yaddaşda və s. vasitəsilə saxlanılır. Yaddaşda olan informasiya bir şəxsə məxsus olur.

İnformasiya ötürülməsi prosesində həmişə 3 obyekt iştirak edir.

İnformasiya mənbəyi-*informasiya alındığı obyektdir*

İnformasiya **rabitə kanalları** *vasitəsilə siqnallar şəklində ötürülür*

İnformasiya qəbuledicisi *isə informasiyanı qəbul edən obyektdir.*

İnformasiya mənbəyi ixtiyari obyekt, informasiya qəbuledicisi isə informasiyanı qəbul edən obyektdir.



İnformasiya informasiyanın axtarılması (toplanılması), saxlanılması, emalı, ötürülməsi nəzərdə tutulur.
İnformasiyanın toplanılması – öyrəniləcək obyekt haqqında insana lazım olan məlumatların alınmasıdır. Məsələn, marketdə hər hansı məhsulun olub-olmaması haqqındakı məlumatı vitrinlərə baxmaqla, ya satıcılardan soruşmaqla və ya elektron kataloqlara baxmaqla almaq olar. Hal-hazırda daha çox

avtomatlaşdırılmış (qurğuların köməyilə) axtarış üsulları geniş yayılmışdır. **İnformasiyanın emalı** – informasiya üzərində müəyyən dəyişikliklərin aparılmasıdır. Məsələn, musiqilərə əlavə səs tonlarının artırılması, şəkillərin formasının, rənginin dəyişdirilməsi, mətnlərin redaktəsi və formatlaşdırılması və s. **İnformasiyanın ötürülməsi** – toplanmış informasiyanın emal olunması üçün və ya emal olunmuş informasiyanın istifadəçilərə çatdırılmasıdır. Qısa məsafəli ötürmələrdə kabellər və digər simsiz ötürmə vasitələrindən, uzaq məsafəli ötürmələrdə isə rabitə kanallarından istifadə olunur.

İnformasiyanı uzun müddət saxlaya və daşıya bilən vasitələrə **informasiya daşıyıcıları** deyilir.

XII əsrdaən XX əsrin ortalarına qədər əsas informasiya daşıyıcıları kağız idi.



Əsas informasiya daşıyıcısı növləri aşağıdakılardır:

- **Kağız daşıyıcılar:** Kitablar, jurnallar, xəritələr və qəzetlər.
- **Maqnit daşıyıcılar:** Sərt disklər (HDD), elastik disklər (disketlər) və maqnit lentləri.
- **Optik daşıyıcılar:** CD, DVD və Blu-ray disklər.
- **Elektron və bərk cisimli (Solid-State) daşıyıcılar:** Kompüterlərdə istifadə olunan SSD-lər, USB fləş-kartlar (fleşkartlar) və müxtəlif yaddaş kartları (microSD)

İNFORMASİYANIN XASSƏLƏRİ

Tamlıq. İnformasiya *tam* olmalıdır. İnformasiyanın tamlığı obyekt və ya hadisə haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı ilə müəyyən olunur. Yarımçıq informasiya əsasında qərar qəbul etmək ya çətin olur, bəzən də qərar qəbul etmək olmur, yada arzuolunmaz nəticələrə səbəb ola bilir. *Məsələn, xəstəni müayinə edən həkim xəstə haqqında daha mümkün qədər çox informasiya əldə etməyə çalışır və onu dioqnostika üçün müxtəlif yerlərə yönəldir. Çünki o, işinin məsuliyyətini anlayır və bilir ki, xəstə haqqında dolğun məlumat əldə edə bilməsə düzgün diaqnoz qoya bilməz və nəticə istənilən kimi olmaya bilər, hətta ola bilsin ki, insan həyatının sonlanması ilə nəticələnə bilər.*

Etibarlılıq. İnformasiya bilərəkdən, yaxud bilmədən təhrif oluna bilər. Ona görə də hər hansı hadisə ilə bağlı araşdırma aparılan zaman mümkün qədər çox insanın fikri öyrənilir. Müxtəlif mənbələrdən alınan informasiyalar üst-üstə düşdükdə onu *etibarlı* hesab etmək olar. İndi İnternet ən populyar informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu da təbiidir: kitabxanaya getmədən, saatlarla müxtəlif kitabları, jurnalları vərəqləmədən, sadə axtarışla bir anın içərisində istədiyiniz

mövzuda İnternetdən məlumat tapmaq mümkündür. Ancaq İnternetdən əldə olunmuş informasiyaya nə dərəcədə etibar etmək olar? Burada ən səmərəli yol eyni mövzu ilə bağlı informasiyanı fərqli mənbələrdən (saytlardan) götürüb, onları tutuşdurmaqdır.

Aktuallıq. İnformasiya köhnələ bilir. Məsələn, dünən üçün hava proqnozu bu gün artıq *aktual* olmur. Yəni dünən aktual olan informasiya bu gün aktuallığını itirə bilər. Eləcə də, bu gün aktual olmayan informasiya sabah aktuallıq qazana bilər. Məsələn, bir sıra böyük ideyalar öz zəmanəsini qabaqlayır, yalnız üstündən onillər, yüzillər ötdükdən sonra insanların diqqətini çəkir, aktuallaşır.

Obyektivlik. Aydındır ki, istənilən informasiya haqqında bütün insanların fikri eyni olmur. Başqa sözlə, hər kəsin öz subyektiv fikri olur. Kiminsə şəxsi mülahizəsindən, alınma üsulundan asılı olmayan, yaxud çox az asılı olan informasiya *obyektiv* hesab edilir. Məsələn, idman yarışlarında hər bir hakimin idmançılara verdiyi qiymət subyektivdir. Ona görə də obyektivliyi təmin etmək üçün bir sıra idman növlərində qiyməti bir hakim deyil, hakimlər briqadası verir. Ancaq bu halda da verilmiş qiymətin tamamilə obyektiv olmasını demək çətindir. Tarixin sınağından çıxmış, elmi təcrübələrlə sübut olunmuş informasiyanı da obyektiv hesab etmək olar.

Anlaşıqlıq verilən informasiya hamı tərəfindən başa düşülən və aydın olmalıdır.

İNFORMASIYANIN ÖLÇÜ VAHIDLƏRI

Əşyanın ağırlığını, yolun uzunluğunu, havanın temperaturunu ölçdüyümüz kimi informasiyanın tutumunu da ölçmək olar. Bu zərurət əsasən informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması zamanı meydana gəlmişdir. Kompüterdə emal olunan, saxlanılan informasiya 0 və 1 ikilik (binary)

rəqəmlərinin köməyilə kodlaşdırılır. Bu rəqəmlərin seçilməsi heç də təsadüfi deyildir. Kompüter bildiyimiz kimi elektrik cərəyanı ilə işləyən bir qurğudur. Elektrik siqnallarının da iki vəziyyəti ola bilər: siqnal var – 1, siqnal yox – 0. İnformasiyanın tutumunun ölçülməsi zamanı bu ikilik rəqəmlər (Binary Digit) etalon kimi qəbul edilmiş və nəticədə informasiyanın ən kiçik ölçü vahidi Bit (Binary Digit) meydana gəlmişdir. Deməli, minimal ölçü vahidi olan "bit" dedikdə kompüterin yaddaşında təsvir olunmuş hər hansı "0" və ya "1" nəzərdə tutulur.

Bit çox kiçik, məntiqi cəhətdən bölünməz vahid olduğundan əsas ölçü vahidi kimi baytdan istifadə olunmuşdur. İnformasiyanın həcmi artdıqca bayt da kifayət etməmiş, daha böyük ölçü vahidləri formalaşdırılmışdır. Bu ölçü vahidləri və onlar arasındakı əlaqələri aşağıdakı kimi təsvir etmək olar

1 B= 8 bit=2^3bit

1KB=2^{10} b=2^{13} bit

1 MB=2^{10} Kb =2^{20} b=2^{23} bit

1GB=2^{10} Mb-2^{20}Kb =2^{30} b=2^{33} bit

1 TB =2^{10} Gb =2^{20} MB=2^{30}Kb =2^{40} b=2^{43} bit

1PT=2^{10}Tb= 2^{20} Gb =2^{30} MB=2^{40}Kb =2^{50} b=2^{53} bit

1 Eb=2^{10} Pb=2^{20}Tb= 2^{30} Gb =2^{40} MB=2^{50}Kb =2^{60} b=2^{63} bit

1ZB=210 Eb=2^{20} Pb=2^{30}Tb= 2^{40} Gb =2^{50} MB=2^{60}Kb =2^{70} b=2^{73} bit

İnformasiyanın kodlaşdırılması.

Kodlaşdırılmış məlumatların informasiya daşıyıcılarına ötürülməsi

İnformasiya öz orijinal formasında saxlanıla emal edilə və ötürülə bilər. Buna görə də onu başqa formada təqdim etməyə ehtiyac yaranır.

İnformasiyanın bir təqdimetmə formasında xüsusi işarələr-kodlar vasitəsilə digər formada təqdim edilməsinə **kodlaşdırma** deyilir.

Kod-informasiyanı təqdim etmək üçün qəbul edilmiş şərti işarələr toplusudur.

Çox qədim zamanlardan informasiyanın bir yerdən digər yerə təhlükəsiz şəkildə daşınması üçün müxtəlif kodlaşdırma sistemlərindən istifadə olunmuşdur. Buna Sezar, Brayl, Morze və s. əlifbalarını misal göstərmək olar. Kompüterlərin meydana gəlməsindən sonra informasiyanın kompüter vasitəsilə emalı, ötürülməsi və bu kimi informasiya proseslərini həyata keçirmək üçün də müxtəlif kod sistemlərindən istifadə olunmuşdur. İnformasiyanın kodlaşdırılması zamanı ikilik simvollardan (0 və 1) istifadə olunması daha əlverişlidir.

Müasir kompüterlər təkcə simvollarla yox, digər tipli informasiya ilə də işlədiyindən onların da kodlaşdırılması zərurəti meydana çıxmışdır. Bunlara ayrı-ayrılıqda baxaq: **mətn** (simvol) tipli informasiyanın kodlaşdırılması. **Simvol** tipli informasiyanın kodlaşdırılması üçün müxtəlif kod sistemləri yaradılmışdır: Bunlardan əsas ikisi, ASCII və UNICODE ilə tanış olaq. Əsas standart kimi ABŞ-da Milli Standartlaşdırma İnstitutunda (ANSI) işlənilmiş **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange) standartı olmuşdur. ASCII cədvəlində 256 simvolun kodu təsvir olunmuş və bu kodlar kompüterə tanıdılmışdır.

Bu kod sistemində (əlifbada) yerləşən simvollar, əsasən, 3 yerə ayrılır:

1. hər biri bir bayt təşkil edən 256 koddan ilk 32-si (0-dan 31-ə qədər) kompüter, printer və başqa qurğuların istehsalçılarına verilmişdir, bu simvollar bəzən idarəedici simvollar (Non Printable) da adlandırılır. Onlar bu kodları istədikləri əməliyyat üçün təyin edir.

2. 32-dən 127-yə qədər olan kodlar dünyadakı bütün kompüter sistemlərinin istifadə etdiyi simvolların kodlarını təşkil edir. Buraya durğu işarələri, ərəb rəqəmləri, latın əlifbasının böyük və kiçik hərfləri və s. daxildir.

3. 128-dən 255-ə qədər olan kodlar isə milli əlifbalar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Burada müxtəlif ölkələr öz simvollarını yerləşdirir (bütün milli əlifbaların simvollarını burada yerləşdirmək mümkün olmamışdır). ASCII kodlaşdırma sisteminə əsasən maksimum 256 simvolu kodlaşdırmaq olar. Burada hər bir simvol üçün kompüterin yaddaşında 8 bitlik yer ayrılır. Deməli bu kod sistemində yazılmış hər bir simvol kompüterin yaddaşında 8 bit = 1 bayt yer tutur. Təəssüf ki, ASCII kod sistemi bəzi milli əlifbaların (Azərbaycan, Çin, Koreya və s.) tam şəkildə təsvirinə imkan vermədiyindən daha geniş kod sistemi - **UNICODE** kod sistemi yaradılmışdır.

Bu kod sistemində isə maksimum 65536 simvol kodlaşdırıla bilər. Burada 1 simvol yaddaşda 16 bit = 2 bayt yer tutar.

Misal:

1) Dəftər ASCII və UNİCODE-də nə qədər yer tutur

Dəftər 6 simvoldan ibarət olduğundan ASCII-də bir simvol 1 bayt (8 bit) olduğuna görə 6•1=6 Bayt və 6•8 bit=48 bit yer tutur.

UNİCODE-də isə bir simvol 2 Bayt yer tutuduğundan 2•6=12 Bayt və 12•8=96 Bit yer tutar.

2) **Atam sabah qardaşıma kitab alar** cümləsi ASCII və UNİCODE-də nə qədər yer tutur ?

Əvvəlcə simvolları sayırıq (xatırladım ki, durğu işarələri rəqəmlər və boşluq da bir simvoldur), boşluqla birlikdə 31 simvoldan ibarətdir.

ASCII-də 31•1 bayt= 31 Bayt=31•8 bit =248 bit

UNİCODE-də 31•2 bayt= 64 Bayt=64•8 bit =512 bit

Sual:

1.“**İnformatika kitabı”** ASCII və UNİCODE-də nə qədər yer tutur ?

2. “**Qarabağ AZƏRBAYCANDIR”** UNİCODE-də nə qədər yer tutur ?

3. “**8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü**” ASCII və UNİCODE-də nə qədər yer tutur ?

Say sistemləri

Say sistemi ədədlərin rəqəmlər adlanan məhdud simvollar əlifbası vasitəsilə ifadə olunmasıdır. Say sistemi kodlaşdırmanın bir formasıdır. Müəyyən əlifba vasitəsilə yazılan sözə kod, kodun alınması prosesinə kodlaşdırma deyilir.

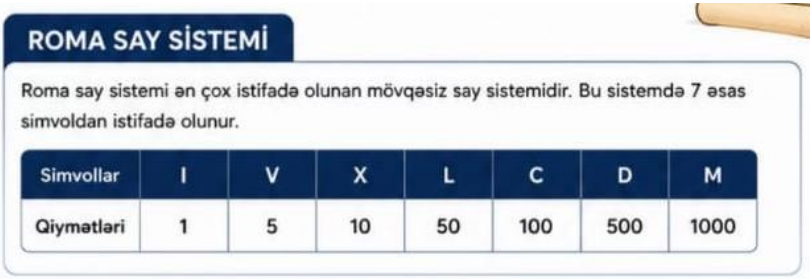
Say sisteminin iki növü var:



Mövqeli və mövqesiz say sistemləri

Mövqesiz say sitemlərində hər bir ədəd simvolların (rəqəmlərin) müəyyən yığımı ilə ifadə olunur. Burada ədədi təşkil edən rəqəmlərin qiymətləri onun tutduğu yerdən asılı olmur və hesab əməlləri mürəkkəb qaydalarla aparılır.

Bu say sistemlərinə 2500 min il əvvəl Qədim Romada istifadə olunan Rum say sistemini və Əlifba say sistemlərini misal göstərmək olar.



ROMA SAY SİSTEMİ

Roma say sistemi ən çox istifadə olunan mövqəsiz say sistemidir. Bu sistemdə 7 əsas simvoldan istifadə olunur.

Simvollar	I	V	X	L	C	D	M
Qiymətləri	1	5	10	50	100	500	1000

Rum say sisteminin əsasında I (bir barmaq) – 1 ədədi üçün, V (açılmış ovuc) – 5ədədi üçün, X (iki açılmış ovuc) -10 ədədi üçün istifadə olunmuşdu. 100, 500, isə uyğun olaraq latın dilində onların adlarının (Centum yüz, Demimille 5 yüz, Mille min) baş hərflərindən istifadə etmişdilər.

Bu simvollardan istifadə edərək istənilən ədəd yazılır. Bu say sistemində rəqəmin miqdar ekvivalenti onun ədədin yazılışındakı mövqeyindən asılı olmur. Məsələn XX 20-ni bildirir. Bu yazılışda birincə X-də 10-u, ikinci X-də 10 bildirir. Romalılar ədədi təsvir etmək üçün onu minliklərin, yüzlüklərin, onluqların, təkliklərin cəmi şəklində yazırdılar. Məsələn: 27 ədədini aşağıdakı kimi təsvir edirdilər:

YADDA SAXLA!

Roma rəqəmlərində eyni simvol ardıcıl 3 dəfədən çox yazıla bilməz!

Düzgün deyil: IIII, XXXX, CCCC
Düzgün yazılış: IV, XL, CD

ƏSAS PRİNSİP

Soldan sağa doğru oxuyuruq.
Hər simvolun sağdaki simvodan qiyməti:

- böyük və ya bərabərdirsə – **toplamaq,**
- kiçikdirsə – çıxmaq lazımdır.

MCM = 1000 + 900 = 1900
M = 1000
CM = 900

XXVII= 10+10+5+1+1=27
CCCXXXV=100+100+100+10+10+10+5=335
LXXX=50+10+10+10=80

Mövqesiz say sistemində qanunauyğunluq, əgər kiçik ədəd böyük ədəddən sonra gəlirsə toplanır, qabaq gəlirsə çıxılır.

XV=10+5=15 VX=10-5=5
XXI=10+10+1=21 XIX=10+10-1=19

Rum say sistemində uzun müddət istifadə etmişlər. Hələ 200 il bundan əvvəl iş vərəqlərində ədədlər rum rəq əmləri ilə yazılmalı idilər. O zaman belə düşünürdülər ki, adi ərəb rəqəmlərini saxtalaşdırmaq rahatdır. Hal –hazırda Rum say sistemindən əsasən kitablarda məşhur tarixlərin, cildlərin, fəsillərin başlıqlarının adlandırılmasında istifadə olunur.

Nisbətən müasir mövqesi say sistemləri sayılan Əlifba say sistemlərinə yunan, slavyan, fin və başqa say sistemləri aiddir.

QAYDALAR

1. Kiçik qiymətli simvol, böyük qiymətli simvoldan əvvəl yazılarsa, onlar bir-birindən çıxılır.
   (IV = 5 – 1 = 4, IX = 10 – 1 = 9, XL = 50 – 10 = 40, XC = 100 – 10 = 90, CD = 500 – 100 = 400, = 1000 – 100 = 900)
2. Kiçik qiymətli simvol, böyük qiymətli simvoldan sonra yazılarsa, onlar toplanır.
   (VI = 5 + 1 = 6, XV = 10 + 5 = 15, CL = 100 + 50 = 150, MD = 1000 + 500 = 1500)
3. Eyni simvol ardıcıl yazılarsa, onların qiymətləri toplanır. (**İstisna**: I, X, C, M simvolları 3 dəfədən çox ardıcıl yazıla bilməz.)
   III = 1 + 1 + 1 = 3, XX = 10 + 10 = 20, CCC = 100 + 100 + 100 = 300
4. Soldan sağa oxuyuruq və qaydalara uyğun olaraq toplama və çıxma əməliyyatlarını aparırıq.

Mövqeli say sistemləri

- İlk mövqeli say sistemi qədim Vavilonda kəşf olunmuşdur. Vavilon say sistemi onaltılıq idi, yəni 16 rəqəmdən istifadə olunurdu.
- Bu sistem bizim eradan təxminən 40 əsr əvvəl qədim Babilistanda mövqeyə görə nömrələmə əsasında yaranmışdır. Yəni eyni bir rəqəmin tutduğu yerdən asılı olaraq həmin rəqəm müxtəlif ədədləri ifadə edir. Bizim onluq say sistemində nömrələmədə mövqeyə görə nömrələməlidir.

Mövqeli say sistemində rəqəmin miqdar ekvivalenti onun ədəddəki yerindən asılı olur. Məsələn: 111 ədədində (soldan sağa) 1-yüzlüyü, ikinci bir onluğu, üçüncü 1 isə təkliyi bildirir.

111=100+10+1

123=100+20+1

İstənilən mövqeli say sisteminin üstünlüyü :

- Hesab əməllərinin yerinə yetirilməsinin sadəliyi;
- Ədədlərin yazılışı üçün tələb olunan simvolların miqdarının məhdud sayda olmasıdır

Mövqeli say sistemlərini aiddir:

İkilik say sistemi

Səkkizlik say sistemi,

Onluq say sistemi,

Onaltılıq say sistemi

ƏSAS MÖVQELİ SAY SİSTEMLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ

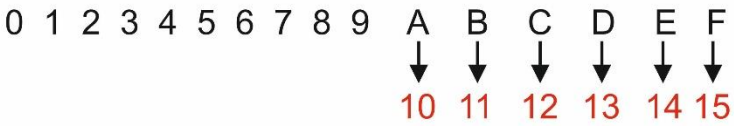
Sistem	İKİLİK (q = 2)	SƏKKİZLİK (q = 8)	ONLUQ (q = 10)	ONALTILIQ (q = 16)
İcazə verilən rəqəmlər	0, 1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Əsas (q)	2	8	10	16
Hər mərtəbənin çəkisi	2^n	8^n	10^n	16^n
İstifadə sahəsi	Kompüterlərin daxili hesablamaları	Kompüter arxitekturası, qısa yazılışlar	Gündəlik həyat, ümumi istifadə	Proqramlaşdırma, rəng kodları, ünvanlama, qısa yazılışlar
Nümunə	10110_2	725_8	345_{10}	$2A3F_{16}$

İkilik say sisteminin əsas 2-dir. Bu say sistemində yalnız 0 və 1 rəqəmlərindən istifadə olunur.

Səkkizlik say sisteminin əsası 8-dir və bu say sistemində 0,1,3,4, 5, 6,7 rəqəmlərindən kistifadə olunur.

Onluq say sisteminin əsası 10-dur və bu say sistemində 0, 1, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 rəqəmlərindən istifadə olunur. Onluq say sistemi hazırda hesablamalarda kistifadə etdiyimiz say sistemidir.

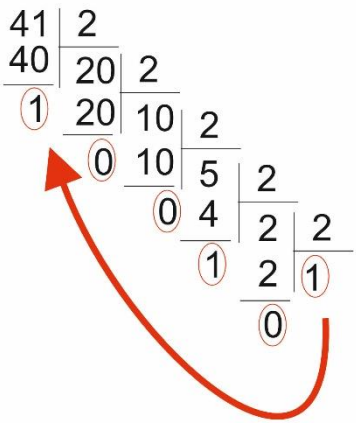
Onaltılıq say sisteminin əsas 16-dır və bu say sistemində 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən A,B,C,D,E,F hərflərindən istifadə olunutr



Bir say sistemindən digərinə keçid

Onluq say sistemindən 2-lik say siteminə keçid

10-luq say sistemindəki ədədi 2-lik say sisteminə keçirmək üçün onu 2-yə bölmək lazımdır. Qalıqda 0 və ya 1 alınana qədər proseduru davam etdirmək lazımdır. Alınmış qalıqları aşağıdan yuxarıya ardıcıllıqla yazmaq lazımdır. Aşağıdakı misalda 41 ədədinin ikilik say sisteminə keçidi göstərilmişdir.



Cavab: $41_{10} = 101001_2$

Tapşırıq: $84_{10}=?_2$

$105_{10}=?_2$

$113_{10}=?_2$

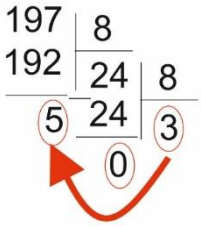
$214_{10}=?_2$

Onluq say sistemindən 8-lik say siteminə keçid

Onluq say sistemindənm 8-lik say siteminə keçmək üçün həmin ədəd 8-ə bölünməlidir. Qalıqlar axırdan əvvələ düzülməlidir.

Cavab: $197_{10}=305_8$

(*Onluq say sistemində olan 197-ni səkkizlik say sisteminə çevirmək üçün 197-ni 8-bölürük. 24 dəfə bölünür qalıq 5 qalır. 24 ədədi 8-dən böyük olduğundan onu yenidən 8-ə bölürük, 3 dəfə bölünür qalıq 0*)



Tapşırıq: $84_{10}=?_8$

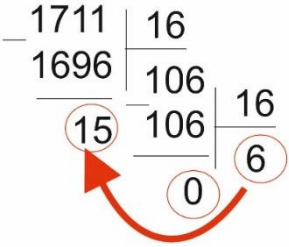
$123_{10}=?_8$

$415_{10}=?_8$

$511_{10}=?_8$

Onluq say sistemindən 16-lıq say siteminə keçid

Onluq say sistemindənm 16-lıq say sisteminə keçmək üçün həmin ədəd 16-ya bölünməlidir. Qalıqlar axırdan əvvələ düzülməlidir. Alınan qalıq 10-dan böyük və 15-dən kiçikdirsə müvafiq olaraq A,B,C,D,E,F yazılır.



Cavab: $1711_{10}=60F_{16}$

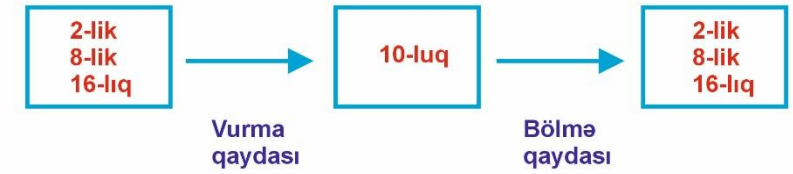
Tapşırıq: $98_{10}=?_{16}$

$135_{10}=?_{16}$

$313_{10}=?_{16}$

$569_{10}=?_{16}$

Digər say sistemlərindən onluq say sisteminə keçid



Onluq say sistemindən digər say sistemlərinə keçəndə əvvəlik səhifələrdə göstərdiyim kimi həmin ədədi say siteminin əsasına bölürdük. Onluq say sistemindən 2-lik say sisteminə keçdikdə həmin ədədi 2-yə, 8-lik say siteminə keçəndə həmin ədəd 8-ə, onaltılıq say sisteminə keçdikdə həmin ədəd 16-ya bölürdük. Bir sözlə bölmə qaydasında istifadə edirdik.

Digər say sistemindən 10-lu say siteminə keçdikdə vurma qaydasından istifadə edirik.

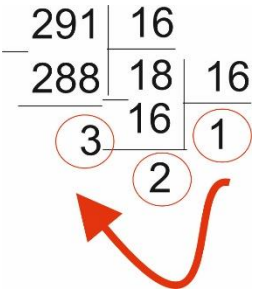
Ümimilikdə göstərdikdə p əsaslı say sistemində istənilən tam $\overline{a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0}$ ədədini

$a_n p^n + a_{n-1} p^{n+1} + a_{n-2} p^{n+2} + \dots + a_{n-1} p^{n+1} + a_1 p^1 + a_0 p^1$

çoxhədlisi şəklində göstərmək olar.

Bunu misallarla göstərək:

123_{16}-ni 10-luq say sistemində göstərək. Bu halda ilk rəqəmi indeksdə vurduqdan sonra qüvvətdə isə götürdüyümüz rəqəmdən sonrakı rəqəmlərin sayını yazırıq.

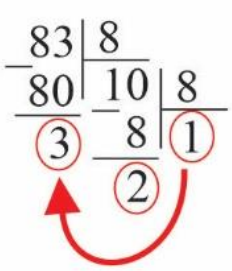


$123_{16}=1\cdot16^2+2\cdot16^1+3\cdot16^0=256+32+3=291_{10}$ Hesablamanı düzgün yerinə

yetirdiyimizə əmin olmaq üçün 291_{10}-u yenidən 16-lıq say sisteminə keçirmək lazımdır. Bu halda yenidən bölmə qaydasından istifadə edirik, yəni 291 –i 16 –a bölürük, 123 cavabını alırıq.

8-lik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçid.

Bu halda ilk rəqəmi (1) indeksdə (8) vurduqdan sonra qüvvətdə isə götürdüyümüz rəqəmdən sonrakı rəqəmlərin sayını yazırıq.



$123_8=1\cdot8^2+2\cdot8^1+3\cdot8^0=64+16+3=83_{10}$

Hesablamanın doğruluğunu öyrənmək üçün onluq say sistemində olan 83-ü səkkizlik say siteminə keçirək.

2-lik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçid.

10101_2=?

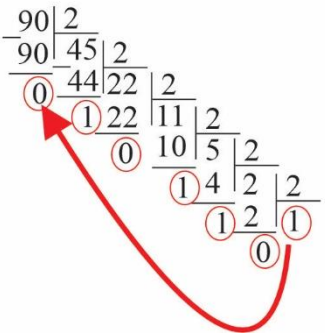
10101_2 $=1\cdot2^4+0\cdot2^3+1\cdot2^2+0\cdot2^1+1\cdot2^0=16+0+4+0+1=21_{10}$

2-lik say sistemindən 10- luq say sisteminə keçmənin digər yolu və tələbələrin daha rahat anlaya bilən bir yolu aşağıdakı kimidir. Verilmiş ikilik say sistemində olan ədədlərin üzərində sağdan sola rəqəmləri 2-nin qüvvətləri şəklində yazaq. 0-ların üzərində olan rəqəmlər toplanmır, yalnız 1-lərin üzərində olan ədədlər toplanır və nəticəni verir.

10110101_2=?



$64+16+8+2=90_{10}$

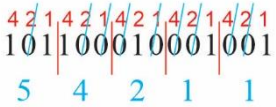


Doğruluğunu yoxlayaq onluq say sistemində 90-nı ikilik say sisteminə keçirək.

2-lik say sistemindən 8-lik say sisteminə keçid.

$100100010001001_2=?_8$

2-lik say sistemindən 8-lik say sisteminə keçmək üçün vurma qaydasından istifasdə etmək olat. Lakin böyük ədədlərdə çətinlik yarada bilər. Ona görə də ($8=2^3$ olduğundan) üç-üç ayırma qaydasından istifadə edərik. Sağdan sola

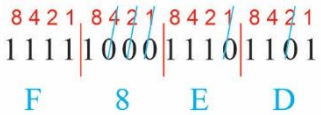


başlayaraq üç-üç ayırırıq.

2-lik say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçid.

$111100011101101_2=?_{16}$

16-lıq say sisteminə keçmək üçün vurma qaydasından istifadə etmək olar. Lakin böyük ədədlərdə çətinlik yarada bilər. Ona görə də ($16=2^4$ olduğundan) dörd-dörd ayırma qaydasından istifadə edi, sağdan sola başlayaraq ayırırıq.



$111100011101101_2=F8ED_{16}$

Alqoritmin növləri və təsvir üsulları



Qarşıya qoyulmuş məsələnin həlli yolu istifadəçiyə məlumdursa, istifadəçi bu məsələni kompüterdə həll edə bilər. Bunun üçün həll prosesi bir neçə ardıcıl mərhələyə bölünür ki, bunlardan bir qismini insan özü, bir qismini isə kompüter yerinə yetirir. Kompüterdə məsələlərin həlli əsasən aşağıdakı mərhələlər ardıcıllığı ilə aparılır:

- məsələnin qoyuluşu;
- məsələnin analizi və tədqiqi;
- həll alqoritminin yaradılması;
- alqoritmin proqramlaşdırma dilində təsviri;
- testləşdirmə və sazlama;
- nəticələrin analizi və tədqiqi.

1. **Məsələnin qoyuluşu**

Məsələnin həlli onun düzgün qoyuluşundan asılıdır. Məsələnin qoyuluşu sadə halda aşağıdakıları nəzərdə tutur:

1. məsələ haqqında informasiyanın toplanması;
2. məsələnin həllini təmin edən düstur və tənliklərin tərtib edilməsi;
3. ilkin verilənlərin siyahısı, tipi, dəqiqliyi və ölçüləri;
4. dəyişənlərin dəyişmə sərhədləri, başlanğıc və sərhəd şərtləri;
5. nəticələrin siyahısı, tipi, dəqiqliyi və ölçüləri.

2. Məsələnin analizi və tədqiqi

Bu mərhələdə mövcud analoqlar, texniki və proqram vasitələri analiz edilərək riyazi model hazırlanır. Burada alqoritmdə iştirak edən verilənlərin tipinə, formasına, mümkün qiymətlərinə və aparılan əməliyyatlara görə onların strukturları

seçilir. Yəni, tam, həqiqi, simvol və s. tipli olması, massiv, yazı, stek, növbə, siyahı, fayl və s. strukturlarla təşkili müəyyənləşdirilir.

3. Həll alqoritminin yaradılması

Bu mərhələdə seçilən həll üsuluna uyğun məsələnin həll alqoritmi tərtib edilir. Məsələnin həlli ayrı-ayrı müstəqil bloklara bölünür və həmin blokların yerinə yetirilmə ardıcıllığı təyin edilir. Bu mərhələdə alqoritmin istənilən təqdimetmə formalarından istifadə etmək olar.

4. Alqoritmin proqramlaşdırma dilində təsviri

Məsələyə uyğun proqramlaşdırma dili seçilir. Daha sonra isə məsələnin həll alqoritmi əsasında seçilən dildə proqram tərtib edilir. Ona ilkin proqram deyilir. Bu mərhələdə proqramlaşdırma dilində yazılmış ilkin proqram "maşın dili"nə çevrilir. Bu əməliyyat translyator adlanan proqram vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu zaman ilkin proqramda buraxılmış morfoloji və sintaksis səhvlər aşkar edilib proqramçıya çatdırılır. Səhvlər aradan qaldırıldıqdan sonra ilkin proqram işçi proqrama (mütləq proqram) çevrilir.

5. Testləşdirmə və sazlama

Bu mərhələdə ilk növbədə sazlama prosesi həyata keçirilir. Proqramdakı məntiqi səhvlərin aşkar-lanıb aradan qaldırılması prosesinə proqramın sazlanması deyilir. Mütləq proqramın düzgün işləyib işləməməsini yoxlamaq üçün ayrıca mütəxəssislər tərəfindən proqram testdən keçirilir.

6. Nəticələrin alınması və təhlili

Proqram testləşdirildikdən sonra ondan tələb olunan məsələnin həlli üçün istifadə olunur. Bu zaman proqram müxtəlif ilkin verilənlər dəsti üçün bir neçə dəfə icra olunur. Alınmış nəticələr mütəxəssis və ya məsələni qoyan istifadəçi tərəfindən təhlil olunur. Əgər nəticələrin alınması zamanı hər

hansı bir problem yaranarsa proqramın tərkibinə yenidən baxılır.

Alqoritm anlayışı

Alqoritm – hər hansı məsələnin həlli üçün icraçını təlimatlandıran sonlu sayda aydın addımlar ardıcıllığıdır.

Alqoritmin dəqiq riyazi tərifi yoxdur.

Alqoritmin yaranma tarixi

Alqoritmin tarixi kompüterin yaranmasından çox-çox əvvəllərə dayanır. Belə ki, bu anlayış riyaziyyatda eyni tip məsələlərin həllində ortaq üsulların axtarılması ilə əlaqədar olaraq meydana çıxmışdır. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində hesab əməliyyatlarının aparılması qaydaları (alqoritmləri) ilk dəfə IX əsrin görkəmli özbək riyaziyyatçısı Əl-Xarəzmi tərəfindən verilmişdir. Alqoritm termini də məhz bu riyaziyyatçının adı ilə bağlıdır (Algorithmi).

Alqoritmin əsas xassələri

Alqoritm həll olunan məsələnin xarakteri ilə bağlı olduğu üçün onun yaradılmasında ümumi qaydalar yoxdur. Lakin hər bir həll alqoritmi tərtib edilərkən onun müəyyən tələblərə cavab verməsi nəzərə alınmalıdır. Bu tələblərə alqoritmin xassələri deyilir.

Alqoritmin aşağıdakı əsas xassələri mövcuddur:

1. Determinlik (müəyyənlik)

Aydındır ki, hər hansı bir məsələ həll olunarkən müəyyən mərhələlərə ayrılır. Alqoritmdəki hər bir mərhələnin məzmunu və mərhələlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığı müəyyən olmalıdır. Başqa sözlə desək, alqoritmin hər bir addımı qəti və birmənalı olmalıdır. Bu, alqoritmin müəyyənlik xassəsini təşkil edir.

2. Kütləvilik

Bu xassədə əsasən iki tələb nəzərə alınır:

a) müəyyən məsələnin həlli üçün qurulmuş alqoritm həmin tipdən olan bütün məsələlərin həlli üçün yararlı olmalıdır;

b) alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki, ondan hamı istifadə edə bilsin.

3. Nəticəlilik

Alqoritmdəki mərhələlərin və onları təşkil edən əməliyyatların sayı sonlu olmalıdır ki, onların yerinə yetirilməsi axtarılan nəticəyə gətirib çıxara bilsin.

4.Diskretlilik

Hər bir alqoritm ayrı-ayrı aydın addımlardan təşkil olunmalıdır.Hər bir mərhələ yalnız əvvəlki mərhələnin yerinə yetirilməsindən sonra başlayır.

Alqoritmin təsvir üsulları

Alqoritmin təsviri üçün aşağıdakı üsullardan isdifadə olunur:

- Sözlə təsvir(təbii dildə)
- Alqoritmik dildə təsvir(proqram)
- Qrafik təsvir(blok-sxem)

Sözlə təsvir-sözlə təsvir olunan alqoritmin icrası insan tərəfindən aparılır.

Addımları adi danışıq dili ilə izah olunur.

Yumurta bişirmək:

“Tavanı qızdır, yumurtanı tavaya sındır, duz əlavə et və bişir.”

Bu üsul alqoritmin kütləvilik xassəsini ödəmədiyindən,az hallarda isdifadə olunur.

Alqoritmik dildə təsvir-Xüsusi qayda və əmrlərlə yazılması üsuludur. Bu dil proqramlaşdırma dillərinə (məsələn,

```
a=int(input("enter first number:"))
b=int(input("enter second number:"))
sum=a+b
print("sum:",sum)
```

Python, C++, Java) əsas yaradır.(şəkil 3.1)

Şəkil 3.1 Python proqramlaşdırma dilində iki ədədin cəminin hesablanması proqramı

Qrafik(blok-sxem) təsvir-alqoritmin təsvirində ən geniş tətbiq edilən üsul blok-sxem üsuludur.Bu üsulda alqoritm,hər biri müəyyən funksiyanı yerinə yetirən bloklar ardıcıllığı şəklində təsvir olunur.Adətən bir blok alqoritmin hər bir

Simvolun adı	Blokun forması	Mənası
Əməliyyat	x=(a-b)/c	Riyazi hesablama və ya ardıcıllıq bloku
Şərti ifadə	a≥0	Şərtin yoxlanılması
Modifikasiya	i=1,40	Dövrün başlanğıcı
Təyin olunmuş proses	Parametr hesabatı	Standart proqram, proqramın hesablanması
Giriş-çıxış	a,b,c	Verilənlərin girişi və çıxışı
Başlanğıc və son	başlanğıc	Alqoritmin girişi və çıxışı
Sənəd	Çapetmə	Nəticənin çap olunması

mərhələsinə uyğun olur.

Alqoritmin blok-sxemini bütöv şəkildə qurmaq məsləhətdir,lakin lazım gəldikdə blokları birləşdirən xətləri qırmaq mümkündür.Bu zaman həmin hissələr arasında əlaqə birləşdirici çevrə vasitəsilə göstərilir.

Blokların şərti işarələri

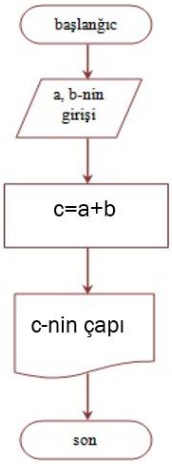
Bu 3 üsuldan əlavə alqoritmi həmçinin, **psevdokodla** (proqramlaşdırma dilinin elementləri,təbii dilin fazaları,ümumi

qəbul edilmiş riyazi işarələr və s.)təsvir etmək olar. **Məsələn:** Əgər a > b isə, a-nı çap et.

Alqoritmin növləri

Alqoritmin 3 əsas növü var:

- Xətti
- Budaqlanan
- Dövri(təkrarlanan)



Xətti alqoritmin strukturu- hesablama prosesini ifadə edən bir neçə ardıcıl əməliyyatlardan ibarət olur və onlar yazıldığı ardıcıllıqla da icra olunur.Tərkibində şərt bloku olmur.

İki ədədin cəminin hesablanması alqoritmini blok-sxemlə ifadə edək(şəkil 3.2)

Son:

C=**17**

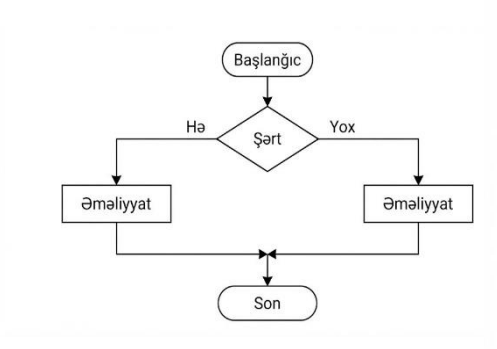
Budaqlanan alqoritmlər

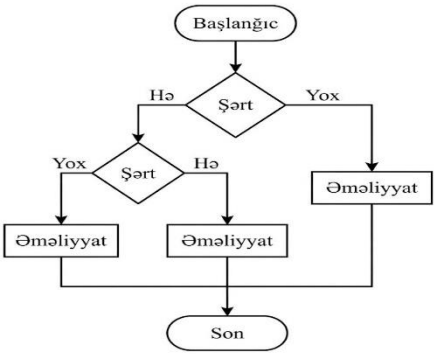
Budaqlanan alqoritmin strukturu verilmiş şərtdən asılı olaraq məsələnin həlli iki budağa ayrılır. Bu budaqlanma nöqtəsi uyğun məntiqi bloka təyin edilir. Bu blokda müəyyən kəmiyyətlərin (ikin qiymətlərinin, aralıq nəticələrinin və s.) bu və ya digər şərti dəyişib-dəyişməməsi yoxlanır və nəticədən asılı olaraq sonrakı gedişin istiqaməti seçilir.

İki budaqdan ibarət olan proses sadə (Şəkil 3.3.), ikidən artıq budaq olan prosesə isə mürəkkəb budaqlanan struktur (Şəkil 3.4) deyilir. Mürəkkəb struktur sadə strukturlarla ifadə oluna bilər.

Budaqlanan strukturu sxematik olaraq belə göstərmək olar:

Bu halda nəzərdə tutulan şərt ödənilirsə S_1 əməliyyatı, həmin şərt ödənilmirsə, S_2 əməliyyatı yerinə yetirilir. Beləliklə, alqoritmdə budaqlanma baş verir.

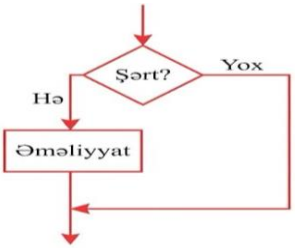




Şəkil 3.3 sadə budaqlanan struktur
Şəkil 3.4 mürəkkəb budaqlanan struktur

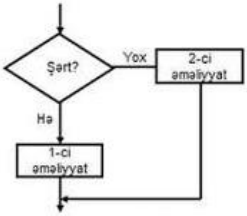
Budaqlanan strukturlu alqoritmlər özləri də 2 yerə (Şəkil 3.5) ayrılır

- Tam formalı budaqlanma:
- Natamam formalı budaqlanma;



Şəkil 3.5 Tam və natamam formalı budaqlanma

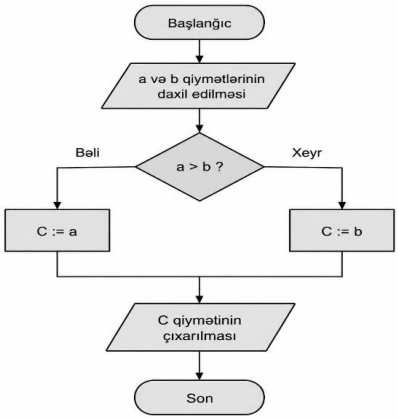
Tam formalı budaqlanmada məntiqi ifadənin qiymətindən asılı olaraq alqoritmin icrası iki budaqdan biri üzrə davam etdirilir, natamam budaqlanmada isə budaqlardan hər hansı biri olmur. Həmin tərəf əvəzinə növbəti addıma keçilir.



Budaqlanan alqoritmik struktura aid misal

a və b ədədlərindən ən böyüyünün tapılması alqoritminə aid misala baxaq.

Tutaq ki, bu ədədlərdən maksimumun tapılması məsələsinin alqoritminin blok-sxem şəklində təsviri tələb edilir. Burada a-nın b-dən böyük olması yoxlanır və nəticədən asılı olaraq ya 1-ci, ya da 2-ci əməliyyat seçilir (Şəkil 3.6).



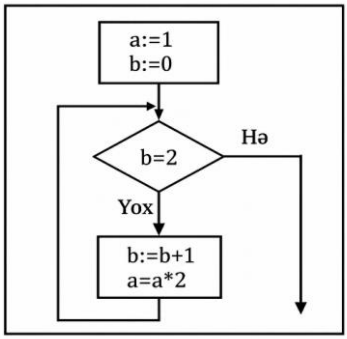
Şəkil 3.6. İki ədədin maksimumunun tapılması alqoritminin blok sxemi

Dövri alqoritmlər

Hesablamalar apararkən çox vaxt eyni əməliyyatın bir neçə dəfə aparılması lazım gəlir. Bu halda dövr alqoritmindən istifadə etmək əlverişli olur. Hesablama prosesinin təkrarlanan yerinə yetirilən hissəsinə dövr deyilir.

Dövri alqoritmin növləri

Dövri strukturlar iki tip ola bilər: sadə və mürəkkəb. Sadə struktur bir, mürəkkəb struktur isə biri digərinə daxil olan iki və ya daha çox dövrdən ibarət olur.



Misal 1 : Aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra a dəyişəni hansı qiyməti alacaq?

İzahı: Verilmiş alqoritmin

blok-sxemindən də göründüyü kimi bu alqoritm ön şərtli dövrü alqoritmə aiddir. Həllini addımlarla izah edək.

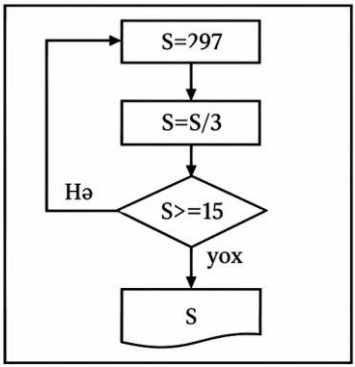
1-ci addım. a=1, b=0 ilkin qiymətləri verilmişdir. Əvvəlcə şərt blokundakı b=2 şərti yoxlanar. 0=2 şərti doğru olmadığı üçün "Yox" budağına keçirik və b=0+1=1, a=1*2=2 yeni qiymətləri hesablanır.

2-ci addım. Bloklararası keçid xətləri vasitəsilə yenidən şərt blokuna keçid edilir və bu dəfə 1=2 şərti yoxlanar. Şərt yenə ödənmədiyi üçün "Yox" budağındakı b=1+1=2, a=2*2=4 yeni qiymətləri hesablanır.

3-cü addım. Yenidən şərt blokuna keçid edilir, bu dəfə 2=2 şərti doğru olduğundan "Hə" budağı vasitəsilə dövrdən çıxılır. Çıxış qiymətlərimiz isə son aldığımız b=2, a=4 olur.

Cavab: a=4

Misal 2:



Alqoritm fragmentinin icrası nəticəsində S dəyişəninin hansı qiyməti çap olunur?

İzahı: Verilmiş alqoritm son şərtli dövrü alqoritmə aiddir. Misalda məntiqi blokda S>15 şərti verilmişdir. Nə qədər ki, bu şərt doğrudur alqoritmin gövdəsində göstərilmiş addımlar təkrarlanar. Şərt yanlış olduqda isə artıq dövrdən çıxış yaranır və S-in qiyməti kağız üzərində çap olunur. Dövrü alqoritmləri həll edərkən addımlar ardıcıl şəkildə yerinə yetirilməlidir. Bu addımlara nəzər salaq:

1-ci addım. S=S/3=297/3=99, 99>15 doğrudur.

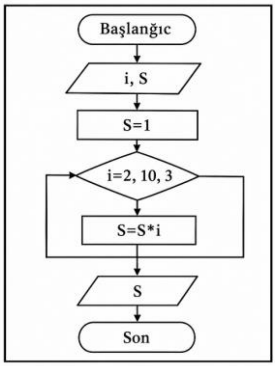
2-ci addım. S=99/3=33, 33>15 doğrudur.

3-cü addım. S=33/3=11, 11>15 yanlışdır. Deməli dövrdən çıxılır, S-in son aldığımız qiyməti olan 11 kağız üzərində çap olunur. S>1

Cavab: 11

Misal 3:

Alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində alınan S dəyişəninin qiymətini müəyyən edin.



İzahı: Misalda modifikasiyalı dövrü alqoritm təsvir olunmuşdur. S dəyişəninə 1 qiyməti mənimsədilmişdir. Dövr blokuna görə isə i parametrinin başlanğıc qiyməti 2, son qiyməti 10, artım addımı isə 3 vahiddir. Misalın həllini addımlara təsvir edək.

- 1-ci addım. i=2, S=S*i=1*2=2
- 2-ci addım. i=2+3=5, S=S*i=2*5=10
- 3-cü addım. i=5+3=8, S=S*i=10*8=80
- 4-cü addım. i=8+3=11

i parametrinin axırıncı aldığımız qiymət olan 11, bu parametr üçün qoyulmuş son qiyməti aşdığı üçün hesablama prosesi burada tamamlanır və S dəyişəninin 80 qiyməti çıxışa verilir.

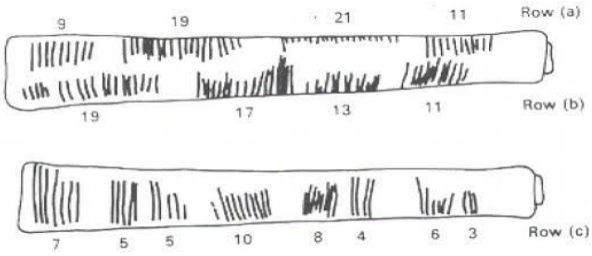
Cavab: 80

Əlavə:

Alqoritmin xassələri	**Təsvir üsulları**	**Alqoritmin növləri**
Müəyyənlik(determinikli k)	Sözlə	Xətti
Kütləvilik	Proqramla (alqoritmik dil)	Budaqlanan (tam,natamam)
Nəticəlilik(sonluluq)	Blok-sxem (qrafik)	Dövri
Diskretlilik	psevdokod	

Elektron Hesablama Maşınlarının (EHM) yaradılması və inkişaf mərhələləri

Kompüter müasir həyatımızda ən mühüm texnoloji vasitələrdən biridir. Bu gün kompüterlər təhsil, elm, tibb, sənaye, bank, rabitə, dövlət idarəçiliyi və digər sahələrdə geniş istifadə olunur. Kompüterlərin yaranması uzun inkişaf yolu



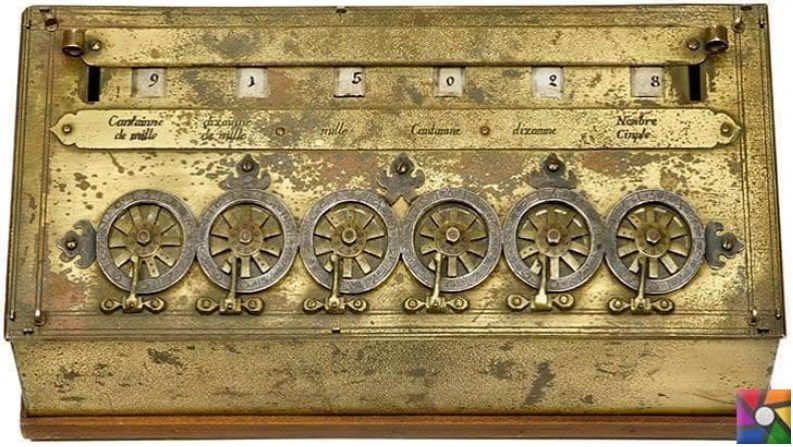
keçmişdir. İnsanların hesablamaları daha asan və sürətli aparmaq arzusu kompüter texnologiyalarının yaranmasının əsas səbəblərindən biri olmuşdur.

İlk hesablama vasitəsi olaraq insanlar saymaq üçün eyni tipli əşyalardan istifadə etmişlər: barmaqlar, daşlar, divarda çəkilən xətlər, düyünlər, taxta və ağaclar üzərində cızığlar və s. İlk hesablayıcı kimi Romada əlin barmaqlarından istifadə edilmişdir. Sonradan bu məqsədlə daşlardan istifadə etməyə

başlamışlar. B.e.ə. V – IV əsrlərdə ən qədim hesablama vasitəsi – yunanların “abak” adlandırdığı “salamin lövhəsi” yaradılmışdır. Müxtəlif ölkələrdə bu qurğu müxtəlif cür adlandırılırdı. Abakdan sonra EHM-lərin inkişaf mərhələsi mexaniki tipli saatlar, kodlaşdırma ilə işləyən hesablayıcı və s. qurğular ilə davam etmişdir. Kompüter texnikasının yaranma tarixi proqramla idarə olunan ilk universal kompüterin yaradıldığı vaxtdan (1946-cı il) başlanır. Bundan xeyli əvvəl isə hesab

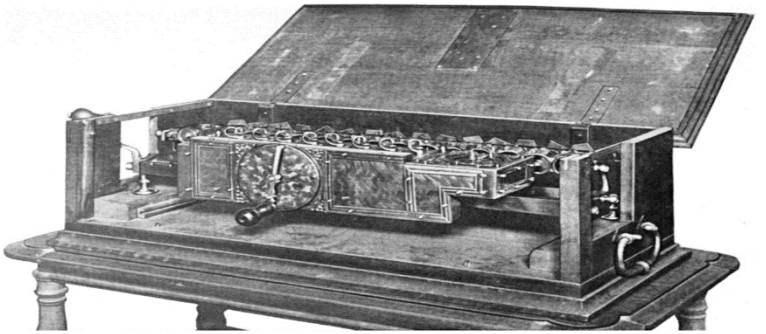


əməllərinin yerinə yetirilməsi üçün texniki və elektrotexniki qurğular yaradılmışdır. İlk dəfə olaraq məşhur fransız alimi



Blez Paskal 1642-ci ildə onluq ədədləri toplayan cəmləyici maşın hazırlamışdır.

1673-cü ildə Vilhelm Leybnis (Almaniya) hesab əməllərini (toplama, çıxma, vurma, bölmə) yerinə yetirən



mexaniki arifmometr yaratmışdır. XIX əsrdən başlayaraq arifmometrlərdən geniş istifadə olunmağa başlandı.

1830-cu ildə ingilis riyaziyyatçısı Çarlz Bebbic proqramla işləyən, yəni insanın iştirakı olmadan hesablama aparan hesablama maşını (analitik maşın) yaratmağa cəhd göstərdi. Maşına proqram perfokartlardan daxil edilməli, verilənlər və hesablamaların nəticələri isə "anbar"da (yaddaşda) saxlanmalı idi. Lakin o vaxtkı texnikanın səviyyəsi bu cür mürəkkəb maşını yaratmağa imkan vermədi. Bebbicin fikirləri sonradan universal kompüterlərin yaradılmasının əsasını qoydu. Maşının sxeminin hazırlanması zamanı Bebbicə Ada Lavleys kömək etmişdir. İlk dəfə olaraq bu qadın proqramlaşdırmanın nəzəri əsaslarını vermişdir və o, tarixə "ilk proqramçı" kimi düşmüşdür. Yaddaşla və proqramla idarə olunan universal kompüterlərin yaradılmasının nəzəri əsasları 1930-cu ildə A.Turinq (İngiltərə) və E.Post (ABŞ) tərəfindən inkişaf etdirildi. A. Turinq daha sonralar II Dünya müharibəsi

zamanı öz yaratdığı maşınla alman “Enigma” maşının kod sistemini sındırmağa nail olmuşdur. Proqramla idarə olunan və ikilik say sistemi əsasında işləyən ilk kompüterin yaradıcısı alman alimi Konrad Zus (Conrad Zuse) hesab olunur. Tələbə ikən Zus Çarlz Bebbicin Analitik maşınına oxşar qurğunun yaradılması işlərinə başladı. Onun Z1 adlandırdığı maşın verilənlərin daxil edilməsi üçün klaviaturaya malik idi. Hesablamaların nəticəsi kiçik lampalardan qurulmuş paneldə əks olunurdu. 1943-cü ildə Bebbicin layihəsi əsasında Amerika alimləri Con Fon Neyman, Q.Qoldsteyn və A.Beris müasir kompüterlərin iş prinsipini (arxitekturasını) vermişdirlər.

V nəslin bəzi nümayəndələrini çıxmaqla bütün nəsil kompüterlərin arxitekturasında məşhur amerikan alimi Con Fon Neymanın 40-cı illərdə təklif etdiyi prinsiplər əsas götürülür. Neyman arxitekturasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

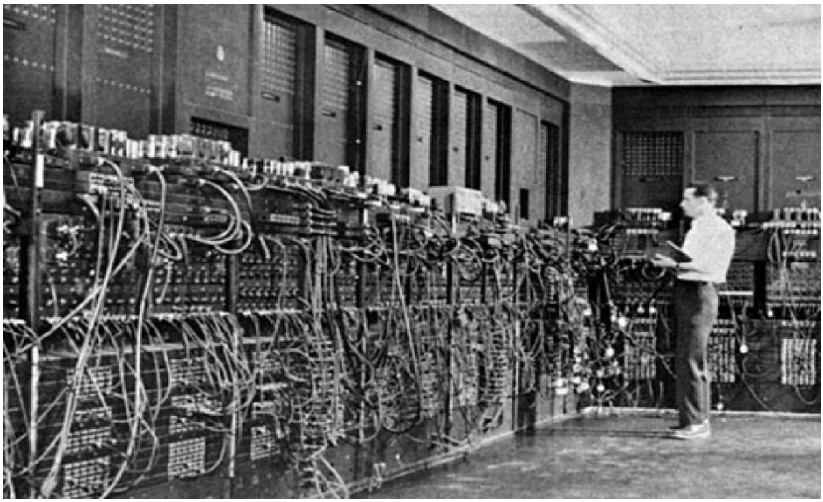
1. Kompüter proqramla idarə olunan avtomatdır, yəni kompüterin işləməsi üçün proqram lazımdır. Proqram bir tərəfdən kompüterin işini idarə edir, digər tərəfdən isə qoyulmuş məsələni həll edir.

2. Kompüter ardıcıl ünvanlanan vahid yaddaşa malik olmalıdır. Yaddaş birölçülü və xəttidir, yəni sözlər vektoru şəklindədir. Həmin yaddaşda müəyyən üsulla kodlaşdırılan həm proqram, həm də verilənlər saxlanılır.

3. Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur, yəni əmrlərə verilənlər kimi baxmaq olar və onlar üzərində əməliyyatlar aparmaq olar.

4. Verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsində yox, proqram səviyyəsində aparılır. Məsələn, maşın sözündəki bitlər yığımının hər hansı ədəd və ya simvollar sətri olmasını proqram müəyyənləşdirir.

Bu nəzəri əsasların praktiki reallaşdırılması isə ilk dəfə olaraq 1946-cı ildə ABŞ-da elektron lampalı elementlərdə qurulan ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) adlı universal kompüterin yaradılması ilə həyata



keçirildi.

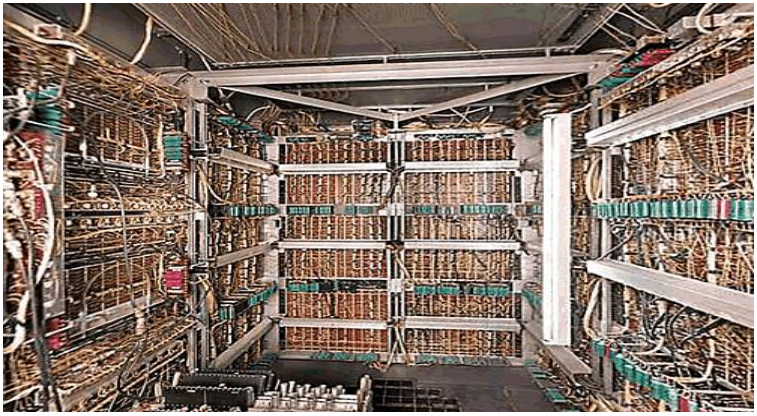
Quraşdırılmasına təxminən yarım milyon dollar sərf olunan bu kompüterin çəkisi 28 ton idi və 140 kVt enerji tələb edirdi. Bu zamandan etibarən kompüter texnikası yüksək sürətlə inkişaf etmiş, yeni-yeni hesablama qurğuları yaradılıb inkişaf etdirilmişdir. Ona görə də məhz 1946-cı il müasir kompüter texnikasının yaranma tarixi hesab olunur.

EHM-lər (Elektron Hesablama Maşınları) 4 nəslə bölünür. Və hər nəsil kompüterlərin necə işlədiyini əsaslı şəkildə dəyişən əhəmiyyətli bir texnoloji inkişaf ilə müəyyən edilir.

Birinci nəsil kompüterlər (1940-1956) element bazası *vakuum boruları (elektron lampaları)* idi. Ümumiyyətlə, EHM-ları *elektron lampaları, kondensator və relelər* bazasında yaradılmışdı.



Elektron lampaları böyük ölçülü kompenentlər idi və demək olar ki, elə buna görə də birinci nəsil kompüterlərin çoxu böyük həcm və kütəyə sahib idilər. Elektron lampalar böyük həcmli elektrik enerjisi sərf edirdi, tez qızırdı və bu səbəbdən əlavə soyutma sistemindən istifadə olunurdu. Birinci nəsil kompüterlər saniyədə 10–20 min əməliyyat yerinə yetirə bilirdi. Əməliyyatlar yalnız bir əməliyyat yerinə yetirilib qurtardıqdan sonra digər əməliyyat yerinə yetirilirdi. Birinci nəsil kompüterlər üçün proqramlar kompüter tərəfindən daha başa



düşülən olan "maşın dilində" tərtib edilirdi. Proqramın daxil

olunması və yerinə yetirilməsi mürəkkəb proseslərlə həyata keçirilirdi və proqramda meydana çıxan səhvlərin aradan qaldırılması proqramlaşdırıcı (kimlər ki kompüter arxitekurasında dərin biliyə sahib idi) tərəfindən yerinə yetirilməsini tələb edirdi.

Birinci nəsil kompüterlərə bunları göstərmək olar: ***EDVAC, UNIVAC, IBM-701, IBM-650*** *və başqalarını misal göstərmək olar.*

İkinci nəsli kompüterlər (1956-1963)

Ikinci nəsil elektron hesablama maşınlarının element bazası kimi yarımkeçirici element-lərdən istifadə olunmuşdur. Bu kompüterlərdə elektron lampaları tranzistor və yarımkeçiricilər əvəz etdi. 1947-ci ildə Bell Laboratories ixtirası — tranzistor, vakuum boruları kimi, elektrik dövrəsində elektrik axını idarə etmək üçün istifadə edilə bilən kiçik bir elektron cihazdır. İkinci nəsil kompüterlər vakuum boruları əvəzinə tranzistorlarla yaradıldığı üçün bu kompüterlər daha sürətli, kiçik və daha davamlı idi. İkinci nəsildə artıq yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri (Fact, MathMatic, Algol, Fortran, Cobol və s.) inkişaf edirdi və bunun nəticəsində proqramlaşdırılma olduqca asanlaşdı və həll olunan məsələlərin əhatə dairəsi genişləndi.



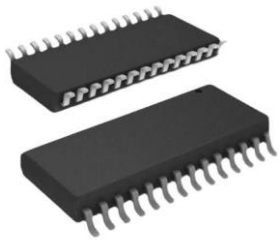
İkinci nəsil dövründə təqdim olunan iki proqramlaşdırma



dili, Common Business-Oriental Language (COBOL) və Formula Translator (FORTRAN) bu gün də ən çox istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri arasında qalmaqdadır.

Birinci nəsil kompüterlərə bunları göstərmək olar: ***Honeywell 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108*** *və başqaları.*

Üçüncü nəsil komputerlər (1964-1971)



Üçüncü nəsil kompüterlərin yaradılması üçün əsas zəmin yeni element bazasının — *mikroelektronikanın və inteqral sxemlərin* yaranması oldu. Onlardan istifadə nəticəsində kompüterlərin qabarit ölçüləri kiçildi, iş etibarlılığı artdı, qurğuların paralel işləməsi prinsipi daha da təkmilləşdirildi.

Mikrosxemlər təqribən 10 kvadrat millimetr ölçüyə malik



olub, on min tranzistoru əvəz etməyə qadirdir. Bu isə maşınların sürətinin və səmərəliliyinin kütləvi şəkildə artmasına səbəb oldu. İlk dəfə kompüterlər əvvəlkilərdən daha kiçik və daha ucuz olduqları üçün kütləvi auditoriya üçün əlçatan oldu.

Üçüncü nəsil kompüterlərə bunları misal göstərmək olar: ***PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370*** *və başqaları.*

Dördüncü nəsil komputerlər (1971-ci ildən bu günə qədər)

Bu nəsil kompüterlər böyük və çox böyük inteqral sxem (BİS, ÇBİS) texnologiyası ilə yaradılan kompüterləri əhatə edir. Bu cür inteqral sxemlərdə bir yarımkeçirici kristalda bir neçə yüz milyona (hətta bir milyarda) qədər texniki element (tranzistor və ya sxem) yerləşdirmək mümkündür. Bu nəsil kompüterin qabarit ölçüləri xeyli kiçilir (10–100 dəfələrlə), iş etibarlılığı isə çoxalır. Əvvəlki nəsil kompüterlərdə əməli yaddaş əsasən maqnit nüvələrində qurulduğu halda, IV nəsil kompüterlərdə əməli yaddaş, statik və dinamik yaddaş inteqral

sxemlərində qurulur, nəticədə əməli yaddaşin işləmə sürəti və tutumu xeyli artmış olur.

1971-ci ildə, ***Intel Korporasiyasının mühəndisi, Ted Hoffa,*** bütün kompüter komponentlərini (CPU, yaddaş, giriş / çıxış kontrolları) tək bir çipə yerləşdirən ***Intel 4004 çipini*** hazırladı. *1940-cı illərdə bir otaq doldurmuş şey indi bir ovuc içərisinə yerləşirdi.*

Beşinci nəsil kompüterlər

Beşinci nəsil kompüterlər Suni İntellekt istifadəsinin başlanğıcıdır. Süni intellektə əsaslanan beşinci nəsil hesablama cihazları hələ inkişafdadır, baxmayaraq ki, bu gün istifadə



olunan səs tanıma (voice recognition) kimi bəzi tətbiqlər var. V nəsil kompüterlərin məqsədi çox yüksək məhsuldarlığa və etibarlılığa malik olmaqla yanaşı, keyfiyyətcə yeni funksional tələblərə, o cümlədən sözlə, biliklər bazaları ilə işləməyə, süni intellekt sistemlərinin təşkilinə, istifadəçi ilə nitq və görmə vasitəsi ilə ünsiyyəti təmin etməyə, ən yeni proqram vasitələrinin yaradılması prosesini sadələşdirməyə və s. imkan verməkdir.

Fərdi kompüterlərin texniki təminatı
HARDWARE

Fərdi kompüterlər aşağıdakı hissələrdən ibarətdir

Klaviatura

Maus

Sistem bloku

Monitor



Monitor

Kompüter monitoru, həmçinin video ekran terminalı və ya video ekran vahidi adlanır, mərkəzi prosessor (CPU) tərəfindən istehsal olunan şəkilləri, mətni, videoları və qrafikləri ekranda göstərən çıxış qurğusudr.

Tipindən asılı olmayaraq, monitorlar aşağıdakı vacib parametrlərlə xarakterizə olunurlar.

Ekran diaqonalının ölçüsü dyümlə ölçülür.

Seyrəklik qabiliyyəti (videorejim). Bu kəmiyyət vasitəsilə monitorda yerləşəcək "nöqtələrin" sayı təyin edilir. Aydındır ki, bu nöqtələrin sayı nə qədər çox olarsa, o zaman təsvir daha yaxşı keyfiyyətə malik olacaq. Seyrəklik qabiliyyəti 2 kəmiyyəti təsvir edir – üfüqi və şaquli istiqamətdə nöqtələrin sayı.

Açılışın maksimal tezliyi (Refresh Rate) Kinoda "kadrların yenilənmə tezliyi" analoqu kimi bu kəmiyyəti təyin

etmək olar. Aydındır ki, açılış tezliyi nə qədər böyük olarsa, monitorun ekranı insanın gözünü "yorur". Bir qayda olaraq, komfort şəraitdə işləmək üçün şaquli açılışın tezliyi 85 Hs – dən aşağı olmamalıdır və bu zaman ekrandakı təsvir bir saniyədə 85 dəfə yeniləşəcəkdir. Daha aşağı tezlik gözün yorulmasına səbəb ola bilər və görmə qabiliyyətini zəiflədə bilər.

Piksellərin əks cavab vermə vaxtı. Monitorun pikseli- ekrandakı görüntünü ən kiçik rəngli nöqtədir. Hər bir ekran minlərlə kiçik nöqtədən ibarətdir. Ekranda kadrlar cəld dəyişdikdə, yeni kadrın bir hissəsi saniyənin müəyyən hissəsi qədər müddətdə köhnə kadr, üzərində qalır. Ona görə də monitoru seçdikdə əks cavab vermə müddəti minimum olan monitor seçmək tələb olunur

İndiyə qədər bir çox monitor növlərindən istifadə olunub



Kompüter monitorları işləmə prinsipinə və istifadə olunan texnologiyaya görə əsasən **CRT, LCD, LED** və **OLED** olmaqla dörd əsas növə bölünür

CRT (Cathode Ray Tube): Elektron-şüa borusuna malik köhnə nəsil monitorlardır. Onlar ağır, böyük həcmli və çox elektrik enerjisi işlədirdilər. Hazırda bu monitorlardan istifadə olunmur

LCD (Liquid Crystal Display): Maye kristallardan istifadə edən yığcam, yüngül və düz ekanlı monitorlardır. Gözü əvvəlki CRT ekranlar kimi yormurlar.LCD monitorları az enerji sərf edir, yüksək parlaqlıq və kontrasta malikdir.

LCD monitorlara böyük baxış bucağına malikdir, daha sürətli cavab sürətinə malikdir və filmlərə baxmaq və oyun oynamaq üçün uyğun olan yüksək sürətli dinamik şəkilləri göstərə bilir.



LED monitorlar



LED monitorlar ekranı işıqlandırmaq üçün köhnə lampalar yerinə LED (işıq yayan diod) texnologiyasından istifadə edən müasir görüntü cihazlarıdır. Köhnə LCD ekranlar ilə müqayisədə xeyli az elektrik enerjisi işlədir, orta hesabla 50.000 – 100.000 saat arası xidmət müddətinə malikdir. LED monitorlar şəkilləri daha parlaq, canlı və yüksək kontrastla göstərir, az yer tutur və estetik görünür, zərbələrə və vibrasiyaya qarşı daha möhkəmdir.

KLAVİATURA

Klaviatura kompüterə və ya elektron cihaza hərflər, rəqəmlər və simvollar daxil etmək üçün istifadə olunan bir giriş qurğusudur. O, istifadəçiyə sistemlə qarşılıqlı əlaqədə olmağa imkan verən düymələrdən ibarət olan bir qurğudur. Kompüterə

nə etməli olduğunu bildirən düymələri basmaqla yazı yazmaq, ev tapşırıqlarının cavablarını tapmaq və hətta oyunlar oynamaq olar.



Klaviaturalar çoxdan mövcuddur – köhnə tipli yazı maşınlarından başlayaraq, bu gün gördüyümüz müasir və rəngarəng modellərə qədər böyük bir təkamül keçirib. Onlar həm tədris, həm də əyləncə üçün çox vacibdir və fikirlərinizi ekranda sözlərə çevirməyə kömək edir.

Klaviatura kompüterlər və digər elektron cihazlarda istifadə olunan əsas daxiletmə qurğusudur.

Standart klaviaturada 104-105 düymə olur.

Düymələr funksiyalarına görə əsas qruplara bölünür:

• **Əlifba-rəqəm düymələri:** A-dan Z-yə qədər hərflər və 0-9 rəqəmlər mətni yazmaq üçün istifadə olunur.

• **Funksional düymələr (F1–F12):** Klaviaturanın yuxarı hissəsində yerləşir və proqramlarda xüsusi əmrləri yerinə yetrir (məsələn, `F1` – kömək, `F5` – səhifəni yeniləmək).

F1 - F12 Düymələrinin Əsas Vəzifələri

F1*: Açıq olan proqram və ya əməliyyat sistemi üçün kömək (Help) pəncərəsini açır.*

F2*: Seçilmiş faylın, qovluğun və ya mətn blokunun adını dəyişməyə imkan verir.*

F3*: Proqramlarda və ya sistemdə axtarış pəncərəsini aktivləşdirir.*

F4*: Adətən Alt düyməsi ilə birlikdə cari pəncərəni bağlayır (Alt + F4).*

F5: *Veb-səhifəni və ya aktiv qovluğu yeniləyir (təzələyir).*

F6*: Brauzerlərdə ünvan sətrinə keçid verir.*

F7*: Word və ya digər mətn redaktorlarında imla və qrammatika yoxlamasını başladır.*

F8*: Kompüter işə düşərkən Təhlükəsiz Rejimi (Safe Mode) seçmək üçündür.*

F9*: Poçt proqramlarında məktubları göndərir/qəbul edir.*

F10*: Proqramların əsas menyu sətrini aktivləşdirir.*

F11*: Pəncərəni tam ekran rejiminə keçirir və ya geri qaytarır.*

F12*: "Fərqli yadda saxla" (Save As) pəncərəsini açır.*

• **İdarəetmə düymələri:** Ctrl, Alt, Shift, Esc, Caps Lock, Tab, Enter, Backspace, Delete – əmrləri icra etmək, simvolları silmək və rejimləri dəyişmək üçündür.

• **Naviqasiya düymələri:** Ox işarələri (↑ ↓ → ←), Home, End, Page Up, Page Down – kursoru və səhifələri hərəkət etdirir.

Esc-hər hansı bir əmri ləğv etmək və ya proqramı sonlandırmaq üçün istifadə olunur.

Tab-(Tabulasiya düyməsi) kursoru 8 simvol sağa sürüşdürür, abzas məsafəsini müəyyən edir.

Caps Lock-basıldıqda düymənin yuxarı sağ küncündə həmin düymənin aktiv olduğunu bildirən işıq yanır və bütün hərflər baş hərf kimi yazılacaq, bir dəfə də basıldıqda hərflər kiçik yazılacaq.

Shift düyməsi basılıb saxlanıldıqda hərflər böyük yazılır.

Space-aralıq düyməsi, **Backspace** kursordan solda olan simvolları silir, **Delete** kursordan sağda olan simvolları silir.

End-kursoru sətirin, **CTRL+ End** kursoru sənədin sonuna aparır. **Home** –kursoru sətrin əvvəlinə, **CTRL+Home** kursoru sənədin əvvəlinə aparır.

Enter –təsdiq düyməsidir. Kursoru yeni abzasa keçirir. **CTRL+Enter** kursoru yeni səhifənin əvvəlinə keçirir.

CRTL, Shift və **Alt** düymələri təklikdə basıldıqda heç bir funksiyaya malik deyillər. Lakin komanda çəklində istifadə olunur.

CTRL+X-seçilmiş hissəni kəsib kompüterin bufer (müvəqqəti) yaddaşında saxlayır.

CTRL+C-seçilmiş hissəni koyalayır kompüterin bufer (müvəqqəti) yaddaşında saxlayır.

CTRL+V-kəslimiş ya kopyalanmış hissəni kursorun yerləşdiyi yerdə yapışdırır.

Windo+V-kəsilmiş və kopyalanmış bütün hissələri ekranda göstərir, lazım olan hissə seçildikdə kursorun yerləşdiyi yerdə yapışdırır.

CTRL+P faylı çapa verir, **CTRL+A** hamısını seçir

CTRL+C yaddaşa verir, **Alt+Shift** dili dəyişdirir.

Windows düyməsi-start menyusunu açıb –bağlayır.

Bundan əlavə, klaviautra olmasa ekran klaviaturasını aktiv etmək olar. Alətlər panelinə girib ekrana gələn pəncərədən Ease of Access→ Ease of Access Centre→Start On –Screen Keyboard seçmək lazımdır.

Maus



Kompüter mausu (siçanı) kompüteri Qrafik İstifadəçi İnterfeysi (GUI) ilə qarşılıqlı əlaqədə idarə etmək üçün istifadə edilən cihazdır. Maus adətən iki düyməyə (sol və sağ) malikdir, sürükləmək və sürüşdürmək kimi hərəkətləri yerinə yetirməyə imkan verir. Siçan bir səthdə hərəkət etdirilir və hərəkəti ekranda əks olunur. Sol düymə klikləməklə əmrlər verilir, proqramlar açılır, seçmə əməliyyatları yerinə yetirilir, sağ düymə köməkçi menyunu açmaq üçün istifadə edilir. Mausun çarxı (və ya diyircəkli təkəri) səhifələri yuxarı və aşağı sürüşdürmək, həmçinin üçüncü düymə kimi klikləyərək yeni

pəncərələr açmaq və ya görünüşü böyütmək üçün istifadə olunan mexaniki hissədir.

Zaman keçdikcə siçanın dizaynı inkişaf etmişdir, lakin əsas funksiyası dəyişməz olaraq qalır. Hər biri müəyyən məqsədlərə xidmət edən müxtəlif növ siçan mövcuddur. Noutbuklarda quraşdırılmış sensor panel tez-tez xarici siçanı əvəz edir, lakin istifadəçilər hələ də qarşılıqlı əlaqə üçün xarici siçanı qoşa bilərlər.

Sisyem bloku

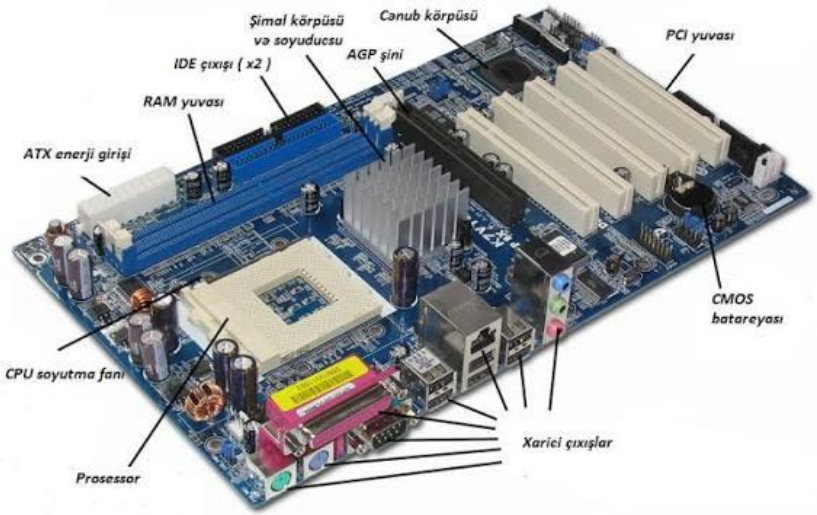
Sistem Bloku -kompüterin bütün aparat hissəsini, yəni qida



blokunu, disk yaddaşını, video adapteri, giriş-çıxış portlarını, həmçinin ən mühüm tərkib hissə olan "ana lövhəni"ni özündə birləşdirən korpusdur.

Ana lövhə-(ingiliscə: mainboard, motherboard, baseboard, system board və ya planar board) müasir kompüter kimi

mürəkkəb elektron sistemin əsas və ən mərkəzi çap dövrə lövhəsidir. Apple kompüterlərindəki ekvivalent məntiq lövhəsi adlanır və bəzən mobo kimi qısaldılır. Fiziki quruluş baxımından ana lövhələr xüsusi ərinti blokunun üzərinə yerləşdirilmiş və içərisində RAM yuvaları, genişləndirmə kartı yuvaları, sxemlər və çiplər olan kvadrat formalı lövhədir. Bu lövhə iş sistemini təşkil edir. Bu təşkilat anakartdakı çipsetlər sayəsində baş verir.



Ana lövhə üzərindən olan **Prosessor** -bütün proqramları yerinə yetirən mikro prosessor(MP) üzərində qurulmuşdur. Prosessor məlumatları emal edir, əsas hesablamaları yerinə yetirir. Kompüterin işləmə sürəti əsasən prosessorun işləmə sürəti ilə təyin olunur. Prosessorun məhsuldarlığı(cəldliyi)-bir saniyədə yerinə yetirilən elementar əməllərin sayıdır. Prosessorun əsas parametrləri bunlardır: mərtəbəlilik, işçi takt tezliyi, nüvəsi, keş yaddaşının həcmi.



Şəkil 1.2. Mikroprosessor

Mikroprorssorun takt tezliyi – saniyədəki dövrlərin sayını göstərir və Herslə ölçülür (1 Qhs saniyədə bir milyard takt deməkdir).

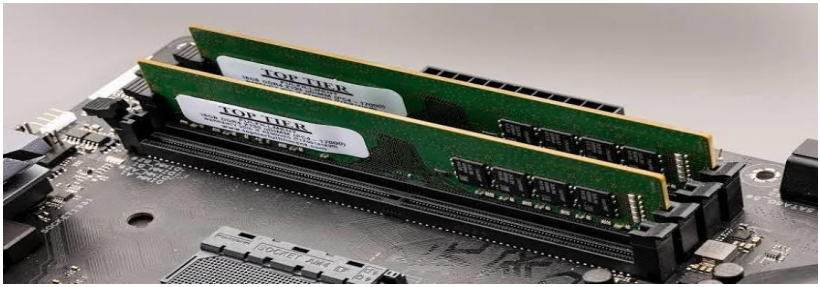
Nüvə sayı (Cores): Çoxnüvəli prosessorlar tapşırıqları bölüşdürərək paralel şəkildə eyni anda daha çox əməliyyat aparır.

Prosessorun keş yaddaşının həcmi üç səviyyəyə (L1, L2, L3) bölünür və adətən L1 üçün bir neçə kilabayt, L2 üçün yüzlərlə kilabayt, L3 üçün isə bir neçə meqabaytdan (və ya onlarla meqabaytdan) ibarət olur.



Müasir mikroprosessorlar saniyədə **milyardlarla (məsələn, 3–5 giqahers tezlikli prosessorlar saniyədə təxminən 3–5 milyard takt) əməliyyat** yerinə yetirir. Buna görədə prosessor qızır (komputer işləyəndən 1-2-dəqiqə sonra kompüter sönür) Buna görə də onun üzərində sərinkeş yerləşdirilir.

RAM-kompüterlərdə, telefonlarda və digər ağıllı cihazlarda aktiv işləyən proqramların məlumatlarını **müvəqqəti** saxlayan



yüksək sürətli operativ yaddaş qurğusudur. Onun əsas xüsusiyyətləri sürət, müvəqqətilik və eyni anda bir neçə işi görmək qabiliyyətidir. Kompüter söndürüldükdə və ya yenidən başladıldıqda RAM-dakı bütün məlumatlar tamamilə silinir. Ram sərt disklərdən (HDD və ya SSD) qat-qat sürətlidir; prosessor məlumatları birbaşa buradan oxuyur.

Videokart- kompüter tərəfindən işlənən məlumatları görüntüyə çevirməkdir. Bu çevrilmə prosesi monitor vasitəsilə bizə təqdim olunur. Əgər kompüterdə videokart yoxdursa və ya zəifdirsə, görüntü keyfiyyəti aşağı ola bilər və mürəkkəb qrafik əməliyyatları yerinə yetirmək mümkün olmaz. Videokart, həmçinin kompüterin mərkəz prosessorunu (CPU) qrafik yükləmələrindən azad edərək sistemin ümumi performansını artırır.



CMOS batareyası-ana lövhə üzərində yerləşir və sistem parametrlərini, BİOS ayarlarını, tarix və saat məlumatlarını

yaddaşda saxlayan batareyadır. Bu batareya kompüter tamamilə söndürüldükdə ya enerji mənbəyindən ayrıldıqda ən vacib məlumatların itməsinin qarşısını alır.



Əgər CMOS batareyası boşalarsa, çıxarılarsa ya işləmə müddəti bitərsə bu parametrlər silinə və zavod ayarları sıfırlana bilər. Nəticədə kompüter hər dəfə açıldıqda tarixi və saatı yenidən daxil etmək lazım gəlir.

Şimal körpüsü Prosessor, köhnə tip AGP video kartlar və RAM arasında məlumat ötürməsini təmin edir. **Cənub körpüsü** isə USB, PCI, IDE girişlər, BIOS yaddaş və digər hissələr arasında əlaqə yaradır. Şimal və Cənub körpüləri isə birbaşa aralarında əlaqədə olurlar.

Son nəsil Proessorların texnologiyası artıq bu Şimal və Cənub körpüləri anlayışlarını aradan qaldırıb. Onların gördükləri vəzifəni artıq Prosessor çipi özü görür.

Portlar Kompüter portları xarici cihazların (klaviatura,



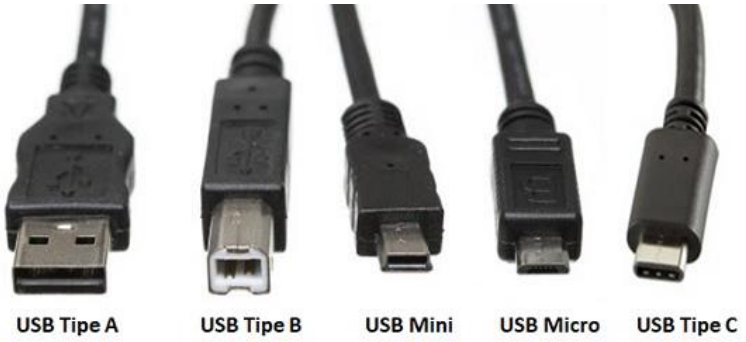
- 1 və 2 – **PS/2** portlarıdır, ardıcıl portlardır, maus və klaviatura bura qoşulurdu;
- 3 – **VGA** portu, əsasən manitoru qoşmaq üçündür;
- 4 – **LPT** paralel port (printer);
- 5 – **COM** ardıcıl port (maus);
- 6 – **USB** ardıcıl port;
- 7 – **LAN(UTP)** şəbəkə portu;
- 8 – səs giriş və çıxışı

siçan, monitor və s.) sistem blokuna və ya ana lövhəyə qoşulması üçün istifadə olunan yuvalardır

Kompüter avadanlığı və şəbəkəsində kompüter portu dinamiklər, printerlər, veb-kamera və s. kimi periferik qurğular və kompüter arasında interfeys rolunu oynayır. Port fiziki bir nöqtədir, onun vasitəsilə bütün periferik cihazları kompüterə qoşmaq olar.

Hazırda müasir kompüterlərdə PS/2, LPT, COM və s portlar demək olar ki, istifadə olunmur. Bunların hamısını USB portları əvəz edə bilir.

USB portu, naqilli Universal Serial Bus (USB) bağlantılarını dəstəkləyən cihazlar üçün bir qoşulma nöqtəsidir. O, 1996-cı ildə istifadəyə verilmişdir. USB portları son dərəcə çoxfunksiyalılığa malikdir və müxtəlif olur. USB portlarının aşağıdakı növləri var:



USB Tipe A -ən çox istifadə edilən USB növlərindən biridir və hər yerdə asanlıqla tapıla bilər. Düzbucaqlı, nisbətən geniş formaya malikdir. Tipik olaraq, bu tip siçan, klaviatura, printer, skaner və s. periferik cihazları birləşdirmək üçün

istifadə olunur. Bundan əlavə, USB Type-A məlumat ötürülməsi və smartfonun doldurulması üçün birləşdirici kimi xidmət edir.

USB Type –B USB Type-A-dan fərqli olaraq, bu növ USB adətən printer və skaner kimi periferik qurğuları kompüterə və ya noutbuka qoşmaq üçün istifadə olunur. Bundan əlavə, xarici sərt disklərdə də USB Type-B portları mövcuddur.

USB Mini- USB Type-A-dan daha kiçik ölçülüdür. Bu növ USB adətən standartlardan fərqli birləşdiricilərə malik olan müxtəlif mobil cihazlarda – məsələn, MP3 pleyerlər və bəzi rəqəmsal kameralarda – istifadə olunur.

Bununla belə, günümüzdə Mini-USB-dən nadir hallarda istifadə olunur. Daha sürətli və daha yığcam olan Micro-USB-nin meydana çıxması ilə onun istifadəsi azalmağa başladı.

Micro USB-smartfonlar, planşetlər, rəqəmsal kameralar və digər elektron cihazlar kimi mobil qurğular üçün ən geniş istifadə olunan USB konnektor növlərindən biri idi. Micro USB öz sələfi olan Mini USB-yə nisbətən mobil cihazlar üçün daha əlverişli hesab edilirdi.

Bu müxtəlif növlər arasında çox güman ki, yalnız USB Type-C gələcəkdə də qalacaq və geniş istifadə olunacaq. Bunun səbəbi odur ki, **USB Type-C** ən son USB standartlarını – yəni USB4 və ondan sonrakı versiyaları – dəstəkləyən yeganə portdur.

Xarici və daxili yaddaş qurğuları



Yaddaş qurğuları məlumatların saxlanması və əldə edilməsi üçün kompüterin vacib komponentlərdir. Bu qurğular olmadan kompüter işləməyəcək və istifadəçilərə böyük həcmdə məlumatları sürətlə və etibarlı şəkildə saxlama imkanı verir. Yaddaş qurğuları əsasən iki növə bölünür: daxili yaddaş (əsas yaddaş) və xarici yaddaş (köməkçi yaddaş). Bu məqalədə yaddaş qurğularının növlərini, onların fərqlərini və istifadə hallarını nəzərdən keçirəcəyik.

Yaddaş qurğuları	
Daxili yaddaş qurğuları	**Xarici yaddaş qurğuları**
Registr yaddaş	Elastik maqnit diskləri
Keş yaddaş	Optik maqnit diskləri (CD,DVD)
Əməli yaddaş (RAM)	Sərt maqnit diskləri (HDD)
Daimi yaddaş (ROM) BİOS	SSD
Fləş yaddaş (EPROM)	Daşına bilən yaddaş
CMOS	Fləş kart, microkart və s

Registr yaddaş prosessorun içində yerləşir, ən sürətli və kiçik, çox vacib yaddaşdır. Enerjidən asılıdır, bu yaddaşda informasiya sadaca emal olunur.

Keş yaddaş- prossesorun daxilində yerləşir, prosessorla əməli yaddaş arasında verilənlərin sürətli mübadiləsini həyata keçirir, bufer yaddaş rolunu oynayır. Əməli yaddaşda yer çatmadıqda bəzi əməliyyatlar keş yaddaşa köçürülür, əməli yaddaşda yer boşalır və sistem sürətlə işləyir. Keş yaddaş sistemin işinin sürətini artırmaq üçündür.



Əməli yaddaş (ƏYQ, ingiliscə ***RAM***, Random Access Memory) — ixtiyari müraciətli yaddaş) bilavasitə prosessorla əlaqədar olan və yerinə yetirilən proqramların və bu proqramlarla emal edilən verilənlərin yazılması, oxunması və



saxlanması üçün nəzərdə tutulan sürətli yaddaş qurğusudur.

Əməli yaddaş yalnız verilənlərin və proqramların müvəqqəti saxlanması üçün istifadə olunur. Kompüter söndürüldükdə ƏYQ-da yerləşənlərin hamısı silinir. Əməli yaddaşın elementlərinə müraciət birbaşadır – bu, o deməkdir ki, yaddaşın hər baytı öz fərdi ünvanına malikdir.

Əməli yaddaş sanki müvəqqəti anbardır, çünki ondakı məlumat və proqramlar yalnız kompüter işlədikdə saxlanılır. RAM-ın həcmi Geqabaytlarla ölçülür.

Daimi yaddaş (ROM)



Yaddaş cihazlarının işləməsində mühüm rol oynayan ROM oxunan yaddaşdır. RAM-dan fərqli olaraq elektrik kəsildikdən sonra burda informasiyalar qalır.

Daimi yaddaşın tutumu əməli yaddaşa nisbətən az olur və istifadəçi ona informasiya yaza bilmir. İnformasiya ona kompüterin hazırlanması zamanı yazılır və adi hallarda dəyişdirilə bilməz. Orada tez-tez istifadə olunan proqramlar və verilənlər saxlanılır.

EPROM yaddaş - silinə bilən proqramlaşdırıla bilən yaddaşdır. EPROM, kompüter söndürüldükdə də məlumatları saxlaya biləcək bir yadda.dır. EPROM yaddaş məlumatların çip üzərində işığı parıldayan və daha sonra dəyişdirilə bilər. ROM-dan fərqli olaraq EPROM dəyişikliklərə imkan verir. Köhnə məlumatları silə və dəfələrlə yeni məlumatlar əlavə etmək olar.



Elastik maqnit diskləri

Hazırda istifadə olunmayan, dövrün əvəzolunmaz yaddaş qurğusundan bir olan Elastik maqnit diskləri (və ya Disket) — məlumatların saxlanması və daşınması üçün istifadə olunan, üzəri maqnit təbəqə ilə örtülmüş plastik materialdan hazırlanan xarici yaddaş qurğusudur. Onlar əsasən floppi-disk kimi tanınır və keçmişdə kompüterlərdə geniş istifadə olunurdu. 1,44 MB tutuma malik olan bu yaddaş qurğusu incə və elastik disk yüngül, ucuz və daşınması çox rahat idi. Lakin sürəti zəif, tutumu az olan və tez –tez sıradan çıxan bu qurğu artıq tarixin arxivindədir.



Optik maqnit diskləri (CD,DVD)

Floppy disklərdən sonra ən cox istifadə olunan informasiya daşıyıcıları optik disklərdir. Üç əsas optik disk növü var: CD, DVD, BluRay. Oxunma və yazıla bilmə qabiliyyətinə görə isə bir neçə növləri ayrıla bilər: CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW. Optik disklərin oxunması və yazılması Optik disk idarəediciləri vasitəsilə həyata keçirilir. Optik idarəedicilərin ən əsas hissəsi optik lazerlərdir. Kirlənməsi və korlanması halında disklər oxunmaya bilər. Bundan əlavə ilişmələr zamanı diskləri əllə çıxarmaq üçün idarəedicilərin ön hissəsində xırda deşik də mövcuddur.

İlk CD-lər Audio disklərdir. Bu CD-lər səs fayllarını saxlamaq üçün təyin olunmuşdu, fayl və qovluq quruluşuna sahib deyildirlər. CD-R disklərinə informasiya yazıla bilirdi CD-RW disklərinə indormasiya silinə və sonradan yazıla da bilirdi.



CD disklərinin tutumu təxminən 700 Mbayt-dır, yəni bu disklərin birinin tutumu 450 disketin tutumuna bərabərdir.

DVD diskləri görünüşcə CD disklərinə çox bənzəyir, ancaq onlara daha çox informasiya yerləşdirmək olur. Adi DVD diskinin tutumu 4,7 Gbayt olur, ancaq daha böyük həcmli DVD diskləri də vardır.

Sərt disk (HDD)



Sərt Disk və ya HDD, bir neçə onilliklərdir kompüterlərdə və digər elektron cihazlarda istifadə edilən ən çox yayılmış məlumat saxlama cihazlarından biridir. Bu, maqnit qeyd prinsiplərinə əsaslanan uzunmüddətli məlumatların saxlanması üçün nəzərdə

tutulan cihazdır.

Sərt disk, yüksək sürətlə fırlanan bir və ya daha çox maqnit diskdən, lövhələrdən ibarətdir. Bu lövhələr, maqnitlənmiş bölgələr şəklində məlumatları saxlaya bilən nazik bir maqnit material təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Xüsusi oxuma/yazma başlığı, məlumatları oxumaq və ya yazmaq üçün lövhələrin səthi boyunca hərəkət edir.

Fərdi kompüterlər üçün sərt disklər terabayt (trilyonlarla bayt) məlumat saxlaya bilər. Məlumatlar səthlərində konsentrik yollarda saxlanılır. Maqnit başlığı adlanan kiçik bir elektromaqnit, fırlanan diskdəki kiçik nöqtələri müxtəlif istiqamətlərdə maqnitləşdirərək ikilik rəqəm (1 və ya 0) yazır və nöqtələrin maqnitləşmə istiqamətini aşkar edərək rəqəmləri oxuyur. Kompüterin sərt diski, diskləri tozdan qorumaq üçün metal korpusda möhürlənmiş bir neçə sərt diskdən, oxuma/yazma başlıqlarından, diskləri fırlatmaq üçün sürücü mühərrikindən və az miqdarda dövrədən ibarət bir cihazdır.

SSD



SSD-Bərk vəziyyətli sürücü deməkdir və məlumatları davamlı olaraq saxlamaq üçün inteqrasiya olunmuş dövrə yığımlarından istifadə edən bir kompüter yaddaş cihazı növüdür. Hard disklərdən fərqli olaraq, SSD-lərdə hərəkətli hissələr yoxdur. Dizayndakı bu fundamental fərq performans, etibarlılıq və

enerji səmərəliliyi baxımından bir neçə əsas üstünlükə gətirib çıxarır. Hərəkətli hissələrin olmaması həm sürəti artırmaqla yanaşı, həm də etibarlılığı artırır və enerji istehlakını azaldır. Ona görə də son zamanlar kompüterlərdə yaddaş qurğusu kimi SSD daha çox istifadə olunur.

Buna baxmayaraq HDD-lərin də müəyyən üstünlükləri var. HDD-lər silinən fayllar zibil qutusuna (Recycle Bin) qalır, ordan da silinən faylları kompüterdən silinmiş hesab etmək olar. Lakin xüsusi proqramların köməyi ilə həmin faylları bərpa etmək mümkün olur. Lakin SSD-lərdə bu şans yoxdur.

Bulud yaddaş



Bulud yaddaş kompüter və ya telefonun yaddaşında deyil, məlumatları internet üzərindən serverlərdə saxlamaq üsuludur. Kompüter işləməsə də bulud yaddaşda olan fayllardan istifadə etmək olur.

Bulud yaddaşı ilk dəfə ortaya çıxdıqda, fayllar və məlumatlarla işləmə tərzimizdə inqilab yaratdı. "Bulud" tək bir yer və ya obyekt deyil, dünyanın hər yerindəki məlumat mərkəzlərində yerləşən böyük bir server toplusudur.

Bulud yaddaşı hər şeyi onlayn saxladığı üçün kompüterinizin daxili yaddaşından istifadə etmir və bu da kompüterin yaddaş qurğusunda yerə qənaət etməyə imkan verir.

Bulud yaddaşı USB flash sürücüləri və digər fiziki seçimlərlə müqayisədə daha böyük yaddaş tutumu təmin edir. Hər şey bir yerdə əlçatan olduğundan, düzgün faylı birdən çox cihazda axtarmaq əngəlindən xilas edir. Üstəlik, daha çox yerə ehtiyacınız olduqda, yeni bir disk almağa ehtiyac yoxdur.

Periferiya qurğuları



Periferik qurğular kompüterə xaricdən qoşulan və onun imkanlarını genişləndirən qurğulardır. Klaviaturalar, siçanlar, monitorlar, printerlər, xarici sürücülər, skanerlər və s. hamısı periferik qurğulardır. Bunlar olmadan sistem vahidi və ya server hesablamalar apara bilər, lakin insanlarla əlaqə qura bilməz.

Periferik qurğular funksionallığına və məqsədinə görə bir neçə kateqoriyaya bölünə bilər. Əsas növləri bunlardır:

Giriş qurğuları: Bunlara klaviaturalar, siçanlar,sensor panellər və kompüterə və ya mobil cihaza məlumat daxil etmək üçün nəzərdə tutulmuş digər cihazlar daxildir.

Çıxış qurğuları: Bunlara monitorlar, printerlər, proyektorlar, qulaqlıqlar, dinamiklər və məlumatı göstərmək və ya oxutmaq üçün nəzərdə tutulmuş digər cihazlar daxildir.

Məlumatların saxlanması: Xarici sərt disklər, USB fləş yaddaşlar, SD kartlar və digər cihazlar məlumatları saxlamaq və ötürmək üçün istifadə olunur.

Şəbəkə qurğuları: Routerlər, şəbəkə adapterləri, modemlər və digər şəbəkə avadanlıqları şəbəkə bağlantısının qurulmasına və saxlanmasına kömək edir.

Skaner qrafik məlumatları kağızdan və ya digər mediadan birbaşa kompüterə oxumaq üçün istifadə olunur. Skan edilmiş təsvir CCD çipi adlanan xüsusi cihaz tərəfindən çəkilir və rəqəmsal formaya çevrilir. Skanerlərin bir çox növü və modeli mövcuddur:

1. Əl skanerləri. İstifadəçi skaneri obyektin üzərindən keçirir və nəticədə alınan təsvirin keyfiyyəti əlinin bacarığından və sabitliyindən asılıdır. Bu skanerlərin dar bir skanlama zolağı eni var (10 sm-ə qədər), bu da geniş orijinalları oxumağı çətinləşdirir.

2. Baraban skanerləri peşəkar çapda istifadə olunur. Prinsip ondan ibarətdir ki, barabandakı orijinal işıq mənbəyi ilə işıqlandırılır və fotosensorlar əks olunan şüalanmanı rəqəmsal



dəyərə çevirir.

3. Proyeksiya skanerləri. Rəngli proyeksiya skaneri, 3D şəkillər də daxil olmaqla, istənilən rəngli şəkilləri kompüterə daxil etmək üçün güclü, çoxfunksiyalı bir vasitədir. O, asanlıqla kameranı əvəz edə bilər.

Son zamanlar skanerlərin başqa bir tətbiqi var: əl ilə yazılmış mətni oxumaq, sonra xüsusi simvol tanıma proqramından istifadə edərək ASCII kodlarına çevrilir və mətn redaktorları tərəfindən daha da emal edilə bilər. İnterfeys dəyişə bilər:

USB – bu gün ən çox yayılmış qoşulma seçimidir. Qoşulması asandır və bütün drayverlər və proqram təminatı quraşdırıldıqda həmişə işləyir.

Yuxarıda sadalanan cihazlardan əlavə, kompüterə məlumat daxil etmək üçün digər cihazlar da istifadə var lakin, onlar daha az istifadə olunur.

Trekbol – funksionallığı siçana bənzəyir, lakin daha böyük topa malikdir və göstərici topu əllərinizlə fırlatmaqla



hərəkət etdirilir. Trackpoint, noutbuklarda siçan əvəzedicisi kimi istifadə edilən miniatür, gərginlik ölçən, ling tipli işarə cihazıdır. Trackpoint-i idarə etmək, tətbiq olunan qüvvə istənilən kursor mövqeyinə yönəldilmiş şəkildə barmağınızla basmaq qədər sadədir.

Sensor panel, əksər müasir noutbuk modellərində geniş yayılmış sensor panelidir.

Coystik, uzununa və yan tərəfə əyilə bilən hərəkətli qurğudur. Coystikin içərisindəki sensorlar sapın əyilmə bucağını və istiqamətini əməliyyat sisteminə ötürülən müvafiq siqnallara çevirir.

Mikrofon, səs məlumatlarını daxil etmək üçün bir cihazdır. Mikrofon səs kartına qoşulub və səsi rəqəmsal formaya çevirir.

Veb-kamera, video məlumatlarını kompüterin yaddaşına real vaxt rejimində daxil etmək üçün bir cihazdır. Video konfranslar üçün istifadə olunur.



Çıxış cihazları, rəqəmsal məlumatların insan tərəfindən oxuna bilən formatda göstərilməsinə imkan verən kompüter avadanlığıdır. Bunlara monitorlar, printerlər, proyektorlar, dinamiklər, qulaqlıqlar və digərləri daxildir.

Monitor haqqında geniş danışmışıq.

Plotter qrafik məlumatları kağıza çap etmək üçün bir cihazdır. Plotterlər mürəkkəb mühəndislik təsvirləri, memarlıq planları və coğrafi və meteoroloji xəritələr yaratmaq üçün istifadə olunur. Plotterlər qələm istifadə edərək şəkillər çəkir.



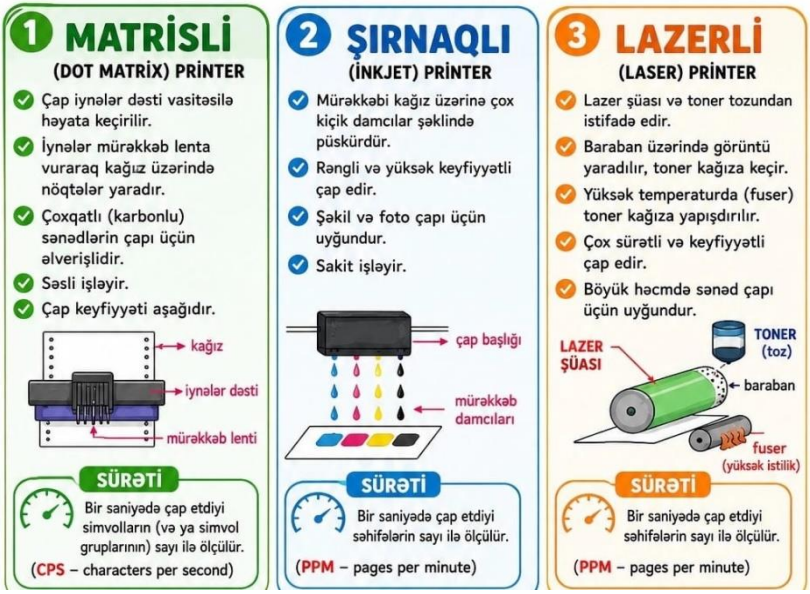
Səsucaldıcı səsi təkrarlamaq üçün istifadə olunan periferik çıxış qurğusudur. Səsucaldıcı sistemi adətən iki dinamikdən ibarətdir, lakin daha çox dinamikə malik seçimlər də mövcuddur. Səsucaldıcılar ölçü, forma və güc baxımından dəyişir. Səsucaldıcı (və ya dinamik sistemləri) elektrik siqnalını səs təzyiqinə çevirir.



Qulaqlıqlar səs məlumatlarını fərdi dinləmək üçün cihazlardır. Səs ötürülmə metoduna əsasən, qulaqlıqlar ya simli, ya da mənbəyə telefon vasitəsilə qoşulmuş və ən yüksək keyfiyyətli səs təmin edə bilən, ya da simsiz, ya da simsiz kanal (Bluetooth, radio və ya infraqırmızı) vasitəsilə qoşula bilir.

Printer

Printer kompüterdən və ya digər rəqəmsal cihazlardan



gələn məlumatları kağız üzərinə çap edən xarici çıxış qurğusudur. Əsasən mətn, sənəd və şəkilləri çap etmək üçün istifadə olunur.

Aşağıdakı növ printerlərdən istifadə olunur:

Matrisli printerlər

Matris printerləri çap üçün mexaniki prosesə əsaslanan köhnə printerləridir. Dövrünün ən tələb olunan bir qurğusu olan matrisli printerlər mürəkkəb lentinin kağıza dəydiyi və şəkillər və simvollar əmələ gətirən kiçik nöqtələr buraxdığı sancaqlı çap başlığından istifadə edirlər. Son zamanlar çox tələb olunmayan bu cür ptrinterlər bəzi idarələrdə hələ də



istifadə olunur.

Üstünlükləri və mənfi cəhətləri

Nöqtəli matris printerləri işi aşağı çap xərcləri, aşağı işləmə xərcləri və aşağı ilkin xərclərlə yerinə yetirir və faktura və qəbzlər kimi davamlı kağız formaları tələb edən müəssisələr üçün ən yaxşı seçimdir.

Lakin bu printerlər digər printerlərdən fərqi çox səs-küylü işləməsi və çap olunan şəkil də daha aşağı keyfiyyətdə olur.

Şırnaqlı priterlər

Şırnaqlı printerlərdə - təsvir nöqtələr vasitəsilə çap edilir. Bu printerdə iynəli başlıqlarda eyni vaxtda maye rənglərdən də istifadə olunur. Çap edən başlıq rənglə doldurulmuş katricdən və ya qurğunun öz üzərində hazır ola bilər.

Onlar əsasən ev və kiçik ofislərdə istifadə olunur, yüksək



keyfiyyətli foto çapı təmin edir, istifadə edilməsi və quraşdırılması sadədir. Lazer printerlərindən fəqri qiymətinin daha aşağı olmasıdır.

Şırnaqlı printerlər yalnız çap üçün və ya həm çap, skaner və kseroks kimi istfadə olunma funksionallığı da var.

Lazer printerləri

Lazer printerləri yüksək çap sürəti və dəqiqliyi ilə tanınan qurğulardır. Bu tip printerlər ofislərdə geniş istifadə olunur və ənənəvi printerlərdən daha yaxşı seçim hesab olunur. Bu printerlərdə lazır şüası barabanın üzərində təsvir yaradır, baraban toner tozunu özünə hopdurur, sonda printerin arxasında olan peçdən keçərək kağıza keçir. Lazer printerlər bahalı, daha dözümlü, sürətli çap həyata keçirir və daha dözümlü qurğulardır. Lazer printerləri ağ qara və rənli çap üçün nəzəzrdə tutlub.



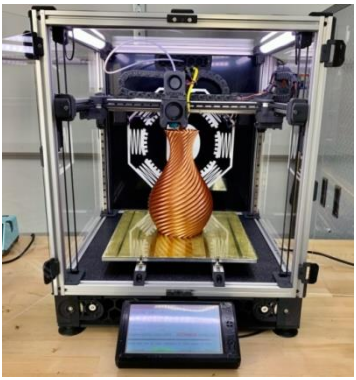
3D printer

3D printer - üçölçülü obyektlərin fiziki modellərini yaratmaq üçün istifadə olunan avadanlıq olub, kompüterdə hazırlanan rəqəmsal model əsasında materialları qat-qat əlavə edərək real obyekt yaradır. Bu texnologiya "additiv istehsal" adlanır, çünki material yalnız lazım olan yerlərdə yerləşdirilir və artıq tullantı əmələ gəlmir. Tarixi və yaranması 3D çap texnologiyası ilk



dəfə 1980-ci illərdə inkişaf etdirilməyə başlanmışdır. 1984-cü ildə Çak Hull stereolitoqrafiya (SLA) texnologiyasını kəşf etmiş və patentləşdirmişdir. O vaxtdan etibarən 3D printerlər sənaye, tibb, memarlıq, robotexnika və hətta ev istifadəsi üçün geniş tətbiq olunmağa başlamışdır. Son illərdə texnologiyanın ucuzlaşması və açıq mənbə kodlu layihələrin ortaya çıxması sayəsində 3D printerlər həm peşəkarlar, həm də hobbiistlər üçün əlçatan olub.

3D printerlarin prinsipi asasan üç esas komponentden ibarətdir;



Model hazırlığı - kompüterda CAD (Computer-Aided proqramları ilə obyektin 3D modeli yaradılır.

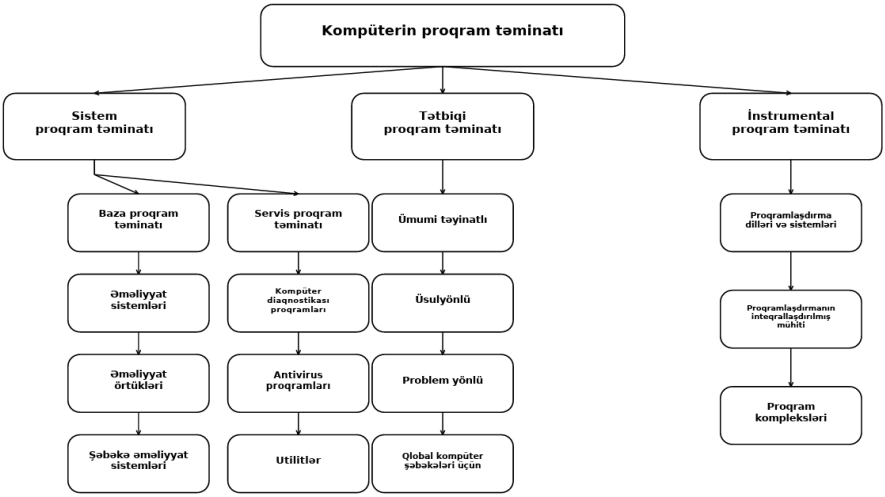
Printer lövhəsi va ekstruziya sistemi - material (plastik, metal, rezin və s.) incə qatlarla obyektin formasına uyğun yerləşdirlir

Qurğular və sensorlar- printerin dəqiqliyini qatların düzgün yerləşməsini təmin edir. Temperatur sensorları motorlar va qatman detektorları printerin dəqiq işləməsi üçün vacibdir.

Proqram təminatının növləri

Proqram təminatı və onun təsnifatı

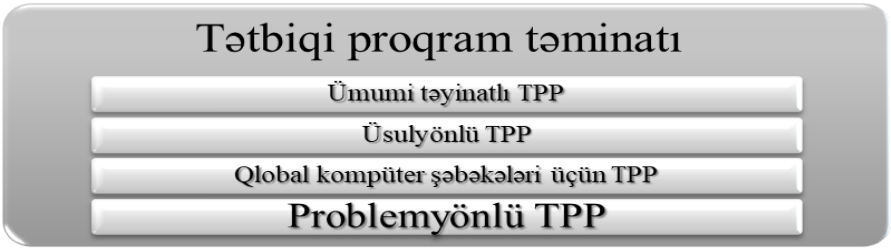
Proqram təminatı (software) informasiya emalının həyata keçirilməsi üçün lazım olan proqramlar toplusudur. Proqram təminatı həmçinin kompüter və onun qurğularının idarə olunması üçün də istifadə olunur.



Tətbiqi proqram təminatı

Tətbiqi proqram təminatı istifadəçinin hər hansı məsələsini həll etmək məqsədilə yaradılır, sistem proqram təminatının, əsasən də əməliyyat sisteminin nəzarəti altında işləyir.

Tətbiqi proqram təminatının təsnifatı



Ümumi təyinatlı tətbiqi proqramlar istifadəçilərin informasiya emalı prosesində istifadə etdiyi proqramlardır.

Bu tip tətbiqi proqramlara aşağıdakılar aiddir:

Ümumitəyinatlı (universal) tətbiqi proqramlar

* mətn redaktorları və prosessorları
* elektron cədvəllər və cədvəl prosessorları
* qrafiki redaktorlar
* nəşriyyat sistemləri
* tərcümə və lüğət proqramları
* mühasibat proqramları
* verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri – VBİS
* inteqrallaşdırılmış paketlər
* ekspert sistemləri
* elektron təqdimat
* audio və video oynadıcılar
* oyun proqramları və s.

Mətn, sənəd, qrafiki verilənlər və rəsmlərin yaradılması və dəyişdirilməsi üçün təyin olunan tətbiqi proqramlar redaktor adlanır. Mətn, qrafiki və nəşriyyat kimi əsas növləri vardır.

Mətn redaktorları mətnin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarını icra edir. Mətn prosessorları isə əlavə olaraq formatlaşdırmanı da həyata keçirməyə imkan verir. Mətn redaktorlarından geniş yayılanlar bunlardır: Microsoft Word, WordPad, NotePad, Write, WordPerfect, Multiedit, Lexicon, Chiwriter, AmiPro, WordStar.

• Notepad proqramında yaradılan fayllar (.txt) yalnız simvolların ASCII kodlarını saxlayır.

• WordPad proqramında yaradılan fayllar (.rtf) əvvəlki versiyalar və digər mətn prosessoru ilə uyğunluq yaratmaq üçündür.

Elektron cədvəllər cədvəllərin emalı üçün təyin olunmuş tətbiqi proqram paketləridir. Cədvəldə verilənlər sətir və sütunun kəsişməsində saxlanılır. Xanalarda ədəd, simvol, verilən və düsturlar saxlanıla bilər. Geniş istifadə olunan elektron cədvəllər: Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Quattro-Pro, SuperCalc və s.

Qrafik redaktorlar – müxtəlif ölçülü qrafik təsvirlər yaratmaq, qrafik sənədlərin, yəni diaqram, şəkil, cizgi və cədvəllərin emalı üçündür. Ən çox istifadə olunan qrafiki redaktorlara Paint, Coreldraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand və s. aiddir. Daha geniş şəkildə irəliləyən mövzularda baxılacaq.

Nəşriyyat sistemləri – mətn və qrafiki redaktorların imkanlarını özündə birləşdirir. Bu sistemlər sənədlərin nəşrə hazırlığını, yəni çoxaldılmasını avtomatlaşdırır. Nəşriyyatda bu əməliyyat səhifələmə (verstka) adlandırılır. Nəşriyyat sistemlərinə misal olaraq Adobe firmasından Page Maker,

Corel firmasından Ventura Publisher və Quark Xpress-i misal göstərmək olar.

Lüğət və tərcümə proqramları daha çox xarici dili öyrənmək istəyənlərin və ya digər məqsədlərlə tərcüməyə ehtiyac duyan insanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lüğət proqramlarına Oxford, Cambridge, Style, ABBYY Lingvo, Polyglot və s., tərcümə proqramlarına isə Dilmanç, Promt, Socrat, Babylon, Intelsoft, Translate və s. kimi proqramları misal göstərmək olar.

Mühasibat proqramları idarə və müəssisələrdə maliyyə işlərinin həllində istifadə olunan proqramlardır: 1C, Smart, Uyum.

Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri verilənlərin bazaya daxil edilməsi, onların təsviri, sorğulara görə axtarış, nizamlama və s. əməliyyatları icra edir. VBİS-lərə aşağıdakı proqramları misal göstərmək olar: Foxbase+, Foxpro, Clipper, Informix, MySQL, Sybase, R:Base, Paradox, Ingress, DataEase, Progress, Access, Oracle, MS SQL Server, dBASE, OpenEdge və s.

İnteqrallaşdırılmış paketlər də ümumi təyinatlı proqram paketlərini tərkibinə daxildir. Belə paketlərə misal olaraq Microsoft Office, Microsoft Works, Framework və s. nümunə göstərmək olar. Bunlardan Microsoft Office 2010 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Publisher, MS SharePoint, MS OneNote, MS InfoPath, MS Outlook, MS Project, MS Visio) daha çox istifadə olunmaqdadır.

Microsoft Office Project layihələrin fərdi planlaşdırılması və idarə olunması sistemidir.

Windows SharePoint Services siyahılarının köməyilə dəyişikliklərin tarixinə nəzarət etməyə, silinmiş informasiyanı bərpa etməyə, verilənlərə müraciətə icazənin verilməsinə və müəyyən zaman intervalından bir müntəzəm olaraq arxivləşdirmənin yerinə yetirilməsinə imkan verən verilənlərin birgə istifadəsini təşkil etmək olar.

Microsoft Office Visio mürəkkəb informasiyanın vizuallaşdırılması, tədqiqi və yayılması funksiyalarını yerinə yetirir.

Ekspert sistemləri müəyyən biliklər və tətbiq olunduğu sahənin (tibb, maliyyə və s.) ekspertləri tərəfindən qoyulmuş qaydalar əsasında həmin sahədə müəyyən problemi həll edən, tövsiyələr verən, hətta qərarlar qəbul edən tətbiqi proqramların bir növüdür. Kimya, geologiya, tibb, bank işi və investisiya, sığorta və s. sahələrdə geniş tətbiq edilir. Belə sistemlərə misal tibbdə istifadə olunan EMYCIN, iqtisadiyyatda istifadə edilən Expert-Ease və s. göstərmək olar.

Elektron təqdimat proqramlarına isə MS PowerPoint, Movie Maker və s. misal göstərmək olar.

Gündəlik istifadə etdiyimiz video və audio faylları işə salmaq üçün olan proqram təminatı da tətbiqi proqram təminatına aiddir. Bunlara Windows Media Player, Media Player Classic, Winamp, BS player və s. misal göstərmək olar.

Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (CAD). Bu proqramlar əsasən maşınqayırma, cihazqayırma və memarlıq sahələrində istifadə olunur. AutoCAD, ArchiCAD, OrCAD, MathCAD və s. proqramlar buraya aiddir.

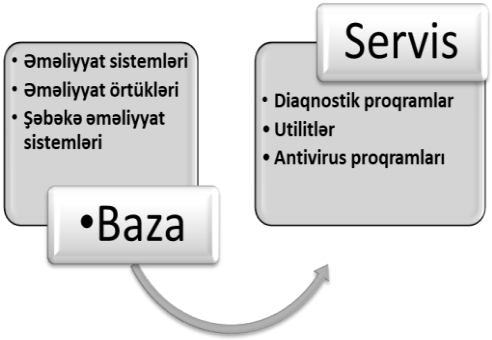
• AutoCAD – AutoDesk şirkəti tərəfindən yaradılan, 2 və 3 ölçülü layihələndirmə sistemidir.

• OrCAD – elektron qurğuların avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemidir.

• MathCAD – riyazi modelləşdirmədə istifadə olunur.

• ArchiCAD – tikinti və mebel sahəsində istifadə olunan sistemdir.

Sistem proqram təminatı



Sistem proqram təminatı – kompüterin və kompüter şəbəkələrinin işini təmin edən proqramların və proqram komplekslərinin məcmusudur. Kompüter və onun qurğularının, tətbiqi proqramların idarə olunmasını təmin edir. İki alt bölməyə ayrılır: baza və servis proqram təminatı.

Baza proqramlarına əsasən kompüterin işini təmin edən proqramlar aiddir. Əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri, şəbəkə əməliyyat sistemləri baza proqram təminatının əsasını təşkil edir.

Əməliyyat sistemləri – kompüterin qurğularını və kompüterdəki bütün əməliyyatları idarə edir. Kompüter ilkin açılan zaman əməliyyat sistemi BIOS vasitəsilə RAM-a yüklənir. Kompüterin qurğuları arasında, proqramları arasında, həmçinin istifadəçilərlə kompüter arasında əlaqə (interfeys) yaradır. Sistem proqram təminatının ən əsas hissəsidir. Geniş yayılmış əməliyyat sistemləri: MS DOS, Windows, Unix, MacOS, Linux, OS/2, NetWare, Symbian, Solaris, QNX, Android, iOS və s.

Şəbəkə Əməliyyat sistemləri – lokal və qlobal şəbəkədə verilənlərin emalı, ötürülməsi saxlanılması, şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlərin işinə nəzarət və s. funksiyaları yerinə yetirir. IBM LAN, Windows Server (2003, 2008, 2012), Windows NT, Unix Server, Linux, Novell NetWare, Solaris və s. şəbəkə əməliyyat sistemlərinə misal ola bilər.

Əməliyyat örtükləri (Örtük proqramları). Əməliyyat sistemlərinin çatışmayan cəhətlərini öz üzərində saxlamaqla istifadəçiləri fərqli və daha əlverişli interfeyslə təmin edir, istifadəçiləri əməliyyat sistemlərinin əmrlərini dərindən bilməkdən azad edir. MS-DOS əməliyyat sisteminin örtüyü Norton Commander, Windows əməliyyat sisteminin örtüyü isə Windows Commander proqramıdır. Norton Commander, Dos Navigator, Xtree PreGold, PC Shell bura aiddir. Həmçinin Microsoft tərəfindən hazırlanmış Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 3.11 örtükləri də bura aiddir.

Servis (xidməti) proqramları kompüterlə işləyən zaman istifadəçilərə əlavə xidmətlər təklif edir və əməliyyat

sisteminin imkanlarını genişləndirir. Yerinə yetirdiyi əsas funksiyalar aşağıdakılardır:

- istifadəçi interfeysinin təkmilləşdirilməsi
- verilənlərin mühafizəsi
- verilənlərin bərpası
- xarici yaddaşla əməli yaddaş arasındakı informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi
- arxivləşdirmə-arxivi açma
- kompüter virusları ilə mübarizə

Kompüterin iş qabiliyyətinin diaqnostikası (Texniki xidmət proqramları) proqramları kompüterin düzgün işləməsinə nəzarət edərək yaranan nasazlıqları aşkarlamaq üçün istifadə olunur. Test proqramları və xüsusi nəzarətçi proqramlar olmaqla iki yerə ayrılır.

1. Daimi yaddaşda yerləşən test proqramları kompüter elektrik şəbəkəsinə qoşulduğu vaxt işə düşür və qurğuların düzgün işləyib işləmədiyini yoxlayır.

2. Xüsusi nəzarətçi proqramlar isə kompüter işlədiyi müddətdə proqramların işinin aparılmasına nəzarət edir. Qarşıya çıxan səhvləri ekranda göstərir.

Antivirus proqramları. Virus dedikdə kiçik ölçüyə malik proqram nəzərdə tutulur ki, bu proqramlar da asanlıqla özünü kompüterdəki faylların içərisinə daxil edə bilir, kompüterdəki faylları zədələyə və ya tamamilə silir, faylların digər şəxslər tərəfindən oğurlanmasına gətirib çıxarır.

Kompüterə ziyanverici proqramların daxil olmasını bildirən bir sıra əlamətlər vardır:

• ekrana lazımsız məlumatların çıxması;

• lazımsız səs siqnallarının eşidilməsi;

• CD/DVD disk sürücülərinin özü-özünə açılması və bağlanması;

• kompüterdə hər hansı proqramın "özbaşına" başladılması;

• kompüterin tez-tez sıradan çıxması və "ilişməsi";

• proqramlar başladılarkən kompüterin yavaş işləməsi;

• fayl və qovluqların yoxa çıxması, yaxud dəyişdirilməsi;

Kompüter virusları dörd əsas meyara görə qruplaşdırılır:

1. yaşayış mühiti,

2. yoluxdurma üsulu,

3. dağıdıcı (destruktiv) imkanları

4. alqoritmik xüsusiyyətləri.

Yaşayış mühitinə görə: Viruslar icra olunan faylları, disklərin başlanğıc (boot) sektorlarını, hər ikisini birlikdə və ya şəbəkə mühitini yoluxdurmaqla fərqlənirlər.

Yoluxdurma üsuluna görə: Rezident viruslar sistem sönənədək operativ yaddaşda qalmağa davam edir, qeyri-rezident viruslar isə yalnız müəyyən fəaliyyət müddətində aktiv olur.

Destruktiv imkanları: Təsir dərəcəsinə görə zərərsiz, təhlükəsiz, təhlükəli və həddindən artıq təhlükəli siniflərə ayrılırlar.

Alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə:

• Makroviruslar ofis sənədlərinə təsir edir.

• Polimorf viruslar özlərini kodlaşdıraraq antivirusların onları tapmasını çətinləşdirir.

- Stels virusları gizlənmək üçün aldadıcı üsullardan istifadə edir.
- Kompanyon viruslar fayl adlarını və ya surətlərini dəyişdirərək işləmə mexanizmini pozur.
- Tələbə virusları həvəskarlar tərəfindən hazırlanan sadə nümunələrdir.
- Soxulcanlar elektron poçt və ya şəbəkə vasitəsilə öz surətlərini avtomatik olaraq digər kompüterlərə ötürür.
- Troyanlar başqa proqram adı altında gizlənərək sistemə daxil olur və kənar şəxslərin kompüterə müdaxilə etməsinə yol açır.
- Parazit viruslar isə diskin yükləyici hissələrini dəyişdirir.

Bu cür zərərli proqram təminatı ilə mübarizə aparmaq üçün müxtəlif funksiyalara malik antivirus sistemlərindən istifadə olunması zəruridir.

1. Filtr

Rezident proqram olmaqla, təhlükəli əməliyyatlara nəzarət edir. Filtra Antiviral Toolkit Pro Monitor-u misal göstərmək olar.

2. Detektorlar

Əməli yaddaşda və xarici qurğularda yalnız onlara məlum virusların axtarışını təmin edir və onları tapır.

3. Həkim proqramlar

Antivirus proqramlar virusların aşkar edilməsinə və zərərsizləşdirilməsinə imkan verir.

4. Müfəttiş proqramlar

Proqramların, kataloqların (qovluqların), faylların və sistem sahələrinin məzmununu yadda saxlamaqla, dövri olaraq cari vəziyyətlə ilkin vəziyyəti müqayisə edir. Müfəttişə Adinf proqramını misal göstərmək olar.

5. Vaksinlər (immunizatorlar)

Rezident proqram olmaqla, bir çox virusları vaksinləşdirmə yolu ilə yoluxmanın qarşısını alır.

Antivirusların təsnifatı

Qeyd: Həkim antiviruslara Avast, Panda, Nod 32, Kaspersky, Dr.Solomon, Doctor Web, Aidstest, AVG, Antiviral Toolkit pro scanner aiddir.

Symantec Norton Antivirus, Antivirus Kaspersky Personal, Dr. Web, McAfee VirusScan, Panda Titanium Antivirus, Avira, Avast, Microsoft Security Essential və s. kimi antivirus proqramları daha çox tanınır.

Kompüterə əməliyyat sistemi ilə birgə quraşdırılaraq istifadəçiyə müxtəlif işlərin icrasında köməkçi olan proqramlara standart proqramlar deyilir.

Qeyd: Windows 10 əməliyyat sistemində olan standart proqramların bir hissəsi sistem, digər hissəsi tətbiqi proqram təminatına aiddir.

Utilitlər köməkçi məqsədlər üçün istifadə olunurlar. Disk və fayl sistemlərinə xidmət edən proqramlardır. Bu gün əməliyyat sistemlərinin demək olar ki, hamısında bu proqramlara standart olaraq rast gəlmək olur, bəzən də optik disklərə yazılır və ya veb saytlardan yükləməklə zəruri

əməliyyatlar üçün istifadə etmək olar. Utilitlər aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

- Maqnit disk sahəsinin keyfiyyətinin yoxlanılması, diskin sıxılması, diskin surətinin yaradılması.
- Disklərin formatlaşdırılması və defraqmentasiyasının yerinə yetirilməsi.
- İnformasiya mühafizəsinin təmini, nasazlıq hallarında bərpanın mümkünlüyü.
- Arxivlərin yaradılması və yenilənməsi.
- Müxtəlif rejim və formatlarda mətn və digər faylların çapı.
- Şəbəkəyə xidmət.

Aşağıdakı utilitlərə nəzər salaq:

• Diskdəki informasiyanın daha optimal yerləşməsini təmin edən proqramlar – ***Disk Defragmenter***

• Diskdəki informasiyanın ehtiyat surətlərini yaradan proqramlar – ***BackUp***

• Yaddaş qurğularındakı səhvləri aşkar edən proqramlar – ***Scandisc***

• Diskin informasiya tutumunu artırmaq, informasiyaları sıxmaq – ***Drive Space***

• Diskin lazımsız fayllardan təmizlənməsi – ***Disk Cleanup***

• Fayl və qovluqlarla iş **– *File Explorer***

• Səbətdən silinmiş faylların bərpası – ***Recover***

• Sistem haqqında məlumatların əldə olunması – ***System Information***

Arxiv proqramları. Məlumdur ki, sərt diskdə olan faylların və verilənlərin bir hissəsini köçürmək üçün yüklərlə diskə ehtiyac duyulur. Buradan da faylların sıxlaşdırılması, texniki sözlə ifadə etsək, faylların arxivləşdirilməsi məsələsi zəruridir. Arxivləşdirmə faylların tərkibindəki informasiyanın xüsusi riyazi alqoritm əsasında sıxlaşdırılması prinsipinə əsaslanır.

Faylı arxivləşdirərkən bir neçə fayl sıxılaraq bir fayla yerləşdirilir. Bu zaman belə faylın özünün mündəricatı olur. Mündəricatda arxiv faylına daxil olan faylların siyahısı, onların arxivləşdirilməmədən əvvəlki və sonrakı həmləri, sıxılma dərəcəsi, habelə yaranma tarixi və saatı göstərilir.

Sıxılma (arxivləşmə) dərəcəsi asılıdır:

- İstifadə olunan arxivatordan
- Sıxılma üsulundan
- Faylın tipindən

Əsasən mətn tipli fayllar daha çox sıxılmaya məruz qala bilir.

Arxivləşdirmənin iki səbəbi var:

• İnformasiyanın qorunması (faylın rezerv surətini yaratmaqla)

• Fayllar üçün ayrılmış yerdən səmərəli istifadə.

Windows əməliyyat sistemlərində əsasən WinZip, WinRar, Hamster kimi arxivatorlardan istifadə edilir. Bundan başqa 7-Zip, WinAce, PowerArchiver, IZArc, ZipGenius və PeaZip kimi arxivləşdirmə proqramlarından da istifadə olunur.

Drayver – sistem proqram təminatına aid olub, qurğunun əməliyyat sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir.

ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ VƏ ONUN ƏSAS XARAKTERİSTİKASI



Əməliyyat sistemi – kompüter resurslarını idarə edən, tətbiqi proqramların işə salınmasını, onların xarici qurğular və digər proqramlarla qarşılıqlı əlaqəsini, həmçinin istifadəçi ilə kompüter arasındakı dialoqu təmin edən proqram vasitələrinin məcmusudur. Kompüter resursu dedikdə, kompüter və şəbəkənin istənilən komponenti – mərkəzi prosessor, əməli və ya xarici yaddaş, xarici qurğu, disk, sistem proqramları və s. başa düşülür.

Əməliyyat sistemi kompüter işə salınarkən BIOS vasitəsilə quraşdırıldığı yerdən (adətən sərt diskdən) RAM-a (əməli yaddaşa) yüklənir və onun köməyilə kompüterin işi idarə olunur.

Əməliyyat sisteminin nüvəsi onun əsas hissəsi olub, kompüter işə salındıqdan sonra RAM-a yüklənir və əməliyyat sistemini, yaddaşı, tətbiqi proqramların yerinə yetirilməsini, onların aparatlarla qarşılıqlı əlaqəsini idarə edir.

Əməliyyat sistemləri və proqramlar əməli yaddaşda mübadilə buferi (bufer yaddaş) yarada bilərlər. Mübadilə buferi əməliyyat sisteminin bir hissəsi olub, surəti çıxarılmış fraqmentləri əməli yaddaşda saxlayır.

Virtual yaddaş, əməli yaddaşda məsələnin həlli üçün ayrılan virtual sahənin bir hissəsində qismən, dinamik şəkildə yerləşməklə bərabər, qalan hissəsi isə disk yaddaşında yerləşir. Cari proqramın işləməsi üçün əməli yaddaş kifayət etmirsə, o zaman mikroprosessor tərəfindən istifadə edilməyən proqram

və ya onun bir hissəsi əməli yaddaşdan silinərək diskə köçürülür. Bu boşalmış yerə aktiv proqramın lazımi fraqmenti yüklənir. Yaddaşdan silinən proqramlardan birinə idarəetmə verildikdə, o, yenidən əməli yaddaşa yüklənir. Bunun nəticəsində yaddaşda olan digər tələb olunmayan proqramlar yaddaşdan silinir. Beləliklə, proqramlar sərt disk və əməli yaddaş arasında dinamik şəkildə dövr edir. Virtual yaddaşla təmin olunma eyni zamanda çox sayda proqramların açılmasına imkan verir. Bu zaman istifadə olunan xarici yaddaşın bir hissəsi yüklənmə faylı, bu proses isə *svopinq* adlanır.

Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı

Əməliyyat sistemlərini müxtəlif əlamətlərə görə təsnif etmək olar, bunlardan əsasları aşağıdakılardır:

* **Sistemlə eyni vaxtda işləyən istifadəçilərin sayına görə: biristifadəçili**, çoxistifadəçili

Biristifadəçili əməliyyat sistemindən fərqli olaraq çoxistifadəçili əməliyyat sistemi kompüterdə eyni anda müxtəlif terminallarla bir neçə istifadəçinin işləməsinə imkan verir.

*** Eyni vaxtda yerinə yetirilən məsələlərin sayına görə:** birməsələli, çoxməsələli

Birməsələli əməliyyat sistemi – Kompüterdə eyni vaxtda bir proqram yerinə yetirilir.

Çoxməsələli əməliyyat sistemi – Kompüterdə eyni vaxtda bir neçə proqram icra olunur.

*** Prosessorların sayına görə:** birprosessorlu, çoxprosessorlu

Birprosessorludan fərqli olaraq çoxprosessorlu əməliyyat sistemi hər hansı məsələnin həlli üçün neçə prosessor resurslarının paylanması rejiminə imkan verir.

*** Prosessorun mərtəbələrinin sayına görə:** 8-mərtəbəli, 16-mərtəbəli, 32-mərtəbəli, 64-mərtəbəli

Əməliyyat sisteminin mərtəbəliliyi prosessorun mərtəbəsi ilə təyin olunur.

*** İstifadəçi interfeysinin tipinə görə:** əmrli (mətnli) və obyektyönlü (qrafik)

Əmrli əməliyyat sistemləri klaviaturadan daxil edilən əmrlərlə idarə olunur (məsələn, MS DOS).

Obyektyönlü interfeys isə istifadəçinin ekranda yerləşən pəncərə, siyahı, düymə, işarə, hiperistinad və s. kimi vizual elementlərlə hesablama sisteminin qarşılıqlı əlaqə yaradan qrafiki mühitidir.

*** İnformasiya emalı rejiminə görə:** paket emallı, vaxt bölgülü, real vaxt miqyaslı

Paket emalı: kompüterdə yerinə yetirilməli olan proqramlara uyğun olaraq tapşırıqlar paketi formalaşdırılır və növbəli yerinə yetirilir.

Vaxt bölgülü: müxtəlif terminallardan bir neçə istifadəçinin eyni vaxtda kompüterə müraciətini yerinə yetirmək üçün əməliyyat sistemi xidmət xarakterli tapşırıqlara uyğun maşın resurslarını növbə ilə seçir.

Real vaxta görə: bu əməliyyat sistemləri (RTOS- real-time operating system) lazım olan məsələləri eyni zamanda həll etməyə imkan verir. RTOS-un əsas fərqləndirici xüsusiyyəti

istifadəçi sorğularına müəyyən olunmuş vaxt ərzində kompüterin cavabını təmin etməkdir.

*** Resurslardan istifadənin tipinə görə:** şəbəkə, lokal

Şəbəkə əməliyyat sistemi – şəbəkəyə birləşdirilmiş kompüter resurslarını idarə edir, şəbəkənin bütün resurslarına istifadəçinin müraciətini təmin edir. Bu əməliyyat sistemlərinə Novell NetWare, Windows NT, Banyan Vines, IBM LAN, UNIX, Solaris və s. misal göstərmək olar.

Əməliyyat sistemləri ailəsi

***UNIX**-1969-cuildə KenTompson və Denis Ritçi tərəfindən Bell laboratoriyalarında yazılmış, eyni vaxtda bir çox istifadəçi ilə eyni zamanda müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirən bir əməliyyat sistemidir.

UNICS (UNIplexed Information and Computing System) adlandırılmış, sonralar UNIX adına qısaldılmışdı.

Unix-in ilk versiyası Assembler dili ilə yazılmışdır və bu əməliyyat sistemi sadəcə yazıldığı kompüterin özündə işləyirdi. Unix Əməliyyat Sistemi 1973-cü ildə C proqramlaşdırma dili ilə yenidən yazılmışdır. Unix çox prosesli və çox bahalı kompüterlərdən, ucuz və tək prosesli PC-lərə qədər bir çox kompüterdə işləyə bilir. Unix əməliyyat sisteminin sağlamlığı bir çox yerlərdə test edilmiş və davamlı bir sistem olduğu təsdiq edilmişdir. Unix çox istifadəçi eyni vaxtda birdən çox işi görəbildiyi üçün xüsusiylə çox prosesli serverlərdə istifadə olunur. UNIX əməliyyat sistemi C dilində yazıldığından və başqa əməliyyat sistemlərinə nisbətən daha köçürüləbilən, yəni maşından daha az asılı olduğundan güclü hesab olunur.

* **MS DOS** (Microsoft Disk Operating System): 1981-ci ildə Microsoft firması tərəfindən IBM PC kompüterləri üçün yaradılmış ilk ƏS-i olmuşdur. Bu əməliyyat sistemi diskdə saxlandığından disk əməliyyat sistemi adını alıb. MS DOS qrafiki 16-mərtəbəli olmaqla onun interfeysi əmrlər sətrindən ibarət idi. Həmçinin bu ƏS-də resurslara və sistemə icazə olmadan mühafizə vasitələri mövcud deyildi. MS DOS-un qrafik interfeysə malik olmaması, birməsələli olması və əməli yaddaşdan çox istifadə etməsi onun əsas mənfi xüsusiyyətlərindən idi. MS DOS ƏS-nin əsas hissələri bunlardır: fayl sistemi, xarici qurğuların drayverləri, əmrlər prosessoru.

Başqa əməliyyat sistemləri kimi, MS-DOS diskə giriş və çıxış əməliyyatlarını, videoverilənlərin işlənməsini, klaviaturanın idarə olunmasını və proqramların çalışması və faylların müşayiəti ilə bağlı çoxlu sayda daxili funksiyaları yerinə yetirir. MS-DOS komanda sətirli interfeysə malik birtapşırıqlı, biristifadəçili əməliyyat sistemidir. 1990-cı illərdə MS-DOS sistemi Windows əməliyyat sistemi tərəfindən sıxışdırılıb çıxarıldı.

* **Mac OS** Apple tərəfindən Mac kompüterləri üçün yaradılmış əməliyyat sistemidir. Adını Macintosh alma növündən alır. System adlandırılan ilk versiyası 1984-cü ildə, macOS 10 versiyası isə 2001-ci ildə meydana çıxıb. İlk qrafik interfeysə malik olan



sistemdir. Zamanın ən qabaqcıl sistemidir. 2002-ci ildən satışa çıxarılan versiyalar Unix üzərində yaradıldığı üçün çox stabildir və təhlükəsizdir. Bu versiyalar üçün demək olar ki, virus yoxdur.

Mac-ın istehsalına 1984-cü ildə başlanılmışdır. Apple şirkəti siçan və qrafik interfeysdən ilk dəfə istifadə edən şirkətlərdəndir. Mac-dan əvvəl Apple şirkətinin Lisa, Apple II, Apple III kimi sistemləri olsa da, 1986-cı ildə onların fəaliyyəti dayandırılmışdır.

*** OS/2:** 1987-ci ildə fərdi kompüterlərin yeni ailəsinin yaradılması ilə əlaqədar İBM firması tərəfindən hazırlanmışdır.

OS/2 (Operating System/2) nəsil çox məsələli əməliyyat sistemidir. OS/2 İBM PC ilə uyuşan kompüterlər üçün 32 — mərtəbəli qrafiki çoxməsələli əməliyyat sistemidir. OS/2 bir neçə tətbiqi proqramın paralel işini təmin edir və bu zaman işləyən proqramları bir-birindən, əməliyyat sistemini isə işləyən proqmlardan mühafizə edir.OS/2 əməliyyat sistemi DOS-un fayl sistemi ilə uyuşan rahat qrafiki istifadəçi interfeysinə malikdir. Bu da verilənlərdən heç bir çevirmə aparmadan onlardan həm DOS–da, həm də OS/2–də istifadə etməyə imkan verir.

* **LINUX** Linux sözünü ilk dəfə 5 oktyabr 1991-də internetdə yayımladığı bir mesajda Linus Torvalds tərəfindən işlədilib. Linux Unix bənzəri bir əməliyyat sistemi olmasına



baxmayaraq Unix ilə heç bir ortaq kodu yoxdur. Yəni, Linux sıfırdan yaradılıb.

Əslində Linux əməliyyat sistemi növəsidir. Linux-un əsl adı GNU/Linux-dur. Deyilməsi rahat olduğu üçün hamı GNU/Linux yox, məhz Linux kimi tələffüz edir.

Linux superkompüterlərdə, masaüstü kompüterlərdə, dizüstü kompüterlərdə, ağıllı telefonlarda, planşetlərdə, yeni nəsil televizorlarda və s. kimi bütün platformalarda işləyir. Dünayanın 10 ən sürətli superkompüterində Linux istifadə olunur.

Windows rahat qrafiki interfeysli, çoxməsələli əməliyyat sistemidir. İlk versiyalarından MS DOS əməliyyat sisteminin qrafiki örtüyü kimi meydana çıxan bu yeni əməliyyat sistemi Windows 95 versiyasından başlayaraq tam hüquqlu əməliyyat sistemi kimi təsdiq olunmuşdur. 1995-ci ildə təqdim edilmiş Microsoft Windows 95 əməliyyat sistemi IBM PC kompüterləri üçün ilk qrafiki ƏS olmuşdur. Təbii olaraq bu əməliyyat sistemində də müəyyən çatışmazlıqlar olur. Bu mənfi cəhətlər aradan qaldırıldıqdan sonra Windows 95 əməliyyat sisteminin OSR2 variantı təqdim edilir.



1998-ci ildə Windows 98 əməliyyat sistemi istifadəçilərə təqdim edilmiş və ayrı satılan bir neçə proqram məhsulunun daxil olduğu standart proqramları öz tərkibində saxlayırdı.

2000-ci ildə 16/32 mərtəbəli Windows ME (Windows Millennium Editon) istifadəyə verildi. Windows NT əməliyyat sistemi çox geniş yayılmış 32-mərtəbəli şəbəkə əməliyyat sistemidir. Windows NT-nin iki modifikasiyası mövcuddur: Windows NT Server və Windows NT Work Station.

Əməliyyat sisteminin əsas funksiyaları

Əməliyyat sisteminin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:

- ƏS-nin nüvəsi avtomatik yüklənməni təmin edir;
- Diskdə verilənlərin saxlanması üçün fayl sistemini təşkil edir, onlara müraciəti və emal imkanını təmin edir;
- Proqramı əməli yaddaşa yükləyir və icrasını idarə edir.

Hər bir ƏS-nin əsas funksiyası vasitəçilikdir, o istifadəçi ilə hesablama sistemi arasında rahat əlverişli ünsiyyət üsulu (interfeys) təqdim edir.

İnterfeys – vasitələr və qaydalar toplusu olub, qurğuların, proqramların və insanların bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. İnterfeysin bir neçə növləri vardır:

- istifadəçi interfeysi
- proqram interfeysi
- intellektual interfeys
- insan-maşın interfeysi və s.

İstifadəçi interfeysi istifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə yaradan proqramlar toplusudur. İstifadəçi interfeysi də öz növbəsində 2 yerə ayrılır: əmrli (mətnli) və obyektyönlü (qrafik).

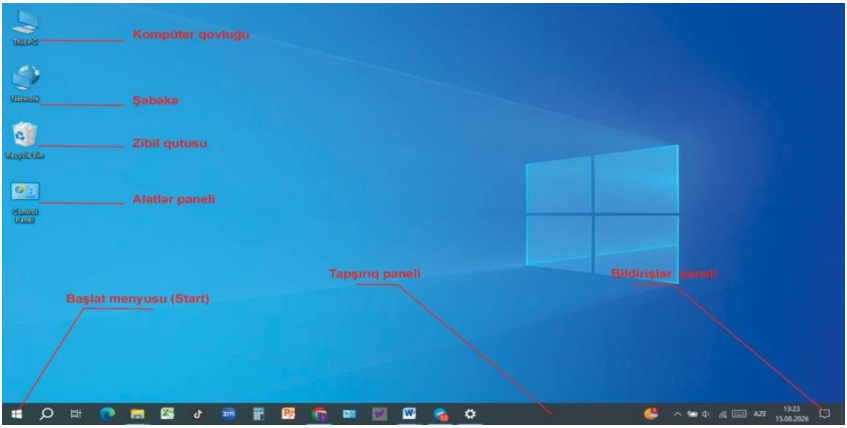
Əmrli interfeys kompüter resurslarını idarə etmək üçün istifadəçiyə əmrləri klaviaturadan daxil etməyə imkan verir.

Obyektyönlü interfeys obyektlər, yəni fayl, kataloq, disk qurğuları, proqram, sənəd və s. üzərində əməliyyatları bilavasitə həyata keçirən hesablama sistemlərinin resurslarını idarə edir. Qrafik interfeys kompüterdə əsasən maus həyata keçirir.

Proqram interfeysi dedikdə hesablama sistemi çərçivəsində qurğu və proqramların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən vasitələr toplusu başa düşülür.

Windows Əməliyyat sisteminin işçi masası. Fayl və qovluqlar

Kompüterdə hansı əməliyyat sistemi yüklənməsindən asılı olmayaraq arxa planda işləməkdə olan daha bir əməliyyat sistemi var. Mavi ekran vermir, cihaz drayveri istəmir, işini normal yerinə yetirən bu əməliyyat sistemi BIOS adlanır. BIOS proqramı digər proqramdabn fərqli olaraq, onu silmək, ondan



imtina etmək olmaz. Kompüter işlədiyi anda işə başlayan, BIOS tam olaraq sisteminizə görə nizamlanmış bir proqramdır, BİOS kompüter işləyəndən dərhal sonra komptürin proqram və

texniki təminatına nəzarət edir. Əgər hər hansı qurğuda, ya proqram təminatında nasazlıq var ona nəzarət edir. Heç bir problem aşkarlanmadıqda işləmək üçün istifadəçiyə təqdim olunur.

Əməliyyat sistemi (Bizdə Windows ƏS) komputerin daxili qurğuları ilə proqram təminatı və istifadəçi arasında əlaqə yaradır.

Windows əməliyyat sisteminin əsas komponentləri: Desktop(İş masası), Taskbar(Tapşırıq paneli), Start(Başlat) menyusu və onlarla iş.

Kompüterdə ilk açılan ekran –işçi masası (Desktop) adlanır.

Windows Əməliyyat Sistemi açılanda ekranda sistem qovluqları: Kompüter qovluğu (This PC), Şəbəkə (Network), Zibil qutusu (Recycle Bin), Alətlər paneli (Control Panel), Fayl qovluğu (Users files) olacaq.

Fayl qovluğu (Users files)- Bu qovluğun daxilində əməliyyat sistemi susmaya görə qovluqları avtomatik olaraq yaradır.

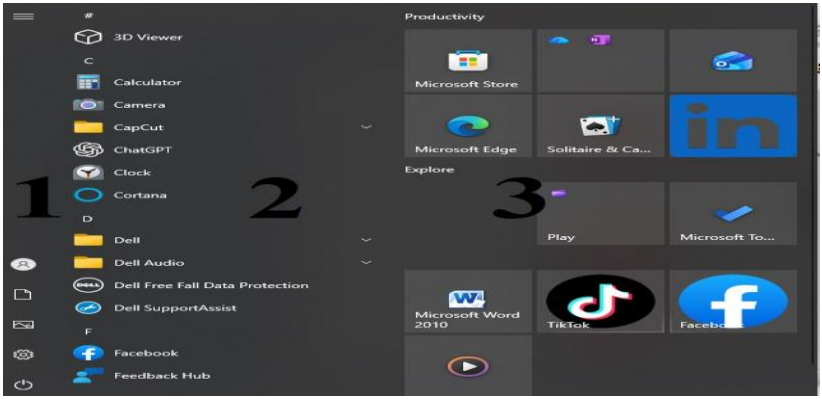
Alətlər paneli (Control Panel)- Kompüteri sazlamaq üçün lazım olan əmrlərin hamsı bu qovluqdadır yerləşir.

Şəbəkə (Network) - Kompüter lokal şəbəkəyə qoşulduqda şəbəkəyə qoşulu digər kompüterlərin paylaşdığı fayllar bu qovluğun daxilində yerləşir.

Zibil qutusu (Recycle Bin)-Kompüterdən silinən fayl, qovluq, proqramlar zibil qabında yerləşir. Həmin faylları zibil qabından bərpa etmək olur. Lakin, oradan silinənlər kompüterdən silinmiş hesab olunur.

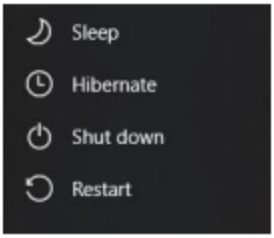
Zibil qutusunda olan faylın üzərində mausun sağ düyməsini vurduqda kontest menyu açılır. **Restore** –seçilərsə zibil qabında olan fayl hardan silinibsə ora qayıdacaq. **Cut**-seçilərsə həmin fayl kəsilib kompüterin müvəqqəti (bufer) yaddaşında qalacaq. **Delete** –seçilərsə -fayl ümumiyyətlə kompüterdən silinəcək. **Properties**-seçilərsə fayla aid olan bütün məlumatları (faylın ölçüsü, haradan silindiyi, yaddaşa verildiyi və silindiyi tarix) görmək olar.





tart (Başlat Menyusu) – Windows əməliyyat sisteminin əsas menyusudur. Bu menyu, **3** hissədən ibarətdir

1. Başlat menyusunun sol hissəsində **İstifadəçi hesabı, Sənədlər, Şəkillər, Parametrlər** və s. Ən sonda isə **Power** düyməsi yerləşir.



Sleep - *kompüteri az elektrik*

enerjisi sərf olunan rejimə keçirir və istənilən vaxt bir neçə saniyə ərzində normal iş mühitinə qayıdış mümkündür. Bu əmr icra olunan kimi kompüter bütün əməliyyatları dayandırır. Kompüter bu rejimə keçən kimi əməli yaddaşın məzmunu avtomatik olaraq hard diskə yazılır. Bu isə kompüterin şəbəkədən tamam ayrılması zamanı ilkin vəziyyəti bərpa etməyə və eyni zamanda işlərə tez başlamağa imkan verir.

Hibernate - *elektrik enerjisinin qənaət rejimidir. Bu rejimə keçərkən bütün açıq sənədlər və proqramlar hard diskdə* ***hiperfil.sys*** *adlı faylda saxlanılır və kompüter sönür. Kompüteri yenidən işə saldıqda isə* ***hiperfil.sys*** *qovluğundakı proqamlar əməli yaddaşa köçür. Bu rejim* ***Sleep*** *rejiminə nisbətən daha çox enerjiyə qənaət edir. Əgər uzun müddət ərzində kompüterin işləməsi nəzərdə tutulmursa, o halda Hibernate rejiminə keçilməsi yaxşı seçim olar*. **Shut Down -** *bu paneldə* ***Shut down*** *düyməsi kompüteri söndürür.*

Restart - *kompüterin yenidən yüklənməsi, yəni qısa zaman ərzində söndürülüb yandırılması üçündür. Adətən, bəzi yeni quraşdırılmış proqramlar quraşdırılmanı sona çatdırmaq üçün bu əmrin yerinə yetirilməsini tələb edir.*

*2.bu bölmədən sonuncu əlavə olunmuş proqramlar (**Recently added**), ən çox istifadə olunan proqramların (**Most used**) siyahısı və bütün proqramları görə bilərik. Proqramların daha tez tapılması üçün baş hərflərin üzərinə klikləyib əlifba siyahısını açmaq mümkündür.*

3.bu bölmədə isə çoxlu qutucuqlar görə bilərsiniz. Təbii ki, bu qutucuqlar proqramlardır. Yeni qruplar yaradıb lazımlı proqramları ***pin to start*** *əmri ilə bura yapışdırmaq olar.*

Taskbar (Tapşrıqlar Paneli) adətən işçi masanın aşağı tərəfində yerləşir (sağ, sol və yuxarı tərəflərdə də yerləşdirmək mümkündür).



1.Start (Başlat) düyməsi- **Start (Başlat)** menyusunu açıb bağlamaq üçün istifadə olunur. Bu əmri klaviaturada klaviaturada olan ***Win*** düyməsi və ***Ctrl+Esc*** kombinasiyası ilə vermək olar

2.Search(Axtarış)-Komputerdə lazım olan məlumatı axtarmaq üçün.

3.Task View(Tapşırıqlar Görünüşü W in+Tab): Bu bölmədə açıq olan Pəncərələr görünür. Eynilə burdan yeni Pəncərələr(Desktop) əlavə edə bilərik. Yeni pəncərə əlavə etmək üçün **Win+Ctrl+D,** pəncərələrin birindən digərinə keçid etmək üçün **Win+Ctrl+Hərəkət oxları**, bağlamaq üçün isə **Win+Ctrl+F4** düymələr kombinasiyasından istifadə olunur.

4.Pinned Programs (Pin OLunmuş proqramlar): Bu bölməyə sancılmış proqramların üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə basdıqda həmin proqram dərhal açılır. Bu bölmə sürətli və rahat şəkildə proqramları işə salmaq üçündür.

(Siz də istədiyiniz proqramı bura əlavə edə bilərsiniz. Bunun üçün sizə bir neçə yol öyrədim. Birinci yol proqramın

piktoqramını mausun sol düyməsi ilə tutaraq, sürükləyib taskbar üzərində buraxın, ikinci yol desktopda yerləşən proqramın kontekst menyusundan ***pint to Taskbar*** əmrini seçin, üçüncü yol isə taskbar üzərində yerləşən aktiv proqramın üzərində sağ düyməni basaraq açılan pəncərədən ***Pin to taskbar*** əmrini yerinə yetirmək lazımdır. Bərkidilmiş proqramı tapşırıqlar panelindən götürmək üçün onun konteks menyusundan ***Unpin this program from taskbar*** əmri icra olunur).

5.Active Programs: Bu bölmədəki proqramlar hal hazırda aktiv yəni açıq olan proqramlar yerləşir.

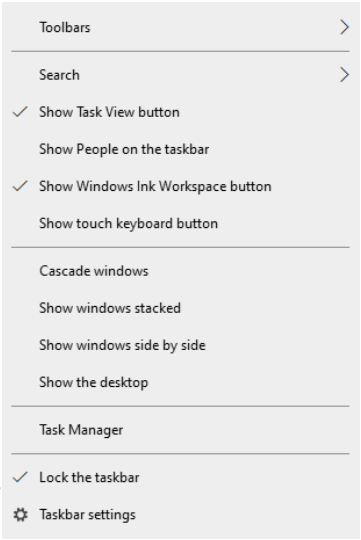
6.Languange Bar- Klaviaturanın yazı dilini dəyişdirilir. (Qısayolu: **Alt + Shift , Ctrl+Shift, Win+Spacebar**)

7.Notafication Bar: Burada kompüterə gələn bildirişdə öz əksini tapıb, məsələn, saat, tarix və antivirus bildirişləri və sair.**(Win+A)**

8.Show Desktop: Taskbar panelinin ən sağ tərəfində Show Desktop düyməsi yerləşir. Kursoru bu düymə üzərinə gətirib saxladıqda ekrandakı bütün pəncərələr solğun görünər. Bu düymə üzərində mausun sol düyməsini klik etdikdə, açıq olan bütün pəncərələr Taskbar panelinə düşəcək. Eyni əməliyyatı klaviaturadan ***Win + D*** düymələr kombinasiyası icra edir.

Taskbarın üzərində sağ düyməni klikləməklə açılan pəncərə Kontekst menyu adlanır. (kontekst menyu mausun sağ düyməsi, **Shif+F10** və ya klaviaturadan kontekst menyu düyməsi ilə açılan köməkçi bir menyudur) Taskbarın kontekst menyusunda açıq pəncərələri ekranda düzmək üçün əmrlər,

Task Meneger Proqramını işə salmaq üçün düymə (Qısayolu: **Crtl+Alt+Del**) və taskbarın Xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən Properties əmri yer alır.



❖ ***Toolbars*** - alt menyusundan uyğun paneli seçməklə tapşırıq paneli üzərində əlavə panellər yerləşdirmək olar.

❖ ***Search*** – axtarış hissəsini **Hidden**(gizlədir), **Show search icon**(axtarış piktoqramını göstər), **Show search box**(axtarış qutusunu göstər).

❖ ***Show Task view button –*** aktiv pəncərələri göstərir.

❖ ***Show People on the taskbar*** - şəxsləri(kontakt) taskbarda göstərilməsi.

❖ ***Show Windows Ink Workspace button –*** lövhə və ekran rəsmini almaq üçün düymə əlavə edir.

❖ ***Show touch keyboard button –*** ekran klaviaturasını aktiv etmək üçün düymə əlavə edir.

❖ ***Cascade windows*** – açılmış pəncərələrin ekranda üst-üstə pilləvari şəkildə əks olunmasını təmin edir.

❖ ***Show windows stacked*** – açılmış pəncərələrin üfiqi şəkildə üst-üstə bərabər paylanaraq əks olunmasını təmin edir.

❖ ***Show windows side by side*** – açıq pəncərələrin ekranda yanbayan əks olunmasını təmin edir.

❖ ***Show the desktop*** – bütün açıq pəncərələri tapşırıqlar panelinə yığır və iş masası görünür. Taskbarın konteks menyusunu yenidən açdıqda isə əmrin ***show open windows*** ilə əvəz olunmasını görərik.

❖ ***Task manager*** - əmri tapşırıqlar menecerini ekrana gətirir. Bu pəncərə vasitəsilə kompüterin işləmə performansını öyrənmək olar. Eyni zamanda açıq qalmış proqramları bağlaya, bəzi sistem tənzimləmələrini həyata keçirmək olar. **Ctrl+Shift+Esc**

❖ ***Lock the taskbar*** - əmri ilə tapşırıq paneli ekranın təyin edilmiş küncünə kilidlənir.

❖ ***Taskbar settings*** - əmrini icra etdikdə açılan dialoq pəncərəsinin **Taskbar** tabı, tapşırıqlar panelini sazlamaq üçündür. Settings əmri ilə açılan pəncərə ilə tanış olaq.

Fayllar*:* Windows əməliyyat sistemində fayllar üç yerə bölünür: *Sənədlər, İcra olunan fayllar(proqramlar), Konfiqurasiya Faylları.*

Faylların adı 2 hissədən ibarət olur və faylın adında maksimum 255 simvol ola bilər. Fayl adından aşağıdakı simvol və sözlərdən istifadə etmək olmaz:\ / | < > **“ : *** **və** **prn, aux, con, nul, lpt0-lpt9, com0-com9**

Qovluqlar(Folders)

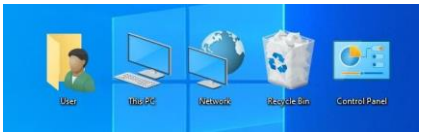
Fayllar kompüterlərdə qovluqlarda, kataloqlarda saxlanılır. Faylların yığımına **Qovluq** deyil. Necə ki, fayllara ad verəndə bəzi simvollar və adlar qadağandır, o şəkildə qovluqlarda da bu qadağalar mövcudur. Qovluqla faylın ad hissəsin- dəki əsas fərq, qovluğun genişlənməsinin olmamasıdır. Qovluqların daxilində fayllar və digər qovluqlar yerləşir. İç-içə yerləşən fayl və qovluq çoxluğu diskdə iyerarxik(ağacvari) bir struktur əmələ gətirir. Qovluq və fayllar bir-birindən əsasən piktoqramları (icons), görünüşləri ilə fərqlənir. Piktoqam dedikdə fayl və qovluqların kiçik-kiçik şəkilləri nəzərdə tutulur. Windows sistemində yeni qovluq

yaratmaq üçün ***Ctrl*** + ***Shift*** + ***N*** kombinasiyasından istifadə edilir.

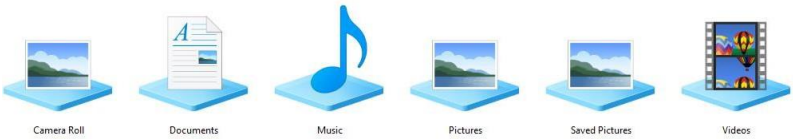
Windows əməliyyat sistemində qovluqları şərti olaraq iki yerə bölmək olar:

İstifadəçi qovluqları: **Xidməti qovluqlar:**





Qovluqlarımızdan biri də **User's Files** qovluğudur. Bu qovluq istifadəçinin adı ilə bağlı olur və tərkibində sənədlər, musiqilər, şəkillər, musiqi faylları, video faylları və s. fayllar saxlanılır. Bundan əlavə bizim iş masamızda yerləşməyən



Libraries adlı sistem qovluğumuz da vardır ki, onun daxilində susmaya görə altı ədəd kitabxana yerləşir.

Qısayol (Shortcut)

Windows əməliyyat sistemin ən vacib elementlərindən biri Qısayol (Shortcut) adlanır. O sada 1 kb yaddaşa malik olub faylın, proqramın və ya hansısasa bir obyektin ünvanını yadda saxlayır və üzərində 2 dəfə vurduqda həmin faylla gedir. Bu qısayollar sayəsində fayl və qovluqlara daha sürətli müraciət etmək olur. Qısayol fayl və qovluqlardan piktoqramın aşağı sol tərəfində əyri ox içarəsinin olması ilə fərqlənir.



Qısasyolu belə yaratmaq olar.

1) Faylın, qovluğun üzərində mausun sağ düyməsi vurulur, açılan kontest menyudan **Copy** əmrini seçilir. Lazım olan yerdə sağ düymə vurulur və açılan kontest menyuda **Paste Shortcut** əmri seçilir.

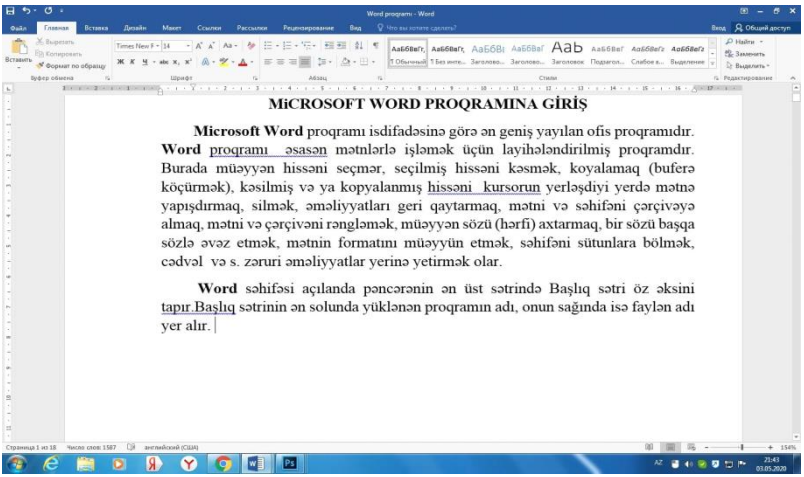
2) **Ctrl + Shift** düymələri basıb fayl və qovluğu sürüşdürüb lazım olan yerə apardıqda

3) **Alt** düyməsini basıb saxlamaqla faylı lazım olan yerə sürüşdürdükdə.

4) Kontest menyudan **Creat shortcut** əmri seçdikdə

Word proqramı Proqramın işə salınması

Microsoft Word proqramı isdifadəsinə görə ən geniş yayılan ofis proqramıdır. **Word** proqramı əsasən mətnlərlə işləmək üçün layihələndirilmiş proqramdır. Burada müəyyən hissəni seçmək, seçilmiş hissəni kəsmək, kopyalamaq (buferə köçürmək), kəsilmiş və ya kopyalanmış hissəni kursorun yerləşdiyi yerdə mətnə yapışdırmaq, silmək, əməliyyatları geri qaytarmaq, mətni və səhifəni çərçivəyə almaq, mətni və çərçivəni rəngləmək, müəyyən sözü (hərfi) axtarmaq, bir sözü başqa sözlə əvəz etmək, mətnin formatını müəyyün etmək, səhifəni sütunlara



bölmək, cədvəl çəkmək və s. zəruri əməliyyatlar yerinə yetirmək olar.

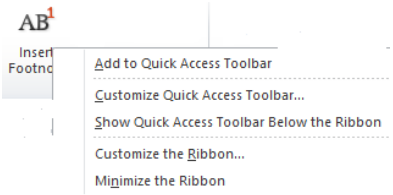
Word səhifəsi açılanda pəncərənin ən üst sətrində Başlıq

sətri öz əksini tapır.Başlıq sətrinin solunda yüklənən proqramın adı, onun sağında isə faylın adı yer alır. Başlıq sətrinin sağında isə idarəetmə düymələrini  görmək olar.

 İşçi səhifə müvəqqəti bağlanır və misal panelində qalır. Həmin sahifənin açılması lazım gələrsə siçanın sol düyməsini onun üstündə vurmaq lazımdır.

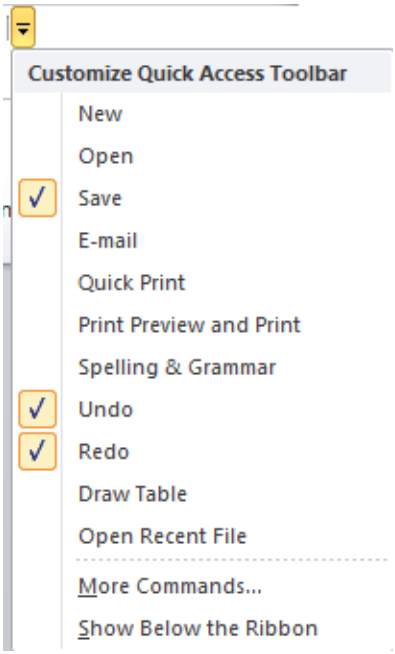
 İşçi səhifənin bütün ekran boyunca görünməsini təmin edir.  Proqramın bağlayır.

Səhifənin yuxarı sol küncündə olan  düymələri var. Burada Wordün  simgəsini görmək olar. Bu bütün proqramlarda (həmin proqrama aid) olur. Ondan sağda **Cəld müraciət paneli (Customize Quick Access Toolbar)**  yerləşir. Burada yaddaşa vermə, əməliyyatları geri qaytaran və geri qaytarılmış əməliyatları bərpa edən, əvvəlki vəziyyətə gətirmək üçün istifadə edilən düymələr yerləşir. Lakin **Cəld müraciət paneli (Customize Quick Access Toolbar)** istədiyimiz kimi artırmaq və nizamlamaq mümkündür. İş zamanı daha çox lazım olan düymələri burada yerləşdirmək və ya artıq lazım olmayan düymələri həmin siyahıdan çıxarmaq olur. Məsələn: bizə **References** lent



panelində olan  düyməsi daha tez-tez lazım olursa, həmin düyməni **Cəld müraciət paneli (Customize Quick Access Toolbar)** yerləşdirmək üçün həmin düymə üzərində mausun sağ düyməsini klikləyib **Add to Quick Access Toolbar** (Cəld müraciət panelinə əlavə

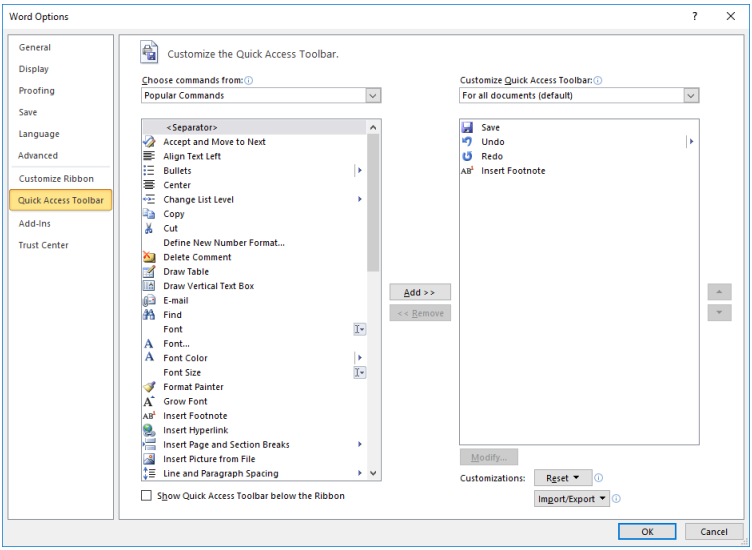
et) seçilir.  Bundan sonra həmin düymə paneldə yerləşəcək. Eyni qaydada həmin düyməni **Cəld müraciət panelind**ən ləğv etmək üçün sağ düymə vurulur **Remove From Quick Access Toolbar (Cəld müraciət panelindən sil)** seçilir. **Cəld müraciət panel**in qarşısındakı  düyməsi vurulduqda açılan menyuda bu paneldə olanların qarşısındakı işarə seçilibsə demək həmin göstərici **Cəld müraciət panel**in aktivdir. Digərləri aktiv hala gətirmək üçün onların qarşısındakı işarə seçilməlidir.



Aşağıya döğru gələndə **More Commands** (***daha çox komanda***)-ın köməyi ilə daha çox əmrləri panelə yığmaq olar.

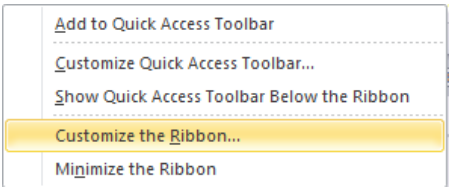
Bu düymə seçiləndən sonra **Word Options** pəncərəsi ekrana gələcək.

Pəncərənin sol tərəfində keçidlər var (General, Display, Proofing...). Bu keçidlərdən biri **Quick Access Toolbar** –dır. Buradan (ondan sağda) **Popular Command** açılan sətrində istənilən kateqoriyanı seçib, ona uyğun düymələri tapıb **Add** düyməsini vurandan sonra həmin düymə sağdaki sahəyə düşəcək. Ok düyməsi seçiləndən sonra həmin düymə **Cəld müraciət panel**ində yerləşəcək.



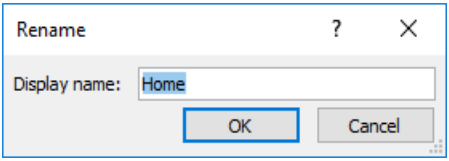
(Əgər həmin düyməni ləğv etmək lazımdırsa eyni əməliyyat edilir, ekrana gələn pəncərədən **Remove** seçilir.

Normalda **cəld müraciət paneli**  yuxarıda sol tərəfdə yerləşir. Onu lent tabının altında yerləşdirmək üçün **Show Below The Ribbon** seçilir.



Solda göstərilən pəncərə haqqında danışdıq.

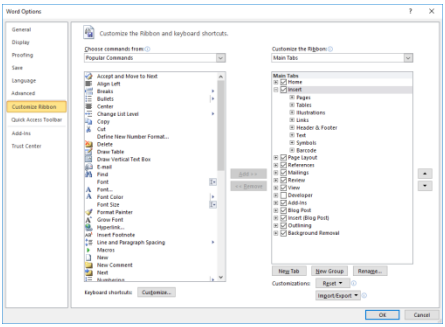
Costomize the Ribbon əmrinin köməyi ilə lentin üzərində olanları dəyiş-dirmək olar.



Buradan istədiyimiz lent tabının adını dəyişib istədiyimizə uyğun yaz-maq olar. Hər hansı lenti

seçib **Renome** seçiləndə ekrana gələn pəncərədə onun adını dəyişdirmək olar.

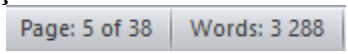
Minimize the robbon seçilərsə lenti minumumlaşdırmaq olar.



Hər hansı Lent tabının üstündə mausun göstəricisini iki dəfə vursaq lenti minimumlaşdırmaq olar. Lakin hər dəfə həmin lent tabının üzərində vurmaqla həmin lent tabı görünəcək, sonra yenə itəcək. Yenidən iki dəfə vurmaqla ekranda daim gürünəcək.

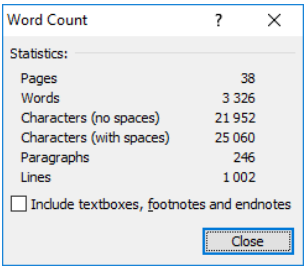


Yuxarıda göstərilən lent Word səhifəsinin aşağısında yerləşir.



Page: 5 of 38 yazılışı onu göstərir ki, fayl 38 səhifədən ibarətdir, kursor 5-ci səhifədədir.

Words sahəsində fayl haqqında statistik məlumatları görmək olar. Onun üstündə mausun sol düyməsini vurduqda ekrana gələn pəncərədə statistik məlumatları görünür.



Pages –faylın 38 səhifədən ibarət olduğunu bildirir.

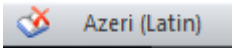
Words sözlərin sayı 3326

Charachers (no spaces) simvolların sayı 21952 (boşluqlarsız)

Charachers (with spaces) simvolların sayı boşluqlarla birlikdə

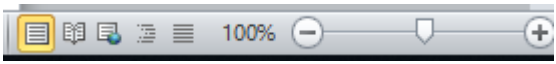
Paragraps 246–abzasların sayı

Lines 1002-sətirlərin sayı

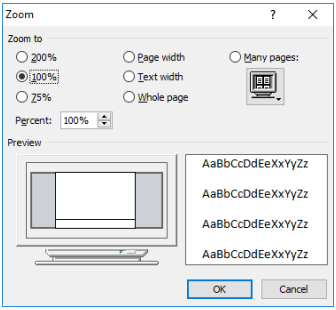


Mətnin yazıldığı dili göstərir.

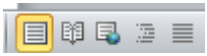
Səhifənin aşağı sağ tərəfində səhifə rejimlərini və miqyası görmək olar.



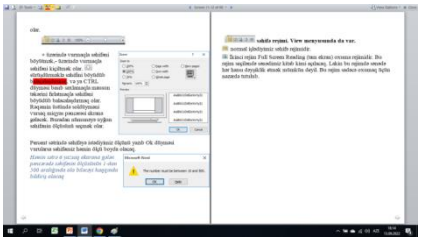
+



üzərində vurmaqla səhifəni böyütmək,- üzərində vurmaqla səhifəni kiçiltmək olar.  sürüşdürməklə səhifini böyüdüb, balacalaşdırmaq və ya CTRL düyməsi basıb saxlamaqla mausun təkərini fırlatmaqla səhifəni böyüdüb balacalaşdırmaq olar. Rəqəmin üstündə sol düyməni vursaq miqyas pəncərəsi ekrana gələcək. Buradan nümunəyə uyğun səhifənin ölçüsünü seçmək olar.

 **səhifə reşimi. View menyusunda da var.**

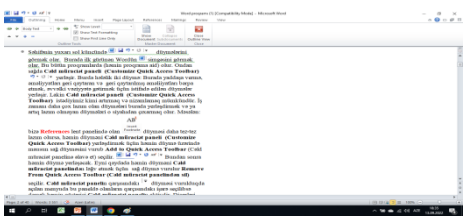
 **Print Layout** normal işlədiyimiz səhifə rejimidir.



 İkinci rejim **Full Screen Reading (tam ekran)** oxuma rejimidir. Bu rejim seçiləndə sənədimiz kitab kimi açılacaq. Lakin bu rejimdə sənədə hər hansı dəyşiklik etmək mümkün deyil. Bu

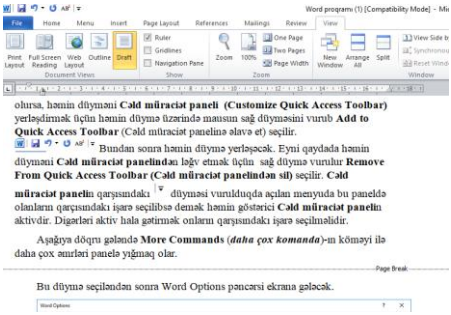
rejim sadəcə oxumaq üçün nəzərdə tutulub. Lakin səhf olan yeri seçmək, markerləmək mümkündür. Rejimdən çıxmaq üçün **Close** və ya klaviaturada olan **Esc** düyməsi seçilir.

Web layout rejimi veb səhifə görünüşüdür . Yəni, internetdə yerləşdirilsə sənəd necə görünəcək. Mətn üzərində dəyşiklik aparmaq mümkündür.



Outline rejimi (Struktur rejimi). Bu rejimə keçəndə Outlining adlı yeni bir tab gəlir. Mətndə olan şəkillər yox olur, dağınıq formada görünür.

Bu rejimdən sənədə sürətli şəkildə nəzərdən keçirmək üçün istifadə olunur. **Show First Line Only(Brinici sətirləri göstər)** seçilərsə hər bir abzasın yalnız birinci sətri görünəcək.



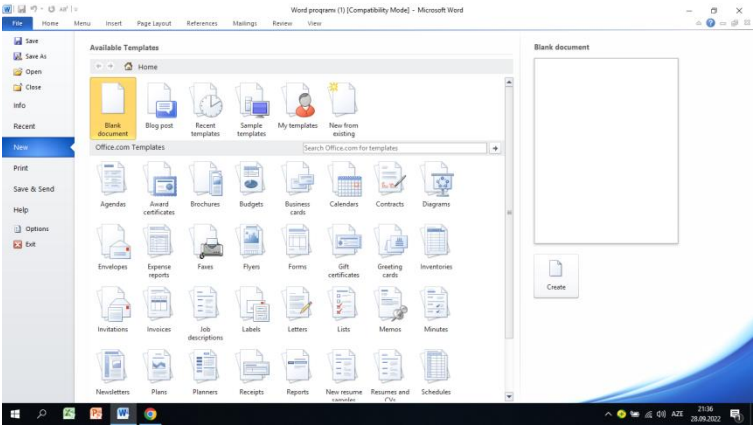
Close Outline View –rejimdən cıxış

Draft (Qaralama) rejimi.

Bu rejimdə yuxarı tərəfdə xətkeş görünür, yan tərəfdə xətkeş olmur. Səhifə sərhədləri qırıq xətlərlə görünür. Əgər faylda şəkillərin sayı çoxdursa, yalnız mətnlə işlənəcəksə bu rejimdə işləmək əlverişlidir. Şəkillər görünmür yalnız mətnlə işləmək imkanı yaranır.

Microsoft WORD Fayl menyusu

Fayl menyusunun əmrləri mövcud olan, proqrama aid olan göstəriciləri tənzimləmək, proqramdan çıxış üçün istifadə edilir. Fayl menyusu üzərində mausun sol düyməsini vurduqda proqramın əsas hissəsinin ümumi görünüşü digər lent tabları ilə müqayisədə dəyişir.

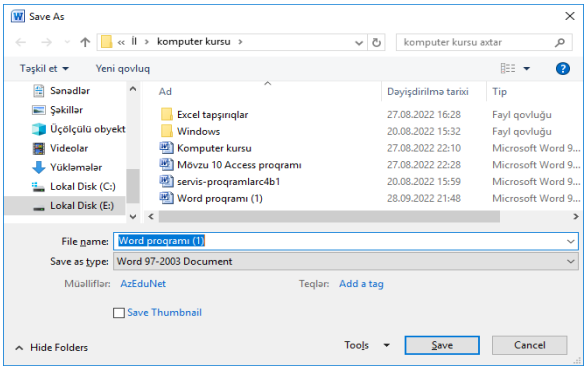


Fayl menyusuna daxil olduqdan sonra ekrana gələn pəncərərədə sol tərəfdə müxtəlif əmr və keçidlər, sağ tərəfdə isə seçilmiş əmrə uyğun köməkçi hissə əks olunacaq.

İlk açılan sənəd ***Document 1, Document 2...*** *olaraq*

açılacaq. Bu sənədi yaddaşa vermək üçün Fayl menyusundan ***Save*** **(Сохранить)** *əmrini vermək lazımdır. Bu əmri klaviaturada olan* ***Ctrl + S*** *düymələrinin köməyilə də vermək olar.*

Əgər sənəd əvvəlcədən yaddaşa verilibsə ***Save*** **(Сохранить)** *əmrini verdikdə ekrana heç bir pəncərə gəlməyəcək, edilən dəyişikliklər faylın özündə yadda saxlanılır.*

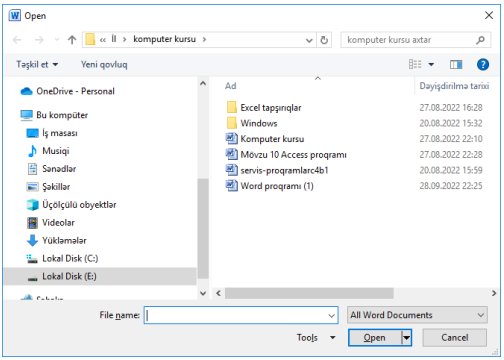


Ekrana gələn pəncərəninin sağ tərəfindən yaddaşa verəcəyimiz disk və ya hər hansı diskin içində yerləşən qovluq seçilir. File name (Имя файла) sətrində faylın adı yazılır. Save (Сохранить) düyməsi basıldıqdan sonra fayl secdiyimiz yerdə yaddaşa köçəcək.

Save As (Сохранить как) əmri artıq yaddaşda olan faylı başqa adla, başqa yerdə, başqa tipdə yaddaşa vermək və ya fayla şifrə qaymaq üçündür. Bu əmr veriləndən sonra ekrana gələn pəncərədə sol tərəfdə yeni faylın yerləşəcəyi yer seçilir. **Save as type (Тип файла)** sətrində sənədin tipi seçilir. Eləcədə aşağıdan faylı yaradanın müəllifini dəyişmək olar. **File Name** (***Имя файла)*** fayla sətrində faylın yeni adı yazılır.

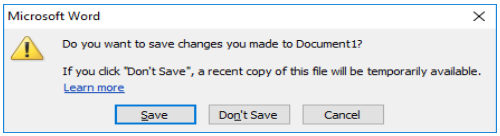
Save (Сохранить) düyməsi basıldıqdan sonra fayl secdiyimiz yerde, başqa ad altında yaddaşa köçəcək.

Открыть (Open) yaddaşda olan faylı açmaq üçün verilən əmrdir.



Ekrana gələn pəncərənin sol tərəfində sənədin yaddaşa verildiyi disk və ya qovluq seçilir. Sağ tərəfdəki siyahıdan açılması lazım olan fayl seçilir. **Open (Открыть)** düyməsi basıldıqdan sonra fayl adi qaydada açılacaq.

Close əmri



Bu əmr vasitəsilə cari sənədi bağlamaq olar. Bu halda Word proqramı bağlanmır, sadaca cari sənəd bağlanacaq. Sənəd bağlanana qədər yaddaşa verilməyibsə bu əmrdən sonra ekrana sənədin yaddaşa verilib ya verilməməyə dair sualdan ibarət pəncərə gələcək.

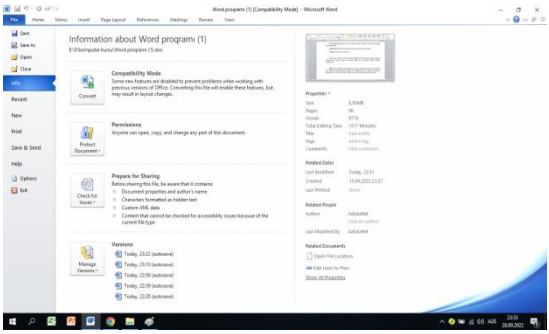
Burada **Save** düyməsini seçsək sənədi yaddaşa verəndən sonra ekrana gələn pəncərə gələcək.

Don't Save düyməsi seçilsə həmin sənəd yaddaşa verilməyəcək.

Cancel-verilən əmri rədd edir.

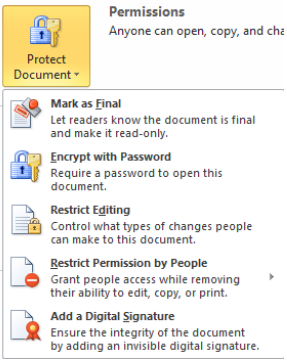
Exit -əmri vasirəsilə Word proqramı bağlanır. Əgər bir neçə sənəd açıqdırsa **Close** əmri veriləndə yalnız cari sənəd, **Exit** -əmri verildikdə bütün sənədlər bağlanacaq.

İnfo əmri verildikdə ekrana gələn pəncərədə sağ tərəfdə faylın xüsusiyyətləri əks olunacaq: faylın yaddaşda tutduğu



yer, səhifələrinin sayı, sözlərin sayı, redakta olunma tarixi, yaradılma vaxtı, müəllifi və s xüsisiyyətlərlə tanış olmaq olar.

Permission-faylı açmaqdan, kopyalanmaqdan və düzəliş edilməkdən qorunmaq üçün parol qoymaq olar.



Mark as Final-son olaraq qeyd etmək

Encrypt with Password- faylı açmadan qorumaq üçün parol qoymaq

Restrict Editing- faylı redaktə etməkdən qorunmaq üçün parol qoymaq

Restrict Permission by People-xüsusi şəxslərdən

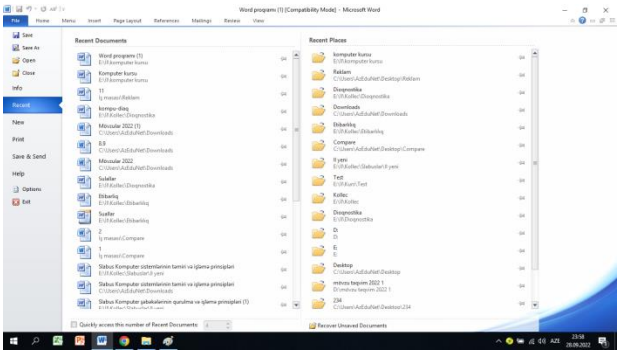
qorunmaq üçün parol qoymaq

Add a Digital Signature- Rəqamsal, elektron imza əlavə etmək

Chek for issues bölməsində görmə əngəlli insanların problemli hissələr aşkarlayır.

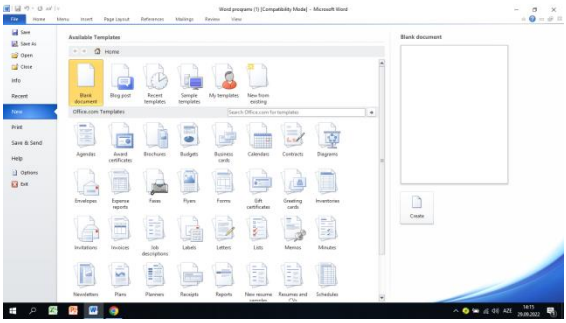
Manage Versions-sənədin son bağlanma versiyaları göstərilib. Yəni son bağlanamaqda əvvəl olan versiyada sənədi aça bilərik.

Recent son açılmış faylların siyahısı əksini tapıb. Ekrana gələn pəncərədə standart halda 25, maksimum isə 50 sənəd olmaqla son açılan faylların siyahısı göstərilə bilər. İstədiyimiz faylın üzərində mausun sol düyməsini vuranda həmin sənəd açılacaq.



New əmri

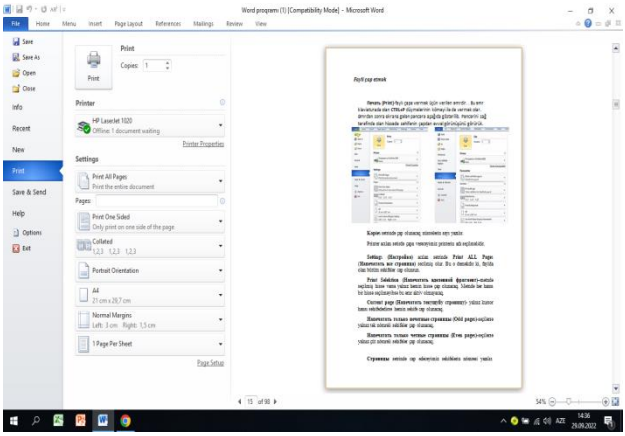
Yeni sənəd açmaq üçün verilən əmrdir. Bu əmri klaviaturada olan ***Ctrl +N*** *düymələrinin köməyilə də vermək olar.*

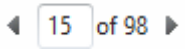


Yeni sənədi ***Blank document****-i seçərək açsaq sadə Word sənədi açılacaq. Aşağıdan isə istənilən şablonu seçib yeni sənədi ona uyğun açmaq olar.* **Search Office.com for templates- Office.com** *saytına girib istədiyimiz şablonu seçmək olar.*

Fayli çap etmək

Печать (Print)-faylı çap etmək üçün verilən əmrdir. Bu əmr klaviaturada olan **CTRL+P** düymələrinin köməyi ilə də vermək olar. Əmrdən sonra ekrana gələn pəncərə yuxarıda göstərilib. Pəncərini sağ tərəfində olan hissədə səhifənin çapdan əvvəl görünüşünü görürük. Aşağıda hissədə





sənəddə olan səhifələrin sayı və cari səhifənin nömrəsi göstərilib.

Printer Properties-printerin xüsusiyyətləri təyin edilir.

Kopies sətrində çap olunacaq nüsxələrin sayı yazılır.

Printer acılan sətirdə çapa verəcəyimiz printerin adı

seçilməlidir.

Settings (Настройка) acılan sətrində **Print ALL Pages (Напечатать все страница)** secilmiş olur. Bu o deməkdir ki, faylda olan bütütn səhifələr cap olunsun.

Print Selektion (Напечатать вделенной фрагмент)– mətndə seçilmiş hissə varsa yalnız həmin fraqment çap olunacaq. Mətndə hər hansı bir hissə seçilməyibsə bu əmr aktiv olmayacaq.

Current page (Напечатать текущуйу страницу)- kursor hansı səhifədədirsə yalnız həmin səhifə cap olunacaq.

Напечатать только нечетные страницы (Odd pages)-seçilərsə yalnız tək nömrəli səhifələr çap olunacaq.

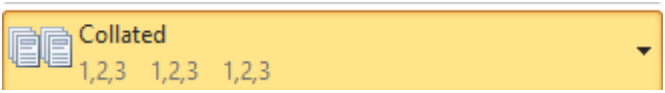
Напечатать только четные страницы (Even pages)- seçilərsə yalnız çüt nömrəli səhifələr çap olunacaq.

Print Custom Rang seçdiyimiz aralıqda olan faylları çap edir. **Pages (Страницы)** sətrində cap edəcəyimiz səhifələrin nömrəsi yazılır. *Məsələn: 7-ci, 15-ci, 27-ci səhələrin çap olunması tələb olunursa* ***Pages (Страницы)*** *sətrində 7,15,27 yazılmalıdır. Əgər 10-cu səhifədən 34-cü səhifəyə kimi cap olunması tələb olunursa bu halda* ***Pages (Страницы)*** *sətrində 10-34 yazılmalıdı. Yəni ardıcıl səhifələr çap olunmalıdırsa əvvəli səhifənin nömrəsini yazıb "- " (tire) işarəsi qoyulur sonuncu səhifənin rəqəmi yazılır. Ardıcıl olmayan səhifə nomrələrinin arasında ", " (vergül) işarəsi qoyulur.*

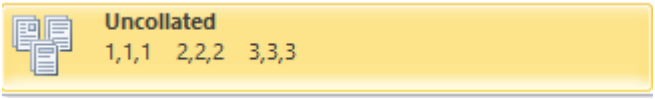
Print one sided-də isə səhifənin bir üzlü ya ikiüzlü çap olunmasını təyin edə bilərik (.

Collated-əmri vasitəsilə dəstələnmiş formada çapı təyin

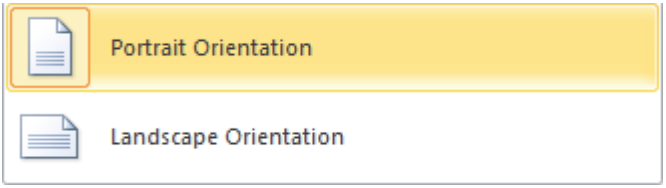
etmək olar. Məsələn: Bizim 5 səhifədən ibarət faylımızı 3 nüsxədən ibarət çap etmək istəyirik.



seçilərsə fayl ilk olaraq 1-dən 5-ci səhifəyə qədər çap olunacaq, sonra ikinci və üçüncü nüsxələr ardıcıllıqla çap olunacaq.



seçilərsə brinici səhifədən 3 nüsxə çap olunacaq, sonrakı səhələr də bu qayda və ardıcıllıqla çap olunacaq.



Sənədin orientasiyasını dəyişmək olar.

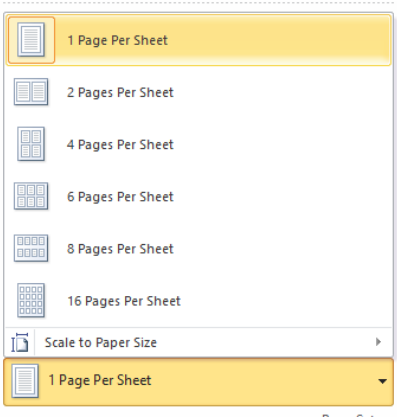
Potrrait Orientation seçilərsə sənəd kitab formasında,

Landscape Orientation seçilsə jurnal formasında çap olunacaq.

Normal Margins sahəsində nümunəyə uyğun olaraq çap kağızının ölcüləri təyin olunur.

Page Per Sheet sahəsində çap səhifəsində neçə vərəqin yerləşditilməsini təyin etmək olar.

1 Page Per Sheet seçilərsə, bir vərəqdə 1 səhifə, 2 Page Per Sheet seçilərsə bir vərəqdə 2 səhifə,



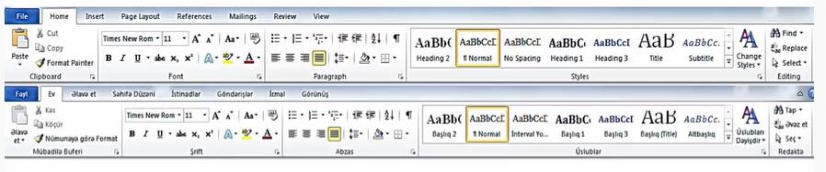
4 Page Per Sheet seçilərsə bir vərəqdə 4 səhifə,

8 Page Per Sheet seçilərsə bir vərəqdə 8 səhifə,

16 Page Per Sheet seçilərsə bir vərəqdə 16 səhifə kiçildilmiş halda yerləşəcək.

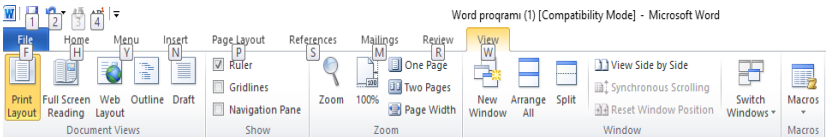
Home (Главная) lent tabı

Home lent tabının, eləcədə başqa lent tablarının əmrlərini



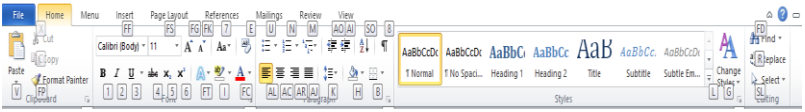
həm maus həm də klaviaturada olan düymələrlə vermək olar. Klaviaturada olan Alt və ya F10 düymələrini basmaqla lent tabının üzərində müvafiq hərflər görünəcək.

Klaviaturadan həmin hərflər basıldıqda həmin taba aid olan hər bir əmrin üzərində də hərflər görünəcək. Bu hərfləri basmaqla həmin əmri vermək olar. *Məsələn, H hərfini*

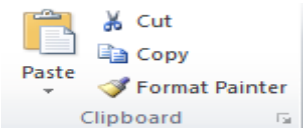


basmaqla Home lent tabında aid olan əmrlərin üzərində rəqəm və hərfləri görə bilərik.

Rejimdən çıxmaq üçün Alt ya Esc düymələrini seçmək



lazımdır.



Clipboard (mübadilə buferi) lent qrupu

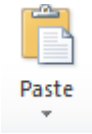
Mübadilə buferi kəsilmiş və ya kopyalanmış mətn və obyektlərinin yaddaşda saxlanılmasını təmin edir.



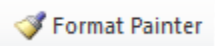
Seçilmiş hissənin kəsilərək mübadilə buferində saxlanmasını təmin edir. Bu əmri klaviaturada olan **CTRL+X** düymələrinin köməyilədə vermək olar.



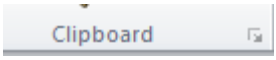
Seçilmiş hissənin surətini mübadilə buferində saxlanmasını təmin eidr. Bu əmri klaviaturada olan **CTRL+C** düymələrinin köməyilə də vermək olar.

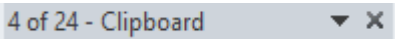


Kəsilmiş və ya kopyalanmış hissənin kursorun yerləşdiyi yerdə mətnə yapışdırır. Bu əmri klaviaturada olan **CTRL+V** düymələrinin köməyilədə vermək olar.



Formatı köçür əmri. Bu əmrin köməyi ilə hər hansı mətn formasının istədiyimiz digər mətn hissələrinə də tətbiq edilməsini təmin edir. Əgər mətndə hər hansı bir söz fərqli formada formatlanmışsa və həmin formanı başqa hissəyə də tətbiq olunmasını istəyiriksə bu zaman kursoru həmin sözün üzərinə gətirib **Format Painter** əmrini vermək lazımdır. Bu əmrdən sonra mausun işarəsi  formasında olar. Bundan sonra

istənilən sözün üzərində mausun sol düyməsini basıb sürüşdürsək söz həmin formada olacaq. Hər dəfə bu əmrdən istifadə etmək üçün kursor həmin sözün üzərində gətirmək lazımdır, yəni əmri yalnız bir dəfə yerinə yetirmək olar. Lakin **Format Painter** əmrini üzərində mausun sol düyməsini iki dəfə vurduqdan sonra bu əmri istədiyimiz qədər təkrarlaya bilərik. Rejimdən çıxmaq üçün yenidən həmin əmrin üzərində mausun sol düyməsini vurmaq ya da klaviaturada olan Esc düyməsini seçmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki bu əmr **Clipboard** lent qrupuna aid olsa da ona aid məlimatlar mübadilə buferinə düşmür. Yalnız Ofis proqramlarında 

lent qrupunun aşağı sağ tərəfindəki  düyməsi seçildikdə mübadilə buferini açmaq və ya bağlamaq olar. Acılan sahədən Cut ya Copy edilmiş sözlər mübüdilə buferində əksini tapacaq (bizim nümunədə 4 fraqment). İş zamanı mübadilə buferində olan sözlər və obyektlərin üzərində mausun sol düyməsi ilə vurduqda həmin hissə kursorun yerləşdiyi yerdə mətnə yapışdırılacaq. Mübadilə buferinin yuxarısında 

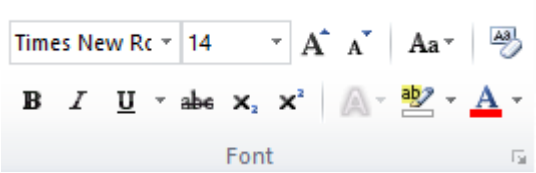
görünür ki, ən cox 24 obyekt yadda saxlamaq olar. Həmin obyektlərin sayı artıqca siyahıdan 1-ci obyektdən başlayaraq yenisi ilə əvəz olunmağa başlayacaq.

Clear All əmrini seçməklə mübadilə bufürində olan bütün obyektləri silinəcək. Kompüter sönəndən sonra mübadilə buferində olanlar silinəcək.

Font (Şrift) lent qrupu

Bu lent qrupunun köməyilə mətn üzərində formatlama işlərini yerinə yetirilir.

Bu lent qrupu vasitəsilə edilən əməliyyatlar mətn daxil edilməmişdən, yada mətn daxil edildikdən sonra da yerinə



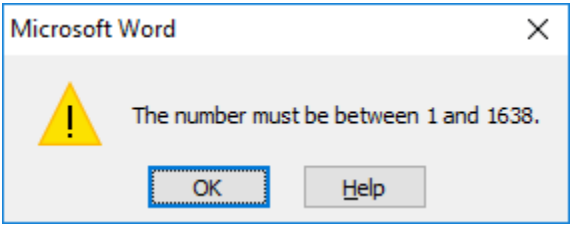
yetirilir.



acılan siyahıdan şriftin növü seçilir.



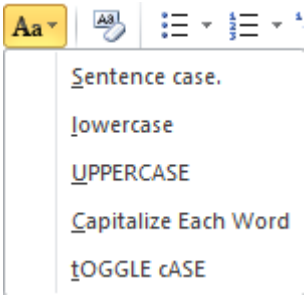
acılan siyahıdan şriftin ölçüsü seçilir. Sriftin minimum ölçüsü 8, maksimum ölçüsü isə 72-dir. Lakin şriftin ölçüsünü klaviaturadan da daxil etmək olar. Bu zaman şriftin



ən kiçik ölçüsünü 1, ən böyük ölçü vahidi 1638 ola bilər. Bunu dəqiqləşdirmək üçün şriftin ölçüsü sətrinə 0 yazsaq aşağıdakı pəncərə ekrana gələcək.


Seçilmiş mətn hissəsinin avtomatik böyüdüb, balacalaşdırmaq üçündür.

Aa düyməsinin köməyilə seçilmiş mətn hissəsinin hərflərinin böyük və kiçik yazılmasını təmin edirlir.



Sentence case-cümlənin ilk hərfi böyük yazılır

lowercase- bütün hərflər kiçik yazılacaq

UPPERCASE-bütün hərflər böyük yazılacaq

Capıtalize Each Word-cümlədə hər sözün ilk hərfi böyük, qalanları kiçik yazılacaq

tOGGLE cASE- cümlədə hər sözün ilk hərfi kiçik, qalanları böyük yazılacaq

Bu əmri klaviaturada olan **Shift + F3** düymələrinin köməyilədə vermək olar. Hər dəfə bu düymə kombinasiyaları istifadə olunduqca sözlər ardıcıl olaraq yuxarıdakı nümunəyə uyğyn dəyişəcək.



Formatın təmizlənməsi.

Mətndə fərqli formatlı sözlərini normal mətnə uyğun formatlaşdırmaq üçün istifadə edilir.

B seçilmiş hərfləri qalınlaşdırır (**CTRL+B**)

seçilmiş hərfləri qalınlaşdırır (*CTRL+İ*)

 Seçilmiş hissədə mətnin üzərində xətt çəkir

 indeks və qüvvəti yazır

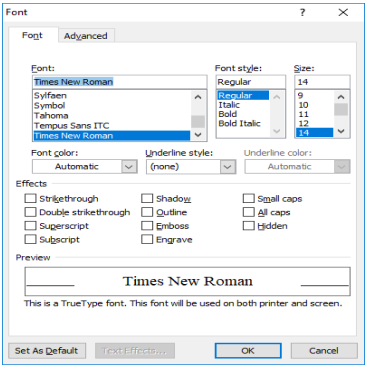
 seçilmiş mətn hissəsinə nümunəyə uyğun effekt vermək

 Mətndə istənilən bir hissəni digərindən fərqləndirmək, həmin hissəyə fon rəngi verir. Bu düymə seçildikdən sonra mausun göstəricisi  formasında olacaq. Bundan sonra mətnin lazım olan yerində mausun basıb saxlamaqla sürüşdürmək lazımdır.

 Şriftlərin rəngini dəyişdirir. Mətn hissəsi seçildikdən sonra bura daxil olub zövqə uyğun istənilən rəngi seçib mətnin seçilmiş hissəsinin rəngini dəyişmək olar.

Font lent qrupunun aşağı sağ tərəfindəki üçbucağı vursaq açılan pəncərədən açağıdakıları seçə bilərik.

Font (Шрифт) sahəsində şriftin növünü, **Font style (Начертание)** sahəsində yazı tipinin formasını, **Size**



(Размер) sahəsində şriftin ölçüsü, **Font color (Цвет текста)** sahəsində şriftin rəngini, **Underline style (Подчеркивание)** - sahəsində yazının alt xətli edir.

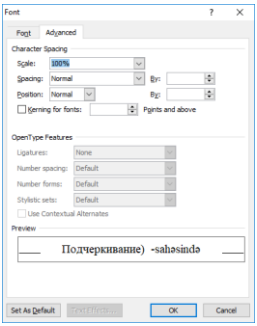
Undirline color (Цвет Подчеркивания)- yazıların altına çəkilən xəttin rəngini təyin edir

Effekts (Видеоизменение) sahəsində nümunələr göstərilmişdir. Bu nümunələrdən hər hansı birini seçməklə seçilmiş hissəni dəyişmək olar və dəyişiliklər ilk növbədə **Preview (Образец)** sahəsində görünəcək.

Strikethrough	*зач**е**ркнутый*	**Üst xətli**
Double strikethrough	*двайно**е*** *зач**е**ркивани**е***	**Üst 2 xətli**
Superscript	***в**ерхний индекс*	**Yuxarı indeks**
Subscript	*нижний индекс*	**Aşağı indeks**
Shadow	*с тенью*	**Kölgə**
Outline	*контур*	**Kontur xətli**
Emboss	*приподнятый*	**Qabarıq**
Engrave	*утепленный*	**Basqı**
Smal caps	*малые прописные*	**Böyük hərflə kiçik hərf ölçüdə**
All caps	*все прописные*	**Böyük hərflər**
Hidden	*скрытый*	**Görünməz şrift**

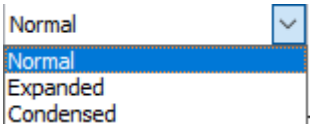
Müvafiq ölçülər seçiləndən sonra pəncərənin aşağı sol tərəfində **Set As Default (По умолчанию)** seçilərsə həmin seçilənlər bundan sonra açılan bütün sənədlərə aid ediləcək.

Pəncərinin **Advanced** səhifəsindən aşağıdakıları təyin edə bilərik:



Scale (Масштаб) acılan sətrində hətflərin miqyas göstəricisini konkret rəqəmlə təyin etmək olar.

Spacing (интервал) sətrində **Normal (Обыцный)** seçilmiş halda olur. Belə halda hərflər arasında interval normal olur.



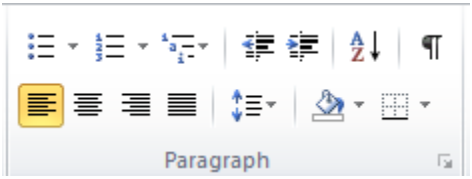
Expanded (Разреженный) seçilərsə hərflə arasında məsafə olacaq, yəni hərflər seyrək yazılacaq. **By (на)** sətrində bu məsafəni konkret rəqəmlə təyin etmək olar.

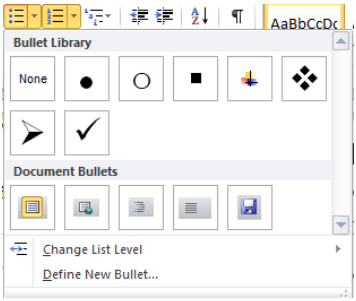
Condensed (Уплотненный) seçəndə hərflər bir–birinə nisbətən sıx yerləşəcək. **By (на)** sətrində bu məsafəni konkret rəqəmlə təyin etmək olar.

Position (Смещение) sətrində hərflərin adi yazılış formasından fərqli Raised (Вверх) yuxarı və Lowered (Вниз) aşağı yazılmasını təmin edir.

Paragraph (Абзац) lent qrupu

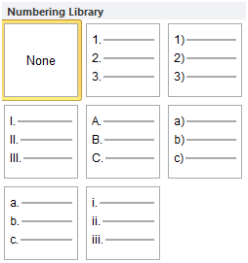
Bu lent tabı abzaslarla işləm üçün nəzərdə tutulub tutulub.

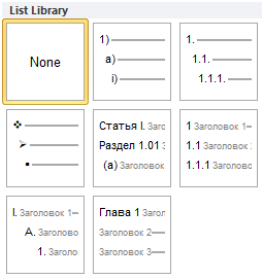


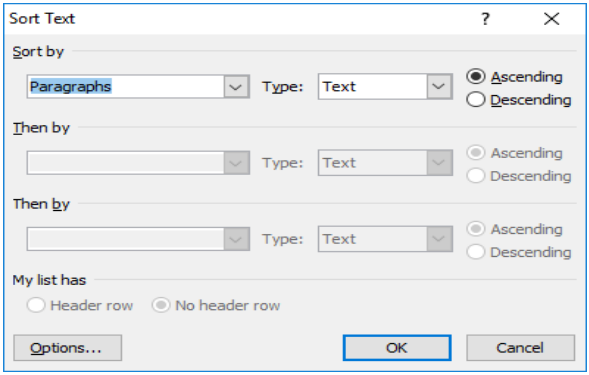


Buradan istədiyimiz işarəni seçib abzasları həmin işarələrlə işarələmək olar.

Buradan istədiyimiz nümunəni seçib absazları nömrələmək olar







Abzasları müvafiq olaraq sağa və sola sürüşdürməklə boşluğu artırıb, azaltmaq olar.

Sıralanmadan həm mətndə, həm də cədvəldə istifadə etmək olar. Bu əmrin köməyi ilə mətndə seçdiyimiz abzasları əlifba sırasına uyğun sıralamaq olar (absazin ilk hərfinə görə).

Bu əmr ekrana gələndən sonra **ok** əmri seçilsə absazlar əlifba sırasıyla əvvəldən axıra düzüləcək.

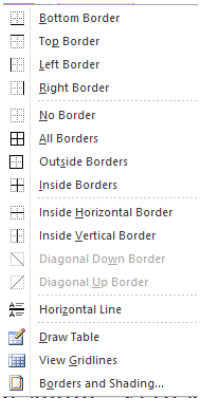
Ascending seçilsə sıralama əlifbanın ilk hərfindən son hərfinə, **Descending** seçilərsə absazlar əlifba sırasıyla axırdan əvvələ düzüləcək.

-görünməyən simvolların əks etdirilməsi, həmdə abzasın sonunu bildirmək üçün istifadə edilən əmrdir. Bu əmr veriləndən sonra mətndə boluqların sayı qədər nöqtə, absazın sonunda isə ¶ işarəsi qoyulacaq. Nöqtələrin sayından müəyyən etmək olar ki, artıq boşluqların sayını təyin etmək olar.

 Seçilmiş mətnin sağdan (**CTRL+R**), soldan (**CTRL+L**), hər iki tərəfdən (**CTRL+J**), düzləndirilməsi üçün istifadə edilir.

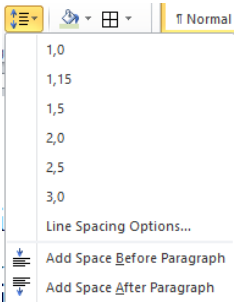
 Seçilmiş mətni mərkəzə görə düzləndirir (**CTRL+E**).

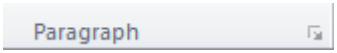
 Seçilmiş mətnin arxasına fon rəngi vermək üçün verilən əmrdir.



 sərhədlər əmri sənəddə seçilmiş mətni əhatəyə, çərçivəyə almaq üçün verilən əmrdir. Burada istəyə uyğun olaraq seçilmiş mətnin müəyyən hissəsini kənar xətlərini xətləmək, müəyyən hissəni isə xətləməmək də olar.

Sətirlər və abzaslar arasında məsafəni artırıb, azaltmaq üçün istifadə edilən əmrdir. Verilən nümunələrdən birini seçərək məsafəni təyin etmək olar.



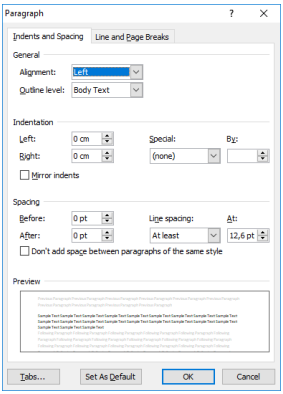


Paragraph lent qrupunun aşağı sağ tərəfindəki üçbucaq

işarəsini vurmaqla ona aid olan pəncərini açmaq olar.

İndentation sahəsində seçilmiş abzasları sağa və sola sürüşdürərək boşluğu artırıb azaltmaq olar.

Left (слева) absazı sola sürüşdürür. Bu sətirdə sürüşdürmə məsafəsini konkret rəqəmlə təyin etmək olar.

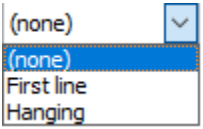


Right (Справа) absazı sola sürüşdürür.

Adətən yazıda bu göstəricilər 0 olur.

Spacing (Интервал) sahəsində absazlar arasında məsafəni artırıb, azaıtmaq olar. **Before (Перед)** yuxarı məsafə, **After (После)** aşağı məsafə təyin edilir.

Adətən yazıda bu göstəricilər 0 olur.



Special (Первая рока) sətrində absazın növü seçilir.

None (Нет) –abzasın ölçüsü sıfırdır.

First line (Отступ)-seçilərsə abzasın ilk sətiri sağ tərəfdə, qalan sətirlər sol kənar boşluğuna bitişik yazılacaq.

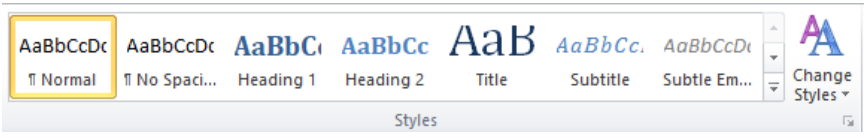
Hanging -seçilərsə abzasın ilk sətri sol tərəfdə, qalan sətirlər sol kənar boşluğuna bitişik yazılacaq.

Line spacing (Междустроный) -açılan sətrində sətirlər arasında məsafə təyin edilir.

At (Значение)-sətirlər arasında məsafə rəqəmlərlə təyin edilir.

Single	*Одинарный*	Tək sətir aralığı qədər məsafə qoyur
1,5 lines	*Полуторный*	1,5 sətir aralığı qədər məsafə qoyur
Double	*Двайной*	Çüt sətir aralığı qədər məsafə qoyur
At least	*Минумум*	Ən az məsafə qoyur
Exactly	*Точно*	Tam olaraq daxil edilən rəqəm qədər məsafə qoyur
Multiple	*Множитель*	İstifadəçinin göstərdiyi ixtiyari ölçüdür

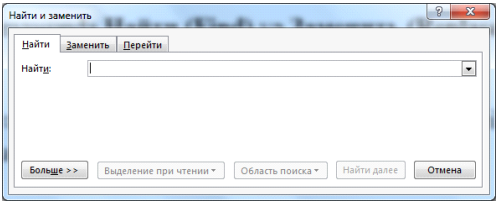
Styles lent qrupu



Bu lent qrupunda olan nümunələrdən istifadə edərək seçilmiş mətn hissələrini həmin stillərə uyğun yazmaq olar.

Find (Найти) və Replase (Заменить) əmrləri

Faylda sözü və ya hərfi tapmaq üçün **Найти (Find)** əmri verilir . Bu əmrdən sonra ekrana aşağıdakı pəncərə gələcək.

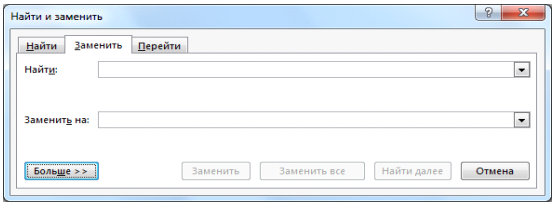


Find (Найти) sətrində axtarılan söz (hərf) yazılır. ***Find next (Найти dale)*** düyməsi vurulanda axtarılan söz seçilmiş halda ekranda görünəcək.

Replase ь (Заменит) əmri

Mətndə bir sözün başqa bir sözlə əvəz edilməsi üçün verilən əmrdir.Bu əmrdən sonra ekrana aşağıda göstərilən pəncərə gələcək.

Найти (Find what) sətrində axtarılacaq, yəni



dəyişdiriləcək söz yazılır.

Заменить на (Raplase with) sətrində isə yeni söz yazılır.

Microsoft Word. İnsert lent tabı

Pages (Səhifələr) lent qrupu

Cover Page əmrinin köməyi ilə sənədə titul vərəqi əlavə edə bilərik. Sənəddə kursorun haradan yerləşməsindən asılı olmayaraq Cover Page əmrindən istifadə edərək seçilən şablonlardan titul vərəqi əlavə etmək olar.

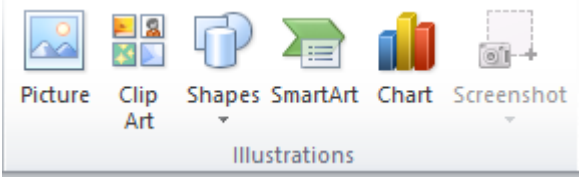


Blank Page (Boş səhifə) əmri ilə kursorun yerləşdiyi yerdən sonra olan mətn hissəsinidən sonra böş səhifə yaradacaq, kursordan sonra olan mətn hissəsi növbəti yeni səhifədən yerləşəcək.

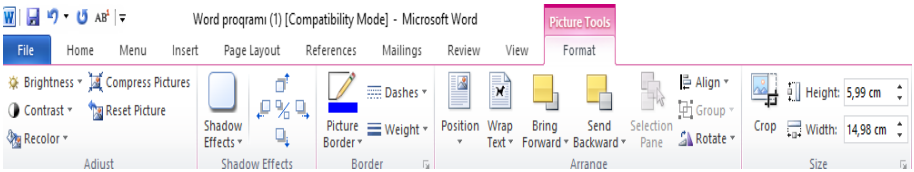
Page Break (Səhifə kəsilməsi) ***(Bu əmri klaviaturada olan CTRL+ Enter düymələrinin köməyilə də vermək olar)*** kursordan sonra olan hissənin növbəti səhifənin əvvəlinə keçirilməsini təmin edir. Əgər həmin səhifədə olan boş yerə yeni mətn yazsaq və yazdığımız mətn hissəsi növbəti səhifəyə keçərsə, **Blank Page** əmri vasitəsilə keçirilən hissə bir sonrakı səhifəyə keçəcək.

Table əmri ilə cədvəllər çəkilir. Sonrakı səhifələrdə ətraflı məlumat verəcəyəm cədvəllər haqqında.

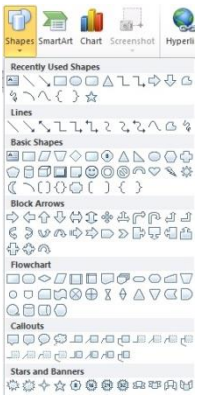
İllustrations lent qrupu



Picture (şəkil) səhifəyə şəkil əlavə etmək üçün verilən əmrdir. Bu əmr verildikdən sonra ekrana gələn pəncərədə sənədə daxil edəcəyimiz şəkil seçilir və **insert** düyməsi vurulur. Səhifəyə şəkil daxil etdikdən sonra yeni bir **Format** tabı görünəcək.

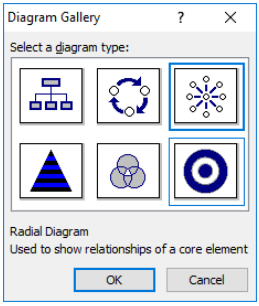


Clip Art-ofis kolleksiyasında olan şəkilləri sənədə daxil etmək üçün verilən əmrdir. Bu əmr veriləndən sonra ekranın sol tərəfində açılan paneldən istənilən şəkili seçib sənədə əlavə etmək olar.



Shapes sənədə həndəsi fiqurları əlavə etmək olar.

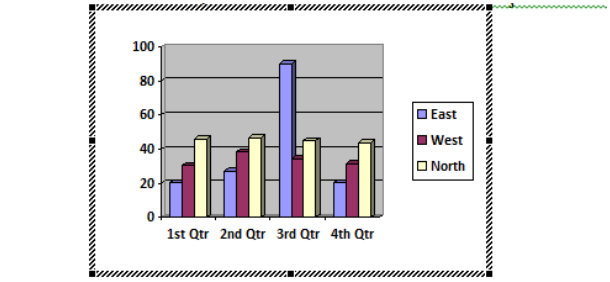
Bu fiqurları da sənədə daxil edəndə Format tabı görünəcək və ordan fiqurların parametrlərini nizamlamaq olar.

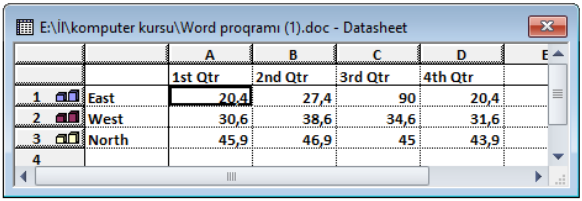


SmartArt-hazır formalı fiqurları sənədə daxil etmək üçün istifadə edilən əmrdir. Ekrana gələn pəncərədən istənilən fiquru seçib sənəd daxil etmək olar.

Chart-dioqramları sənədə daxil etmək üçün verilən əmrdir.

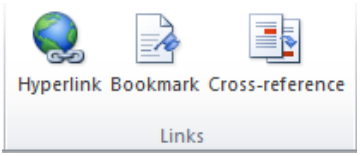
Excell proqramı haqqında növbəti mövzularda ətraflı məlumat verərəm.





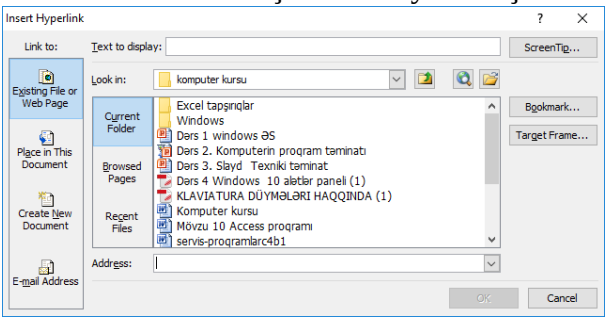
		A	B	C	D	E
		1st Qtr	2nd Qtr	3rd Qtr	4th Qtr	
1	East	20,4	27,4	90	20,4	
2	West	30,6	38,6	34,6	31,6	
3	North	45,9	46,9	45	43,9	
4						

Links lent qrupu

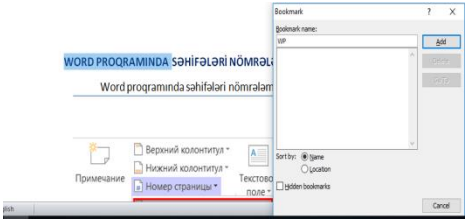


Bu lent qrupu əlaqələr lent qrupudur.

Hiperlink düyməsi ən vacib düymələrdən biridir. Klaviaturadan **CTRL K** düymələrinin köməyi ilə bu əmr verilir. Hiperlink internet üzərindən və kompüterin yaddaşında olan digər sənədlərə və eyni zamanda sənəd daxili keçidlərin həyata keçirilməsi üçün



nəzərdə tutlub. Hiperlink düyməsinin üzərinə vurandan sonra ekrana **İnsert Hyperlink** pəncərə gələcək. Bu pəncərədən istifadə etməklə müxtlif növ keçidləri: İnternetə keçid, cari sənədin tərkibində başqa bir mövzuya keçidi təmin edə bilərik. Məsələn **Cover Page** –I hyperlink əlavə etmək üçün həmin söz seçilir hyperlink düyməsi vurulur. Ekrana gələn **İnsert Hyperlink** pəncərəsində **Place in This Document** seçilir.



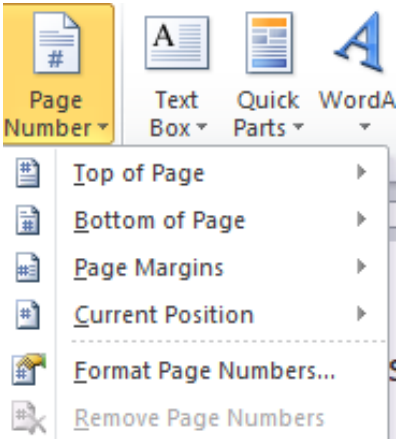
Bookmark kitabda işarə qoymaq üçün nəzərdə tuulub

(kitab ayrıcı). Əgər iş zamanı hər hansı mövzunun bir hissəsi bizə tez-tez lazım olursa həmin hissənin üzərinə gəlib orda olan müəyyən sözləri seçib Bookmark düyməsi vurmaq lazımdır.

Mətn qutusu nümunəsi

Word proqraminda səhifələri nömrələmək

Word proqramında səhifələri nömrələmək üçün **İnsert (Вставка)** əmrindən istifadə olunur.



Top of Page səhifə nömrəsi səhifənin yuxarısında qoyulsun
Bottom of Page səhifə nömrəsi səhifənin aşağısında qoyulsun
Page Margins nomrələmə səhifə boşluqlarından əlavə olunsun
Current Position kursorun dayandığı cari yerdən səhifə nömrəsini əlavə edir
Format Page Numbers-nömrələmənin formatını təyin edirik
Remove Page Numbers-nömrələməni ləğv et

İnsert Tabında **Page numbers (Номер страницы)** əmrini seçmək lazımdır. Ekrana gələn pəncərərdən:

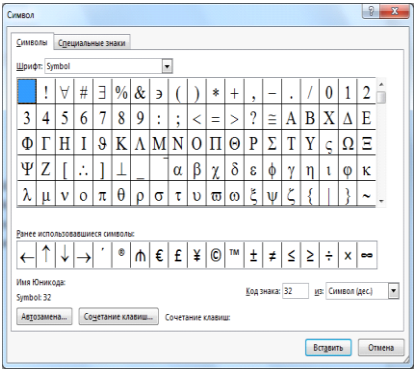
Verilən nümunəyə uyğun səhifələrin səhifənin harasında: səhifənin yuxarısında, aşağısında, səhifənin cap sahəsinin daxilində seçmək lazımdır.

Text Box mətn qutusunu əlavə edir. Burada şablon mətn qutularından birini seçib səhifənin istənilən yerində qoyub daxilinə mətn yerləşdirmək olar. Bu əmrdən sonra da **Format**

tabı əlavə olunacaq, kənar xəttinin rəngini, qalınlığını, formasını, ölçüsünü, mətndə yerləşmə mövqeyini, mətnin istiqamətini və s. təyin etmək olar.

Word proqraminda simvollar

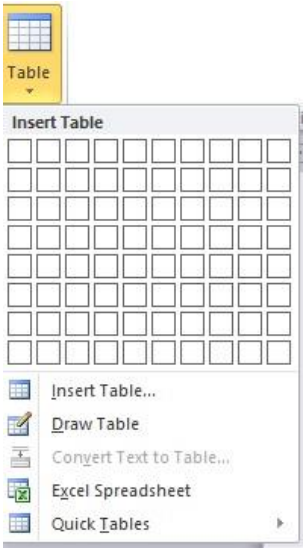
Yazı dilində elə simvollar vardır ki, onların hamısını klaviaturada yerləşdirmək mümkün deyildir. Belə simvolları mətnə daxil etmə üçün **Вставка (İnsert)** lent tabından **Символ (SYMBOL)** əmrini seçmək lazımdır. Ekrana aşağıdakı pəncərə gələcək:



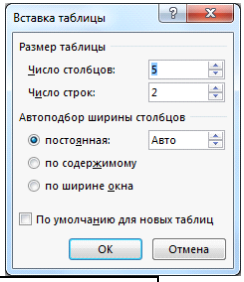
Bu pəncərədə olan simvoları seçib **Вставит (İnsert)** düyməsi neçə dəfə basılarsa həmin simvil kursorun yerləşdiri yerdə o qədər yazılacaq.

Word proqramında
riyazi düsturların yazılması

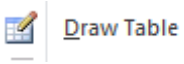
WORD PROQRAMINDA CƏDVƏL ÇƏKMƏK



Insert tabında **Table** əmrinin köməyi ilə cədvəllər çəkmək mümkündür. Table-nin üzərində mausun sol düyməsini vurduqda açılan pəncərədə 8 sətir və 10 sütundan ibarət şablon var. Həmin şablonda istifadə edərək istədiyimiz sətr və sütuna uyğun cədvəl çəkmək olar.
Вставить таблицу (Insert table) əmrini seçəndən sonra ekrana aşağıdakı pəncərə gələcək.



Number of Columns (Число столбцов) sətrində sütunların sayı, **Number of Rows (Число строк)** sətrində isə sətirlərin sayı yazılır. Seçimimizə uyğun cədvəl çəkiləcək..



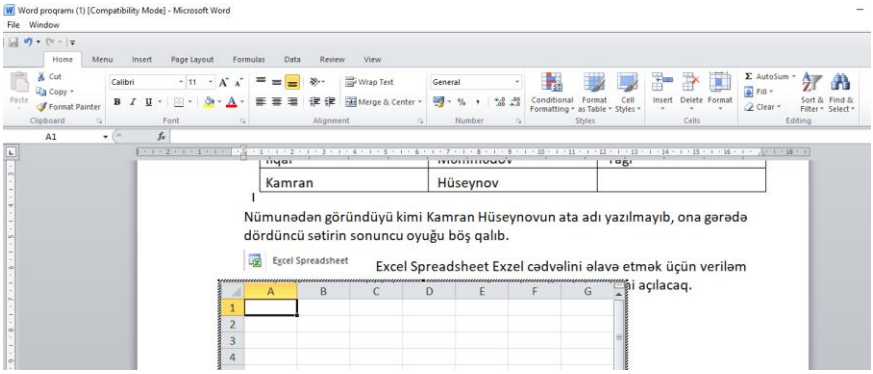
DrawTable əmrinin köməyi ilə istədiyimiz cədvəli əl ilə çəkə bilərik. Bu əmr verildikdən sonra mausun işarəsi karandaş formasına gələcək və yalnız bundan sonra

istədiyimiz sadə cəvəli çəkmək olar.



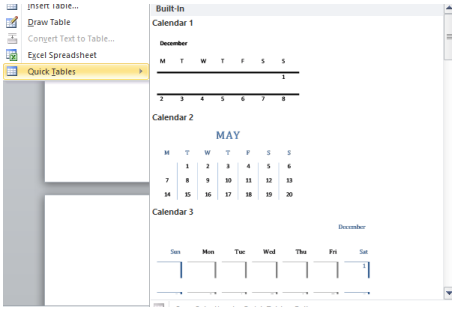
Excel Spreadsheet Excel cədvəlini əlavə etmək üçün verilən əmrdir. Bu əmr verildikdən sonra sənədimiz Excell səhifəsi kimi açılacaq.

Excel proqramında açılan sənəd açılacaq, excel proqramında



olan tablarla işləyərək cədvəl çəkmək, diaqram qurmaq və hesablamalar aparmaq olar.

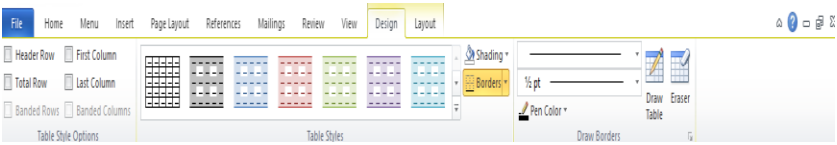
Quick Tables əmri vasitəsilə verilən nümunəyə uyğun cədvəl



çəkmək olar. Bu əmrdən sonra ekrana görünən cədvəl formalarının istənilən birini seçib cədvəl çəkmək olar.

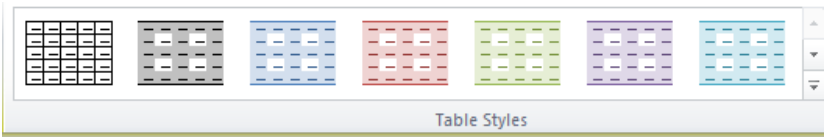
Kursoru cədvəlin üzərinə vurduqda menyu sətrinə **Konstruktor** və **Maket** tabları əlavə olunacaq

Design (Konstruktor) tabı aşağıdakıdır
Bu tabda cədvəl üçün hazır nümunələr seçmək, rəngini və



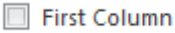
xətlərin qalınlığını, növünü və rəngini seçmək olar.
Bir sözlə bu tab vasitəsilə cədvəlin görünüşünü təyin etmək olar.

Table Styles lent qrupu vasitəsilə cədvəlin gürünüşünü orda göstərilən nümunələrə təyin etmək olar.

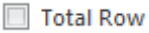




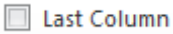
Birinci sətir digər sətirlərdən fərqlənsin



Birinci sütun digər sütunlardan fərqlənsin



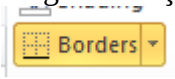
Sonuncu sətir fərqlənsin



Sonuncu sütun fərqlənsin



Cədvəlin seçilmiş xanalarını və ya bütün cədvəli rəngləmək üçün

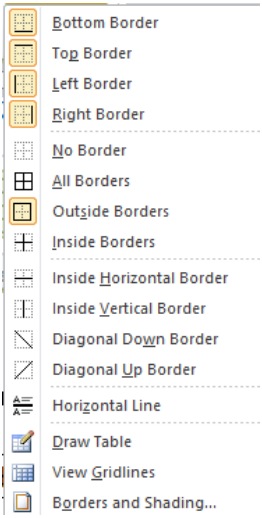


Cədvəlin sərhəd xətlərinin görünüb görünməməyini təyin etmək olar.

All Borders –cədvəlin bütün, kənar və daxili xətlərinin

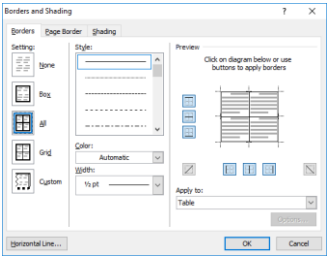
görünməsini təmin edir.

No Border- cədvəlin xətlərini görünməz edir. Bu halda heç tor xətləri görünməyəcək.

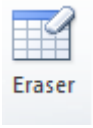


View Gridlines –cədvəlin xətləri olmasa da tor xətlərinin görünməsini təmin edir.
Borders and Shading-səhifəyə hər hansı bir çərçivənin çəkilməsi və ya cədvəlin xətlərinin görünən və ya görünməz olduğunu təyin etmək olar. Ekrana gələn pəncərinin **Borders** səhifəsində seçilənlər cədvələ, **Page**

Border səhifəsindəki seçilənlər səhifəyə aiddir.
Shading isə fon rənginin təyin edilməsini təyin etmək olar.

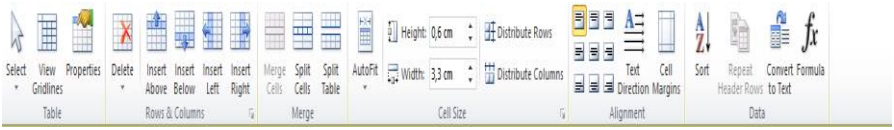


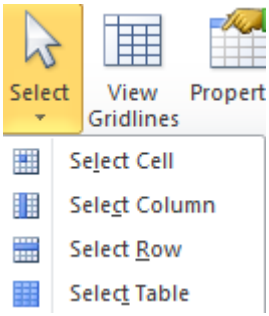
Draw Borders lent qrupunda xəttin növünü və qalınlığını təyin etmək olar.
Pen Color vasitəsilə cədvəl xətlərinin rəngi təyin edilir.



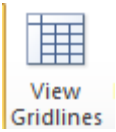
Cədvəlin lazım olmayan xətlərini silmək üçün istifadə edilir. Bu əmr seçiləndən sonra mausun işarəsi pozan formasında olacaq və cədvəlin istənilən xəttinin üzərində vurulanda həmin xətt silinəcək

Maket tabı aşağıdakıdır

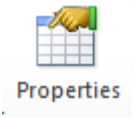




Bu tabın ilk əmri **Select**-dir.
Select Cell –kursorun yerləşdiyi sətri seçir
Selekt Column –kursorun yerləşdiyi sütunu seçir
Select Row-kursorun yerləşdiyi xananı seçir
Select Table –cədvəli seçir



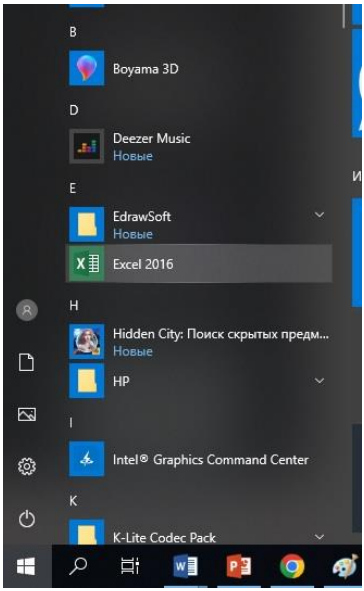
cədvəlin tor xətlərinin görünüb görünməməsini təyin etmə olar (Bu əmr Design tabında da var idi)



əmri vasitəsilə cədvəlin sətir və sütunlarının ölçülərini istədiyimiz rəqəmlə təyin etmək olar

Microsoft Excel sənədinin pəncərə quruluşu

İlk elektron cədvəl 1979-cu ilde Den Briklin ve Bob Frankston tərəfindən yaradılan Visi Calc proqramı olub. Bu proqram qısa zamanda geniş şöhrət qazandı və əvvəllər Aplle II tipli kömpüterlər üçün nəzəzrdə tutulsa da daha sonra təkmilləşdirilərək geniş şəkildə istifadə olunmağa başladı . Excel elektron cədvəl proqramı isə 1987-ci ilde Microsoft firmasi tərəfindən yaradıldı.



Microsoft Excel elektron cədvəlini işə salmaq üçün öncə ilk açılmış ekranda sürüşdürmə panelinin köməkliyi ilə sağa tərəf kursoru hərəkət etdirin (ekrana yerləşməyən ikonu görməkdən ötrü) və mausun oxunu işarəsi üzərinə gətirib sol düyməni sıxın. Əməliyyat yerinə yetirildikdən sonra ekrana Microsoft Excel proqramının başlanğıc pəncərəsi açılacaq. İstifadəçinin nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, onun Microsoft Excel elektron cədvəli ilə işləyərkən istifadə etdiyi sənəd *book (книга-iş kitabı)* adlanır.

Əgər istifadəçi birinci dəfə iş kitabı yaratmaq istəyirsə, onda o, mausun oxunu **New Workbook (Пустая книга-Yeni**



iş kitabı) üzərinə gətirməli, sonra isə sol düyməni sıxmalıdır. Bu zaman ekrana Book1–Excel (Книга1–Excel – Excel–İş Kitabı1) başlığı olan təmiz pəncərə açılacaq.

Sürətli müraciət panelində susma prinsipinə görə qısa yol düymələri (Shortcut Bar) bu ardıcıllıqla düzülmüşlər: Save (СохранитьYaddaşa yaz), Undo (Отменить действие-Geriyə), Redo (Повторить действие-Yenidən icra et) və s.

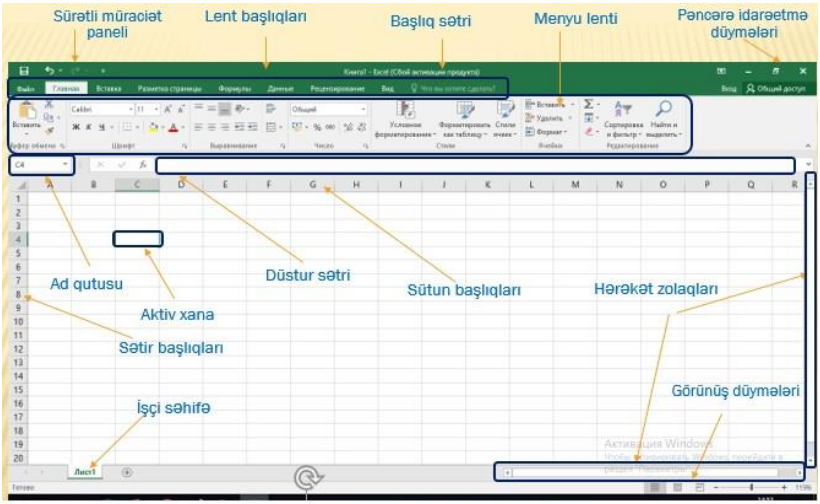
Undo (Отменить действие-Əməliyyatı ləğv et) düyməsini sıxmaqla yerinə yetirilmiş istənilən əməliyyatı ləğv etmək mümkündür.

Bəzən bir neçə yerinə yetirilmiş əməliyyatları ləğv etmək lazım gəlir. Bunun üçün göstərilən düyməni ardıcıl olaraq sıxmaq kifayətdir. Əgər ləğv ediləcək bütün əmrləri görmək lazım gələrsə, onda düymənin sağ tərəfində aşağı istiqamətlənmiş qara rəngli düymə (ox) sıxılmalıdır. Açılmış siyahıdan ləğv ediləcək istənilən əməliyyatı seçib ləğv etmək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər istifadəçi siyahının orta hissəsindən yerinə yetirilmiş əmri seçib ləğv etmək istəyirsə, bu mümkün olmayacaq, çünki bu zaman seçilmiş əmrdən sonra gələn bütün əmrlər də ləğv ediləcək.

Bəzən son ləğv edilmiş əməliyyatı yenidən bərpa etmək lazım gəlir. Bunun üçün Redo (Повторить действиеYenidən icra et) düyməsini sıxmaq lazımdır. İstifadəçi istədiyi qədər ləğv olunmuş əməliyyatları düyməni sıxmaqla yenidən bərpa edə bilər

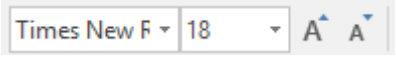
Excel 2013 proqramı istifadəçiyə iş sahəsində cizgili Sheet (Лист-İş vərəqi) təqdim edir. Vərəqdə sütunlar latın əlifbasının baş hərifləri ilə (***A-dan başlayaraq IV-y ə kimi***) başlayır.

Xanaya veriləni daxil etmək üçün mausun oxunu onun üzərinə gətirib sol düyməni sıxmaq kifayətdir. Daxil olma



əməliyyatını tamamladıqdan sonra digər xanaya (xanadan aşağıda yerləşən xana nəzərdə tutulur) keçmək üçün **Enter** düyməsi basılmalıdır. Sağ tərəfdə yerləşən xanaya keçmək üçün Tab düyməsini vurmaq lazımdır. Bir iş vərəqində bir neçə

cədvəl hazırlamaq olar. Cədvəldə müəyyən yazılar yazmaq üçün Font (ШрифтYazı tipi) əmrini seçmək lazımdır.

Şriftlərin siyahısının sağ tərəfində şriftin ölçüsünü göstərən qutu yerləşir. Mausdan istifadə etməklə şriftin ölçüsünü dəyişmək olar. Bununla yanaşı lent 

üzərində yerləşən və düymələrini seşməklə da şriftin ölçüsünü böyütmək və ya kiçiltmək olar. Beləliklə, istifadəçi şriftin ölçüsünü müəyyənləşdirməklə, ona lazım olan səviyyədə çap materialı əldə edə bilər.

Hazırlanmış materialın istifadə üçün daha da əlverişli olmasından ötrü bəzən yazılmış sözü və ya ədədi qalın, kursiv və altıxətli etmək lazım gəlir 

.

Bir çox hallarda hazırlanmış materiala rəng vermək tələb olunur. Bunun üçün **Font (Шрифт-Şrift)** qrupuna daxil olan Color (Цвет-Rəng) düyməsindən istifadə etmək mümkündür. Mausun oxunu düymənin sağ tərəfindəki aşağı istiqamətlənmiş ox üzərinə gətirin və sol düyməni sıxın. Ekrana rənglər palitrası açılacaq. Lazım olan rəngi rənglər palitrasından seçə bilərsiniz.

Xanaya daxil edilmiş verilən üzərində müəyyən əməliyyatları yerinə yetirmək olar. Əgər xana daxilindəki material istifadəçiyə lazım deyilsə, o, mausun oxunu lazım olmayan material üzərinə gətirib sol düymənin sıxılmış vəziyyətində onu seçməli, sonra isə **Del** və ya **Backspace** düyməsini basmalıdır.

Əməliyyatı sonlandırmaq üçün Enter düyməsini seçin. Bir çox hallarda xanaya yazılmış verilənləri redaktə etmək lazım gəlir. Bunun üçün mausun oxunu üzərinə gətirin və sol düyməni vurun, daha doğrusu qeyd edin. Redaktə iki üsulla aparıla bilər: mausun oxunu düstur sətiri üzərinə gətirməklə və ya funksional düymələr dəstindəki **F2** düyməsini vurmaqla.

Hər iki halda əməliyyatın tamamlanması **Enter** düyməsinin basmaqla başa çatır.

VERİLƏNLƏRİN BİR XANADAN DİGƏRİNƏ KÖÇÜRMƏK

Bir xanada olan verilənlərin kopiyasını almaq üçün mausun oxunu həmin üzərinə gətirib sol düyməni vurmalı və ya lent üzərindəki  **Copy (Копия-Köçür)** düyməsini sıxmaq seçmək. Bu zaman punktir xətlərlə əhatələnəcək. Sonra verilənlər köçürüləcək yə mausun oxunu gətirin və lent üzərindəki  düyməsini seçin. Kopyası alınmış verilən yenidən qeyd olunacaq. Kopiyalama əməliyyatını tamamlamaq üçün [Enter] düyməsini vurun. Bəzən bir də olan verilənlərin bir hissəsini kəsib digər yə daxil etmək tələb olunur. Bunun üçün lent üzərindəki  **Cut (Вырезать-Kəs)** düyməsind ən istifadə etmək olar.

Excelin lent tabları. Düsturlardan istifadə

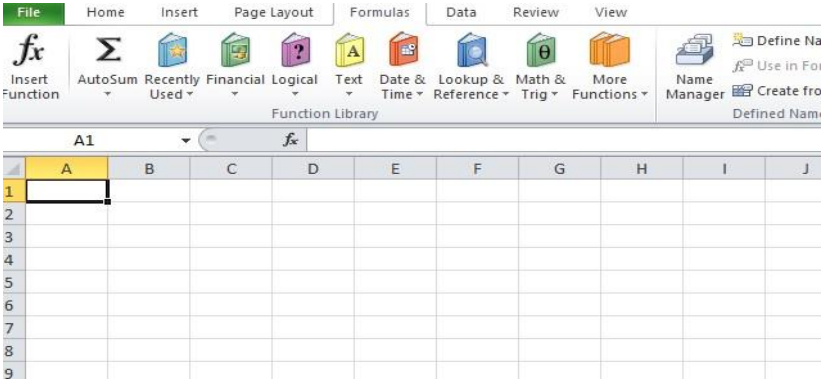
Microsoft Excel Microsoft Office proqramlar paketinə daxildir. Bu proqramda olan Fayl menyusu və Home, İnsert, Page Layout lent tabları Word proqramında olduğundan çox az fərlənir. Bu lent tablarından həmin proqramda danışdığımızdan bunun üzərində çox qalmarıq. İnsert lent tabında Pivot Table əmri böyük məlumatları tez bir zamanda analiz etmək və ümumiləşdirmək üçün verilir (buna aid əlavə video yerləşdirəciyk)

Exceldə hesablamalar formul vasitəsilə aparılır. Exceldə hansı hesablama aparılmasından asılı olmayaraq xanaya ilk olara = (bərabər) işarəsi yazılmalıdır. Əks halda yazılan düstur hesablanmayacaq.

+	-	*	/	^	%
Toplama	**Çıxma**	**Vurma**	**Bölmə**	**Qüvvət**	**Faiz**

Exceldə hesablama apararkən rəqəmləri yazmaq məcbriyyətində deyilik. Burada əsas xana götürülür. Xanada olan dəyər hesablandığından düsturda xananın adı yazılır.

Məlum olduğu kimi Exceldə hər sütunun, sətirin və xananın öz adı var. Əgər B2 xanasında 4, C5 xanasında 20



yazılıbsa və bunların vurulması tələb olunursa bu halda düstur belə yazılacaq. Hesablamanı aparılması üçün nəzərdə tutulan xana seçilir =B2*C5 və klaviaturada olan Enter düyməsi basılır, həmin xanada cavab dərhal yazılar.

Excel proqramında riyazi funksiyalar

Excel proqramında riyazi funksiyalar Formulas lent

Riyazi (Math & Trig) funksiyalar	
SUM	Cəm
SUMIF	Şərti Cəm
ABS	Modul
FACT	Faktorial
POWER	Qüvvətə yüksəltmə
PRODUCT	Hasil

tabında yerləşir.

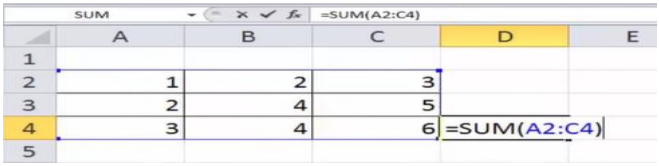
Yuxarıdakı şəkildə olan riyazi funksiyaları nəzərdən keçirək.

SUM funksiyası seçilən xanalarda olan rəqəmlərin cəmini tapır. İlk olaraq hesablanacaq xana seçilir (D4). Sonra isə həmin xanada = işarəsi qoyulur, funksiyanın adı daxil edilir.

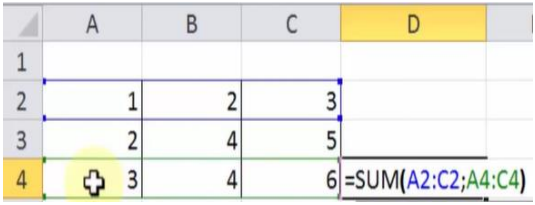
Enter düyməsi vurulandan sonra A2 xanasından C4 xanası olan diopozonda olan rəqəmlər toplanacaq.

Bu tip funksiyalardan ":" (iki nöqtə) və ";" (nöqtəli vergüldən istifadə olunur. Yəni C4 xanasında =SUM(A2;C4) yazılsaydı yalnız A2 və C4 xanasında olan rəqəmlər toplanacaqdı.

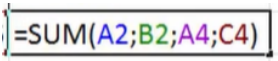
D4 xanasında aşağıda çəkildə göstərildiyi kimi yazılsay



görərik ki, burada iki ayrı-ayrı diopozon hesablanacaq.

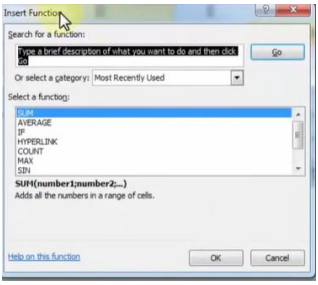


Əvvəlcə A2 və C2 diopozonunda olan rəqəmlər toplanacaq, sonra A4 və C4 diopozonunda olan rəqəmlər toplanacaq, sonda isə onların cəmi hesablanacaq.

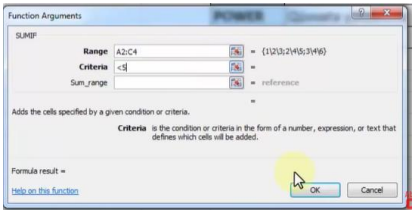
C4 xanasında 

düsturunu yazsaq, bu o deməkdir ki, A2, B2, A4 və C4 xanalarında olan rəqəmlər toplanacaq.

SUMİF (Şərti Cəm) funksiyası. Funksiyanı iki formada: Klaviaturadan və funksiya sətrində ***Fx*** düyməsinin köməyilə daxil etmək olar. ***Fx*** düyməsini sıxdıqdan sonra ekrana gələn

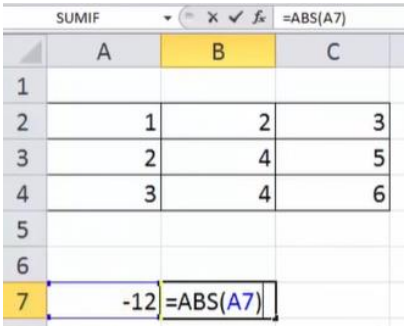


pəncərədən Search for a function sətrində funksiyanın adı yazılır, ikinci pəncərə gələndə isə funksiyanı seçirik.

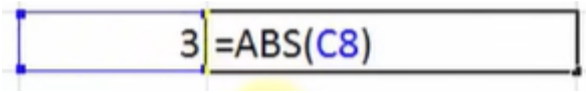


Ekrana gələn funksiya pəncərəsində **Range** sətrində lazım olan diopozon yazılır, **Criteria** sətrində şərtimizi daxil edirik. Tutaq ki, A2 və C4 diopozonunda 5-dən kiçik ədədləri toplamaq istəyirik. Ok düyməsi sıxılandan sonra 19 cavabını alarıq.

ABS funksiyası.Adından göründüyü kimi mənfi ya müsbət ədədin modulunu tapmaq üçün istifadə olunur. Həmişə ABS funksiyasının nəticəsi müsbət ədəd olacaq. Bütün funksiyalarda olduğu kimi ABS funksiyası da = işarəsi ilə başlayacaq. Funksiyanın adı yazılandan sonra xana seçilir və ok düyməsi vurulur. Cavab 12 alınacaq.

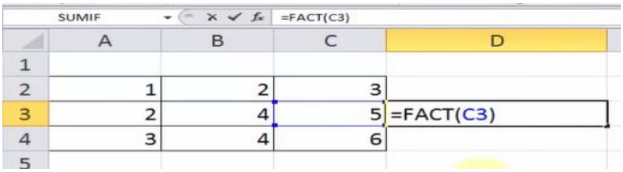


D8 xanasına

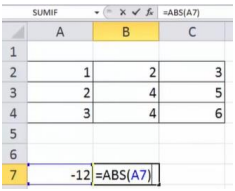


Düsturunu yazsaq 3 cavabını alarıq. Riyazaiyyatdan bilirik ki, -12-nin modulu 12, 3 modulu 3-dür.

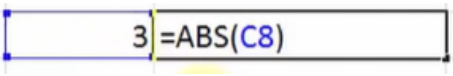
FACT (Factarial funksiyası) riyaziyyatdan bildiyimiz



nida işarəsilə göstərilən foktarialdır. ABS funksiyası.Adından göründüyü kimi mənfi ya müsbət ədədin modulunu tapmaq üçün istifadə olunur. Həmişə ABS funksiyasının nəticəsi müsbət ədəd olacaq. Bütün funksiyalarda olduğu kimi ABS funksiyası da = işarəsi ilə başlayacaq. Funksiyanın adı yazılandan sonra xana seçilir və ok düyməsi vurulur. Cavab 12 alınacaq.



D8 xanasına

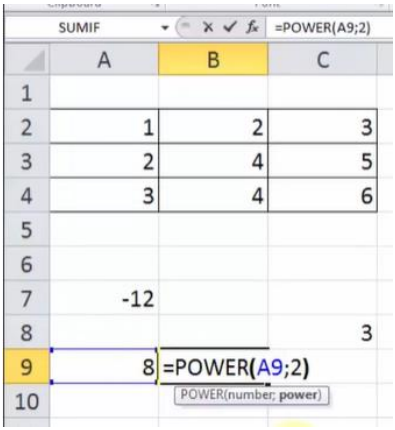


Düsturunu yazsaq 3 cavabını alarıq. Riyazaiyyatdan bilirik ki, -12-nin modulu 12, 3 modulu 3-dür.

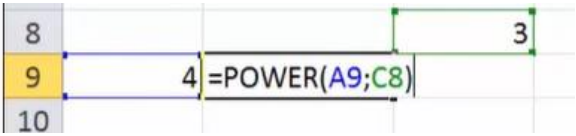
Enter düyməsini vurandan sonra 120 cavabını alarıq. Riyazaiyyatdan bildiyiniz fakterial aşağıdakı kimidir. **5!=1*2*3*4*5=120**

POWER (Qüvvətə yüksəltmə) funksiyası

Bu misalda A9



xanasında olan ədəddin qüvvətin, kvadratını tapırıq. B 9 xanasına = işarəsi, funksiyanın adını, qüvvətə yüksəldiləcək xananı qeyd edəndən sonra **;** qoyulandan sonra qüvvəti yazıb mötərizəni bağlayırıq. Enter düyməsi vurulandan sonra və 64 cavabını alarıq. Bu dəfə düsturu belə yazaq:



Bu dəfə qüvvəti klaviatura ilə deyil C8 xanası ilə qeyd edək. C8 xanasındakı ədəd 3 olduğundan əslində 4-ün kubunu hesablamaq üçün düsturdur.

PRODUCT (Hasil) funksiyası.

Bu ədədlərin bir birinə vurulması üçün istifadə olunan funksiyadır.

Microsoft Power Point proqramı



Power Point proqramı yaradılmasını ideyasını ilk dəfə 1984-cü ildə ABŞ-ın Berkli Universitetinin tələbəsi Bob Gaskins tərəfindən verilmişdir. Sonradan onu qoşulan Dennis Austinlə birlikdə Presenter proqramını yaratmışlar və sonradan proqramın adını dəyişib Power Point qoymuşlar. Və yalnız 2002-ci ildən sonra Microsoft Office paketinə daxil edilmişdir.

Power Point proqramı təqdimatların hazırlanması üçün yaradılıb. Təqdimat bir-birini əvəz edən slaydlar ardıcıllığından ibarətdir. Təqdimatda çoxlu slaydlar və hər slaydda mətn, şəkillər, qrafiklər, cədvəllərdən və s ibarət ola bilər. Hazır təqdimat çap edilə və ya elektorn slayd-film kimi təqdim oluna bilər.

Yeni təqdimatın yaradılması, təqdimata baxış və təqdimatın redaktə olunması formatlaşması sənəd pəncərəsində həyata keçirilir. Sənəd pəncərəsi 3 hissədən ibarətdir.

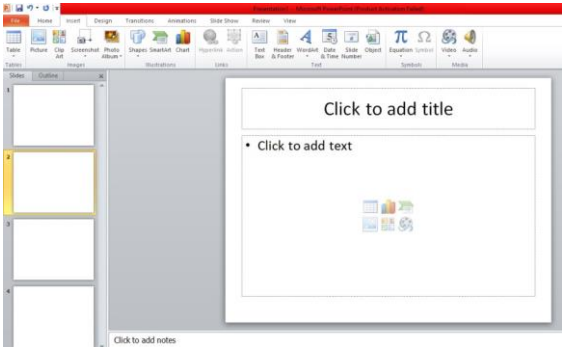
1.Slaydlar sahəsi

2.Cari slayd sahəsi

3.Slayda qeydlər sahəsi

Slyaydlar aənədin sturkturunu əks etdiririr və naviqator rolunu oynayır. İstifadəçi kursoru bu sahədə əks olunan konkret nömrəli slaydların kişildilmiş hissəninin üstündə vurmaqla həmin slayd cari slayd sahəsində açılır. Slayda baxış, redaktə etmək ya şəkil və qarifklərin dəyişdirilməsi cari slayd sahəsində yerinə yetirilir. Slayda qeydlər sahəsində, adından məlum kimi slayd üçün müəyyən olunan qeydlər əks olunur.

Power Point proqramında olan Fayl menyusu və Home lent tabı Word və Excell proqramında eynidir. Əvvəlki proqramlarda izahı verilib. Home lent tabında yeni New Slide əmri yerləşdirib buda təqdimata yeni slayd əlavə edir. Kən sol tərəfdə nömrələnmiş kiçik slaydların üzərində Enter düyməsi vurulduqda da yeni slayd əlavə olunur. İnsert lent tabında Worddə olduğundan əlavə iki əmr : Video və Audio əmrləri



daxil eidilib.

Video-təqdimata video kliplər, Audio isə təqdimata səs ya mahnı əlavə etmək imkanı veririr.

Design lent tabında olan şablonlar istifadə edərək təqdimat üçün istədyiniz dizaynı seçmək və ya ayrı-ayrı slaydlar başqa dizaynlar vermək olar. Bundan əlavə slaydlar üçün istədiyini fon rəngi də seçmək olar. Bu lent tabında Page layout əmri ilə slaydın ölçülərini, Slide Orientation əmri vasitəsilə slaydın "albom" ya "kitab" səmtli istiqamətini təyin etmək olar.

Transition (keçidlər)-lent tabında bir slayddan digərinə keçid nümunəsini təyin etmək olar.

Preview –bu əmr slaylar arsında çoxsaylı keçidlərin ön baxışını əks etdirir.

Transition to This Slide- Slaydın hər bir obyektinin əks olunmasını animasiya ilə müşaiyət etmək olar.

Sound-əvvəlki slayddan cari slayda keçid zamanı olan səsin seçilməsini yerinə yetirir.

Duration-slaydlar arasında keçid vaxtı

Apply to All-Cari slaydın dəyişməsində istifadə olunan keçid effektinin bütün slaydlara tətbiqini təmin edir.

Advance Slide –slaydların dəyişməsini iki formada yerinə yetirir:

On Mouse Click-mausun sol düyməsini vurmaqla dəyişir

After-aftomatik dəyişir.

Animations lent tabı

Bu lent tabında slaydda olan şəkil, mətn və digər obyektlərə animasiya, hərəkət verilir.

Preview –bu əmr slaydda olan şəkil, mətn və digər obyektlərə verilmiş animasiyanın ön baxışını əks etdirir.

Add animation-Slaydlara, slaydda olan obyektlərə animasiya verilməsini təmin edir.Slayd, şəkil, mətn seçildikdən sonra şablonda olan nümunələrdən biri seçilir və seçdiyimiz obyek ona uyğun hərəkət edir.

Animation Pane-istifadəçi, fərdi animasiya yaratmaq üçün yeni animasiya paneli açır.

Animation Painter- bir animasiyanın təqdimatın bir neşə obyektinə tətbiq edir.

Start –animasiyanın başlanğıc vaxtının təyin edir.

Duration-animasiyanın davamlılıq müddətini, **Delay** animasiyanın müəyyən edilmiş saniyədən sonra başlamasını təmin edir.

Mündəricat

"İnformatika" və onun əsas anlayışları. İnformasiya anlayışı. İnformasiyanın ümumi xüsusiyyətləri 5

Say sistemləri 18

Alqoritmin növləri və təsvir üsulları..... 27

Elektron Hesablama Maşınlarının (EHM)

yaradılması və inkişaf mərhələləri..... 37

Fərdi kompüterlərin texniki təminatı HARDWARE 47

Periferiya qurğuları 69

Proqram təminatının növləri..... 78

Əməliyyat sistemi və onun əsas xarakteristikasi..... 91

Windows Əməliyyat sisteminin işçi masası. 100

Word proqramı Proqramın işə salınması 110

Microsoft WORD Fayl menyusu..... 117

Home (Главная) lent tabı 127

Microsoft Excel sənədinin pəncərə quruluşu 152

Excelin lent tabları. Düsturlardan istifadə 157

Microsoft Power Point proqramı 163